Computer Networks

Chapter 5

Network Layer

主要内容

- 5.1 网络层的设计问题
- 5.2 路由选择算法
- 5.3 拥塞控制算法
- 5.4 服务质量
- 5.5 网络互联
- 5.6 因特网的网络层

5.1 网络层设计问题

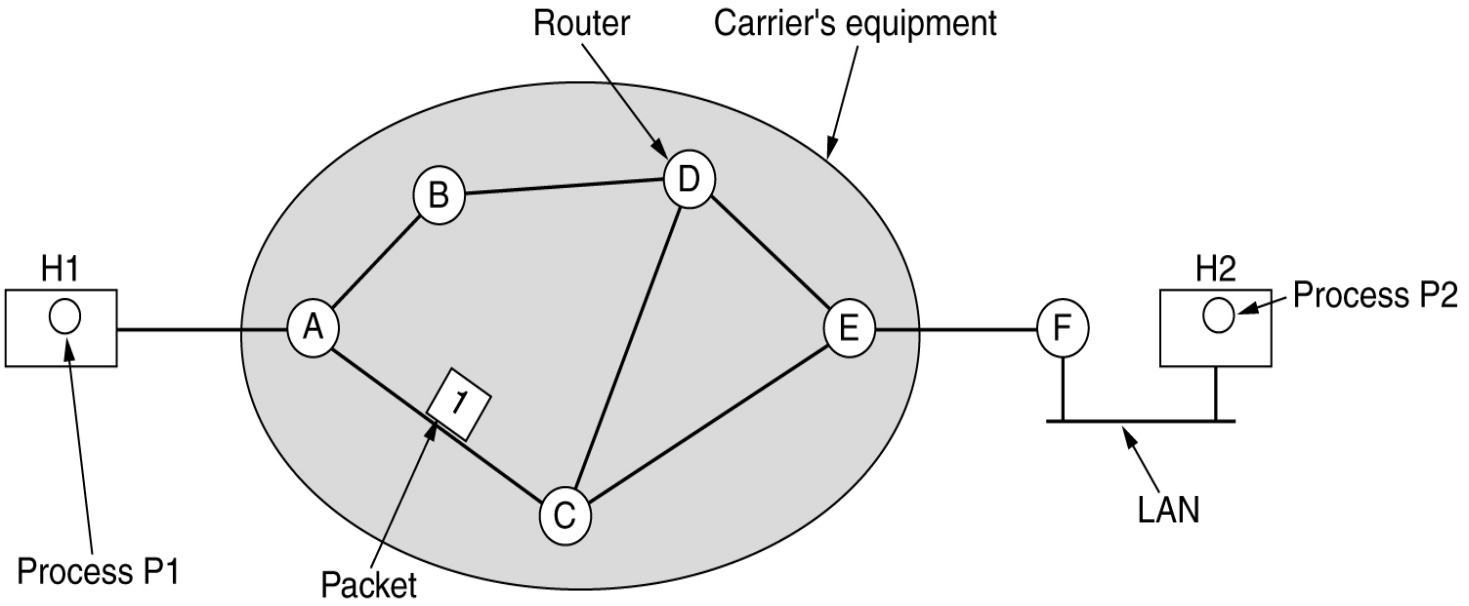
- 存储转发分组交换
- 为传输层提供的服务
- 无连接服务的实现
- 面向连接服务的实现
- 虚电路子网与数据报子网

网络层概述

- 网络层是处理端到端传输的最低层。
- 网络层要解决的关键问题是了解通信子网的拓扑结构，选择路由。
- 网络层设计的有关问题
  - 为传输层提供服务
    - 面向连接服务
      传统电信的观点：通信子网应该提供可靠的、面向连接的服务。
    - 无连接服务
      Internet的观点：通信子网无论怎么设计都是不可靠的，因此网络层只需提供无连接服务。
    - IP/ATM
- 网络层为接在网络上的主机所提供的服务可以有两大类：
  - 无连接的网络服务（数据报服务datagram ）
  - 面向连接的网络服务（虚电路服务virtual circuit ）。

5.1.1 存储转发分组交换

- ISO 定义（网络层）
  - 网络层为一个网络连接的两个传送实体间交换网络服务数据单元提供功能和规程的方法，它使传送实体独立于路由选择和交换的方式。



The environment of the network layer protocols

广域网的基本概念

- 当主机之间的距离较远时，例如，相隔几十或几百公里，甚至几千公里，局域网显然就无法完成主机之间的通信任务。这时就需要另一种结构的网络，即广域网。
- 应当注意
  - 即使是覆盖范围很广的互联网，也不是广域网，因为在这种网络中，不同网络的“互连”才是其最主要的特征。
  - 广域网是单个的网络，它使用结点交换机连接各主机而不是用路由器连接各网络。
  - 结点交换机在单个网络中转发分组，而路由器在多个网络构成的互联网中转发分组。
  - 连接在一个广域网（或一个局域网）上的主机在该网内进行通信时，只需要使用其网络的物理地址即可。

广域网中的分组转发机制

- “转发” (forwarding)和“路由选择” (routing)这两个名词的使用在过去有些混乱。现在的文献倾向于将它们区分开来。
- 转发是当交换结点收到分组后，根据其目的地址查找转发表(forwarding table)，并找出应从结点的哪一个接口将该分组发送出去。
- 路由选择是构造路由表(routing table)的过程。
- 路由表是根据一定的路由选择算法得到的，而转发表又是根据路由表构造出的。

“转发”和“路由选择”

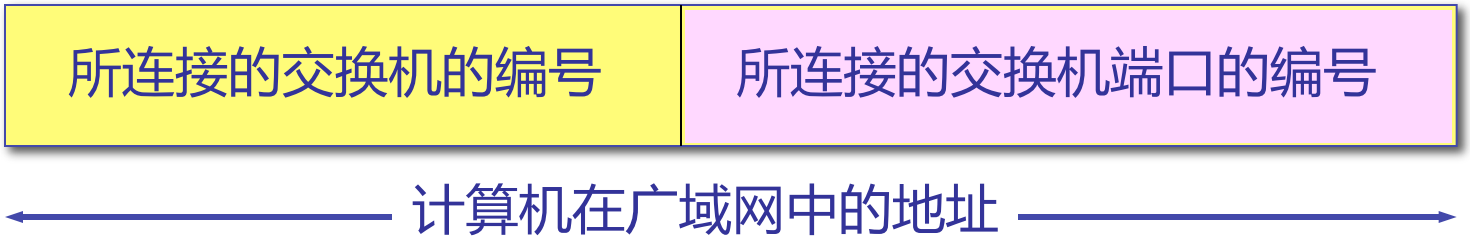
- 路由选择协议负责搜索分组从某个结点到目的结点的最佳传输路由，以便构造路由表。
- 从路由表再构造出转发分组的转发表。分组是通过转发表进行转发的。
- 为了使讨论更简单些，可以不严格区分“转发”和“路由选择”，也不一定使用“转发表”这一名词。
  - 在转发分组时可以不是说“查找转发表”而是说“查找路由表”。

在结点交换机中查找转发表

- 局域网采用了平面地址结构(flat addressing)。
  - 对局域网，这种结构非常方便。
- 广域网中一般都采用层次地址结构(hierarchical addressing)。

最简单的层次结构地址举例

- 用二进制数表示的主机地址划分为前后两部分。
- 前一部分的二进制数表示该主机所连接的分组交换机的编号。
- 后一部分的二进制数表示所连接的分组交换机的端口号，或主机的编号。

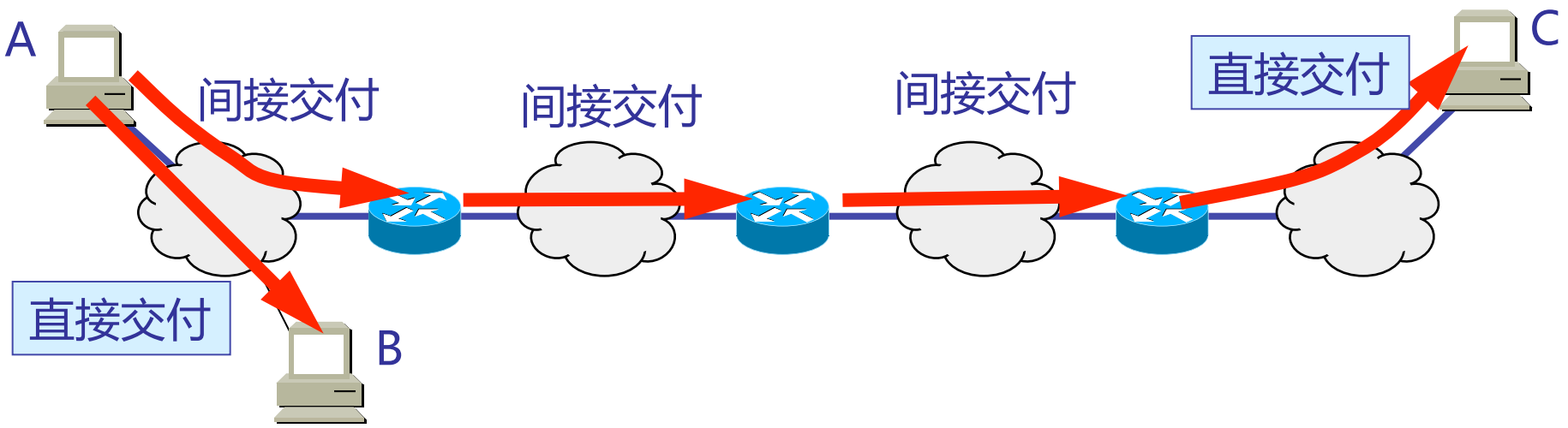


路由器在网际互连中的作用

路由器的构成

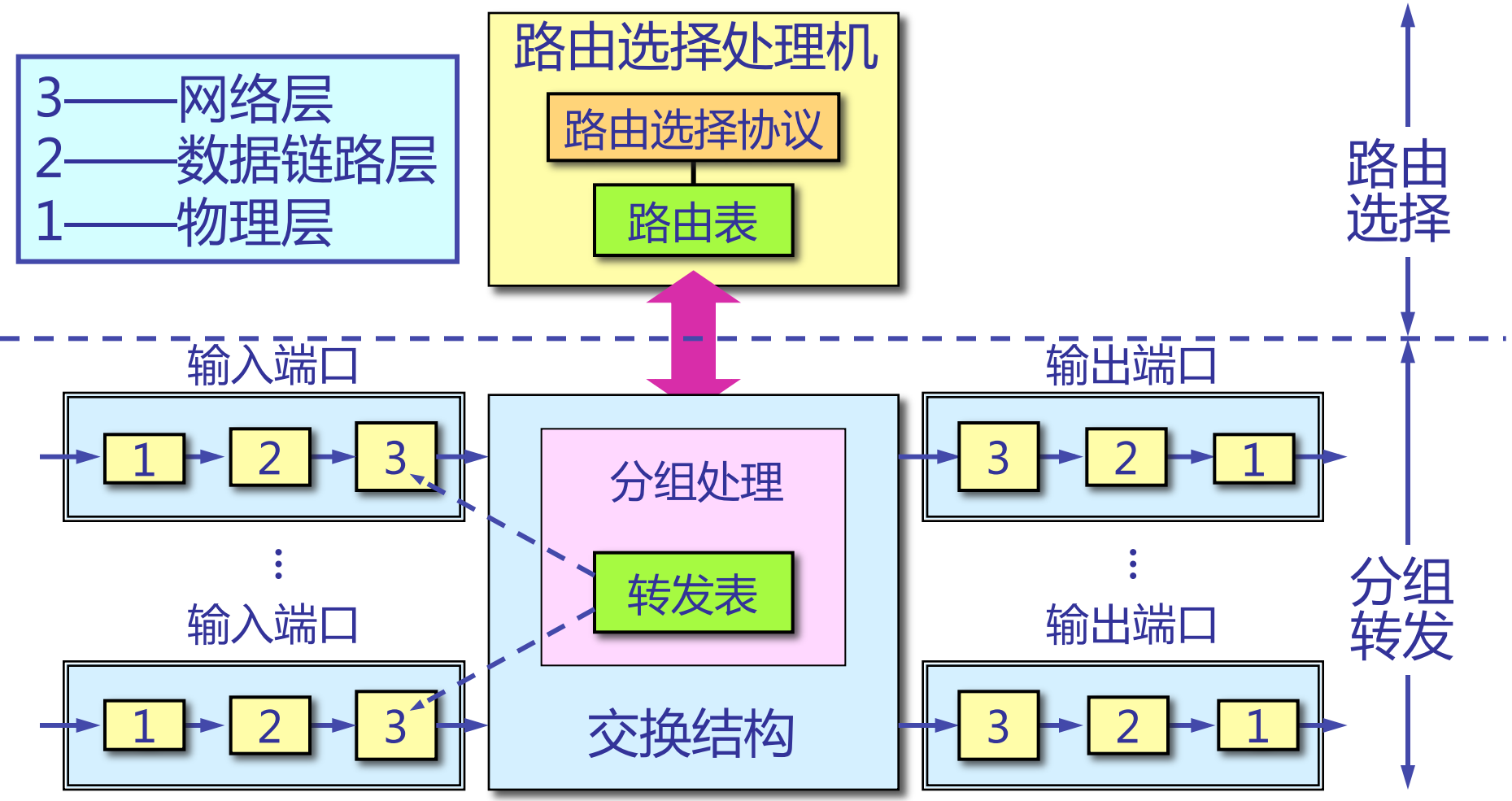
- 当主机 A 要向另一个主机 B 发送数据报时，先要检查目的主机 B 是否与源主机 A 连接在同一个网络上。
- 如果是，就将数据报直接交付给目的主机 B 而不需要通过路由器。
- 但如果目的主机与源主机 A 不是连接在同一个网络上，则应将数据报发送给本网络上的某个路由器，由该路由器按照转发表指出的路由将数据报转发给下一个路由器。这就叫作间接交付。

直接交付和间接交付



直接交付不需要使用路由器
但间接交付就必须使用路由器

典型的路由器的结构

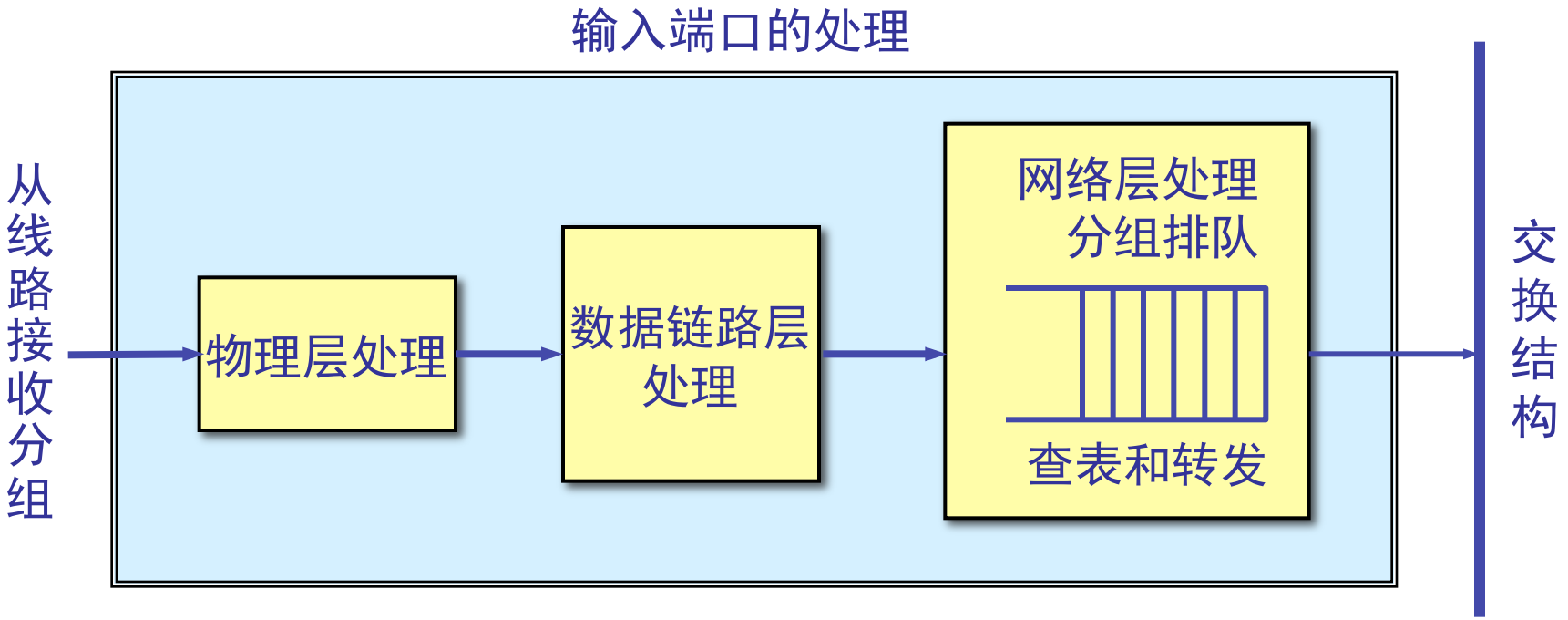

3——网络层
2——数据链路层
1——物理层
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
路由选择
输入端口
输出端口
1
2
3
分组处理
转发表
3
2
1
输入端口
输出端口
交换结构
分组转发

“转发”和“路由选择”

- “转发”(forwarding)就是路由器根据转发表将用户的IP 数据报从合适的端口转发出去。
- “路由选择”(routing)则是按照分布式算法，根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由。
- 路由表是根据路由选择算法得出的。而转发表是从路由表得出的。
- 在讨论路由选择的原理时，往往不去区分转发表和路由表的区别，

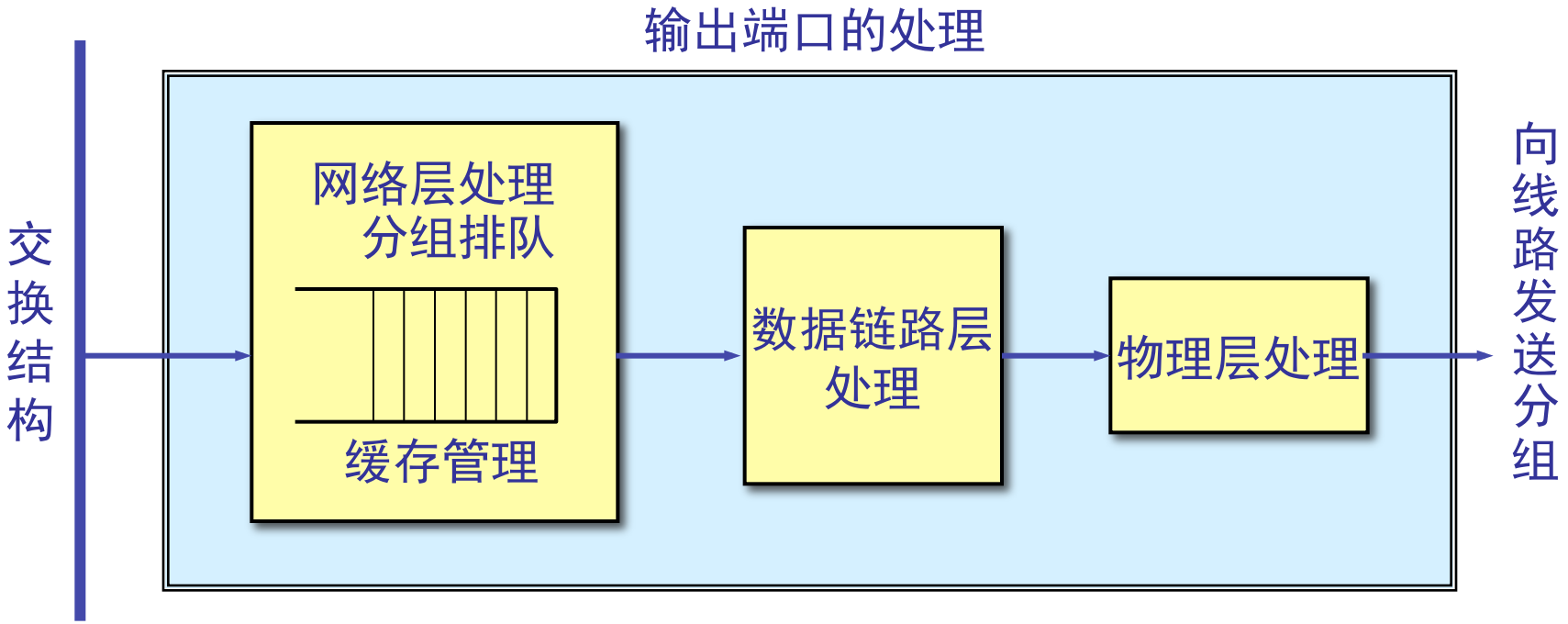
输入端口对线路上收到的分组的处理

- 数据链路层剥去帧首部和尾部后，将分组送到网络层的队列中排队等待处理。这会产生一定的时延。



输出端口将交换结构传送来的分组发送到线路

- 当交换结构传送过来的分组先进行缓存。数据链路层处理模块将分组加上链路层的首部和尾部，交给物理层后发送到外部线路。



分组丢弃

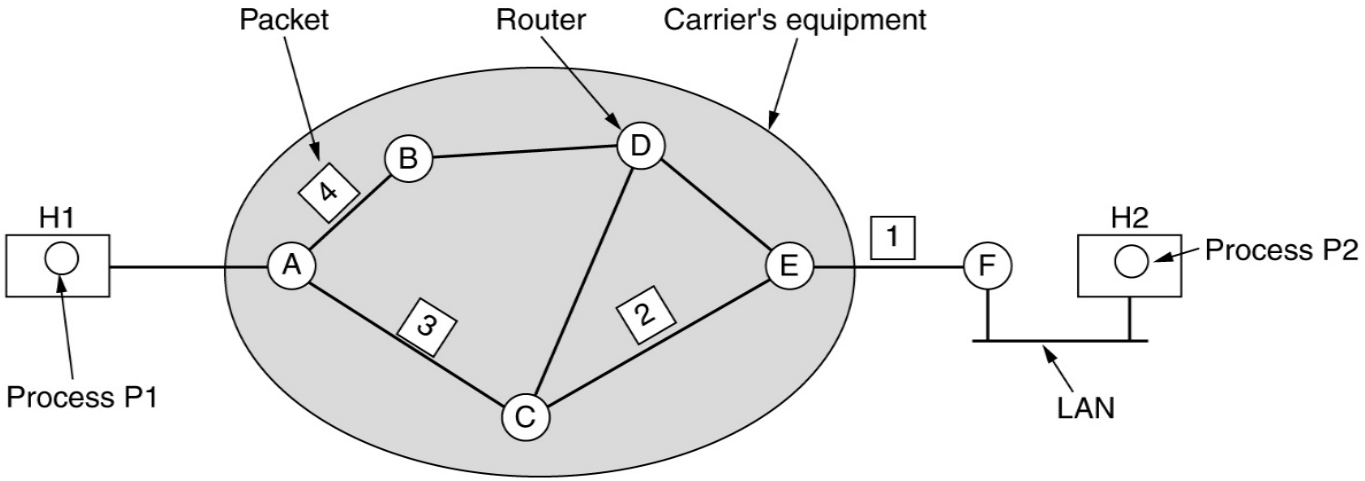
- 若路由器处理分组的速率赶不上分组进入队列的速率，则队列的存储空间最终必定减少到零，这就使后面再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃。
- 路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。

5.1.2 为传输层提供的服务

- 服务目标
  - 服务与路由器技术无关
  - 路由器的数量、类型和拓扑结构是隐蔽的
  - 传输层可用的网络地址统一编址
- 服务规范的两大阵容
  - Internet组织
  - 电话公司
- 服务方式
  - 面向连接/无连接
  - 可靠/不可靠

5.1.3 无连接服务的实现

- 数据报子网内的路由
  - 路由算法



A's table

initially		later	
A	–	A	–
B	B	B	B
C	C	C	C
D	B	D	B
E	C	E	B
F	C	F	B

Dest. Line

C's table

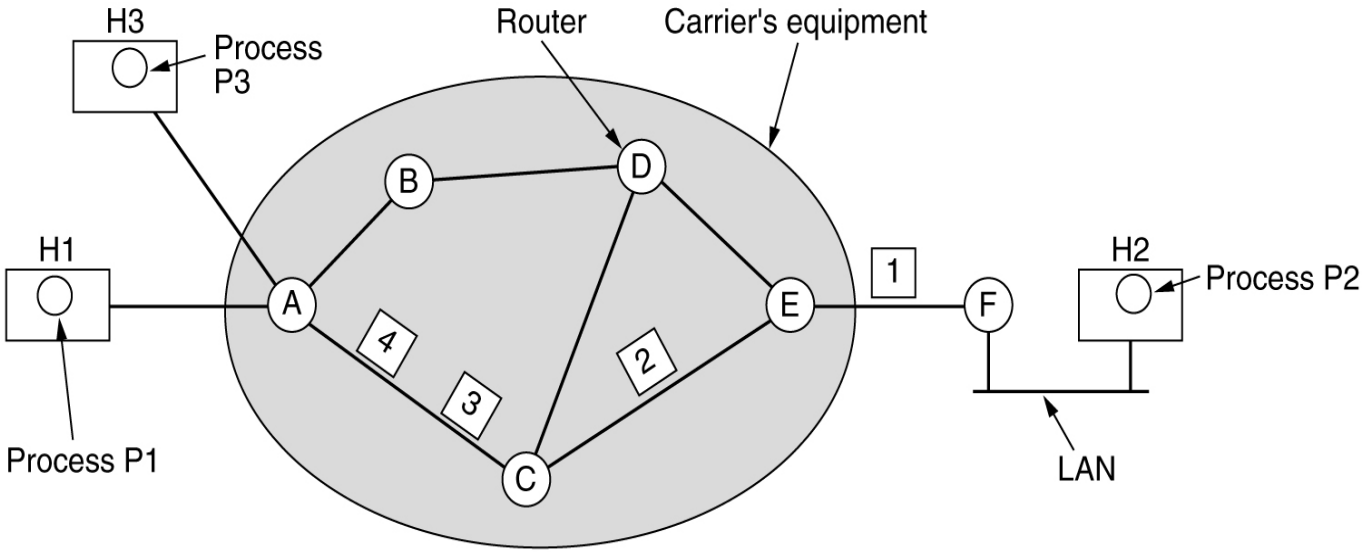
A	A
B	A
C	–
D	D
E	E
F	E

E's table

A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

5.1.4 面向连接服务的实现

- 虚电路子网内的路由
  - 标签交换
  - MPLS



A's table

In		Out	
H1	1	C	1
H3	1	C	2

C's table

A	1	E	1
A	2	E	2

E's table

C	1	F	1
C	2	F	2

5.1.5 虚电路与数据报网络

- 创建时间与地址解析时间
  - 虚电路需要在建立连接时花费时间
  - 数据报则在每次路由时过程复杂
- 路由器内存要求的表空间数量
  - 虚电路方式，路由器需要维护虚电路的状态信息；
  - 数据报方式，每个数据报都携带完整的目的/源地址，浪费带宽
- 可靠性与拥塞控制
  - 虚电路方式很容易保证服务质量QoS(Quality of Service)，适用于实时操作，但比较脆弱。
  - 数据报不太容易保证服务质量，但是对于通信线路的故障，适应性很强。

两种服务的思路来源不同

- 虚电路服务的思路来源于传统的电信网。
  - 电信网负责保证可靠通信的一切措施，因此电信网的结点交换机复杂而昂贵。
- 数据报服务力求使网络生存性好和使对网络的控制功能分散，因而只能要求网络提供尽最大努力的服务。
  - 可靠通信由用户终端中的软件（即TCP）来保证。

数据报服务和虚电路服务都各有一些优缺点

- 网络上传送的报文长度，在很多情况下都很短。
- 用数据报既迅速又经济。
- 若用虚电路，为了传送一个分组而建立虚电路和释放虚电路就显得太浪费网络资源了。
- 在使用数据报时，每个分组必须携带完整的地址信息。
- 在使用虚电路的情况下，每个分组不需要携带完整的目的地址，而仅需要有个很简单的虚电路号码的标志。
- 这就使分组的控制信息部分的比特数减少，因而减少了额外开销。

数据报服务和虚电路服务都各有一些优缺点

- 在使用数据报时，主机承担端到端的差错控制和流量控制。
- 在使用虚电路时，分组按顺序交付，网络可以负责差错控制和流量控制。
- 数据报服务对军事通信有其特殊的意义。当某个结点发生故障时，后续的分组就可另选路由，因而提高了可靠性。
- 但在使用虚电路时，结点发生故障就必须重新建立另一条虚电路。
- 数据报服务还很适合于将一个分组发送到多个地址(即广播或多播)。

虚电路与数据报的比较

	虚电路网络	数据报网络
电路建立时间	有(需要)	无(不需要)
寻址	每个分组包含简短VC号	每个分组包含全部源和目的地址
状态信息	每条VC路由器保留状态	不需要
路由方式	建立VC时选择路由，所有分组遵循该路由	每个分组被单独路由
路由器失败影响	经过路由器的VC全部终止	故障时处理的分组丢失
服务质量	若有足够的资源，容易	难
拥塞控制	容易	难

5.2 路由选择算法

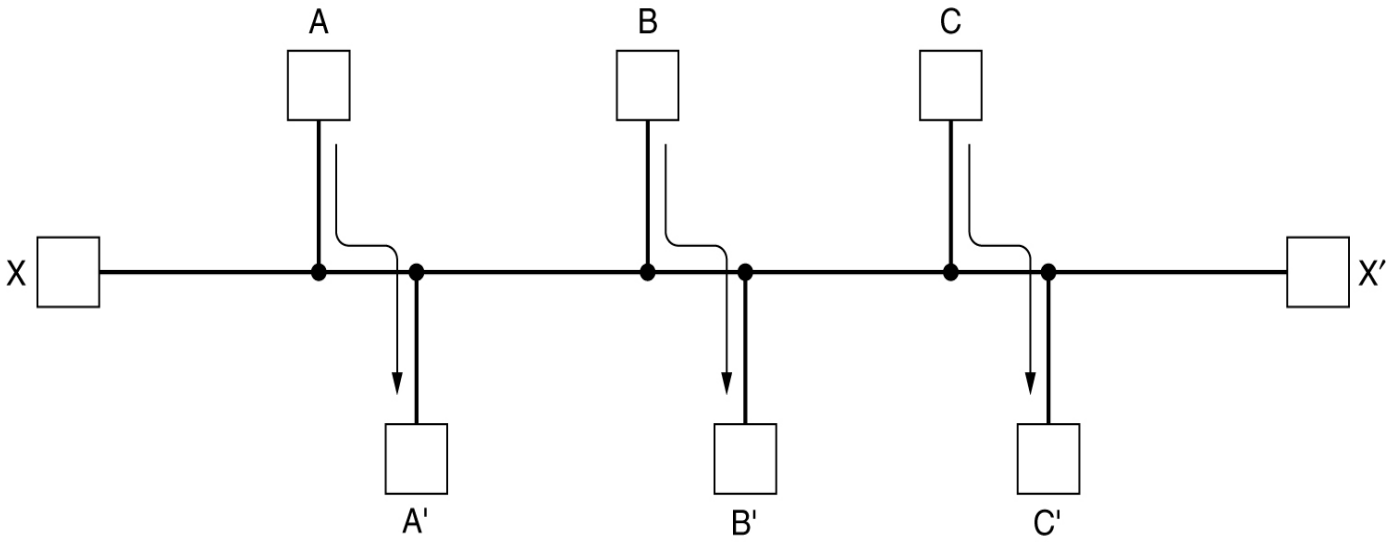
- 优化原则
- 最短路径算法
- 泛洪算法
- (基于流量的路由选择)
- 距离矢量算法
- 链路状态路由
- 分级路由
- 广播路由
- 组播路由
- 选播路由
- 移动主机路由
- 自组织网络路由

基本原理

- 路由算法是网络层软件的一部分
  - 子网采用数据报方式，每个分组都要做路由选择；
  - 子网采用虚电路方式，只需在建立连接时做一次路由选择。会话路由
- 路由算法应具有的特性
  - 正确性（correctness）
  - 简单性（simplicity）
  - 健壮性（robustness）
  - 稳定性（stability）
  - 公平性（fairness）
  - 最优性（optimality）
- 路由算法分类
  - 非自适应算法，静态路由算法
  - 自适应算法，动态路由算法

基本原理

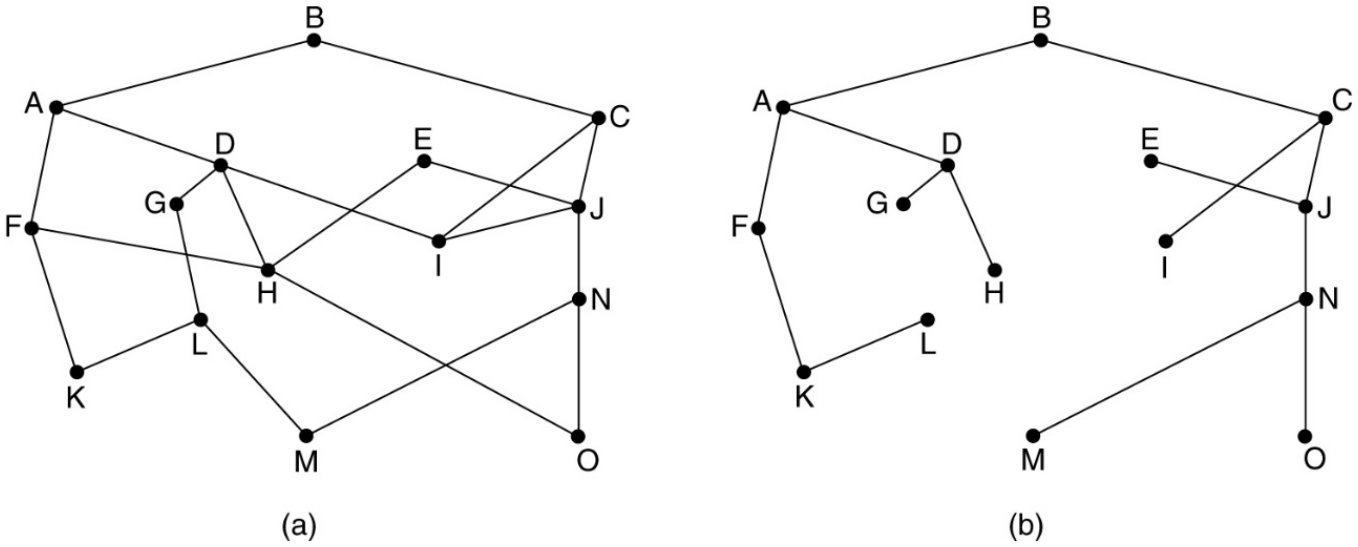
- 路由与转发
- 公平与最优的冲突



A与A’、B与B’、C与C’之间有足够的流量使水平链路达到饱和

5.2.1 最优化原则

- 最优化原则（optimality principle）
  - 若I→J→K为最佳路由，则其中的J → K也是最佳路由
- 汇集树（sink tree）
  - 从所有的源结点到一个给定的目的结点的最优路由的集合形成了一个以目的结点为根的树，称为汇集树；
  - 路由算法的目的是找出并使用汇集树。



(a) A subnet　　(b) A sink tree for router B.

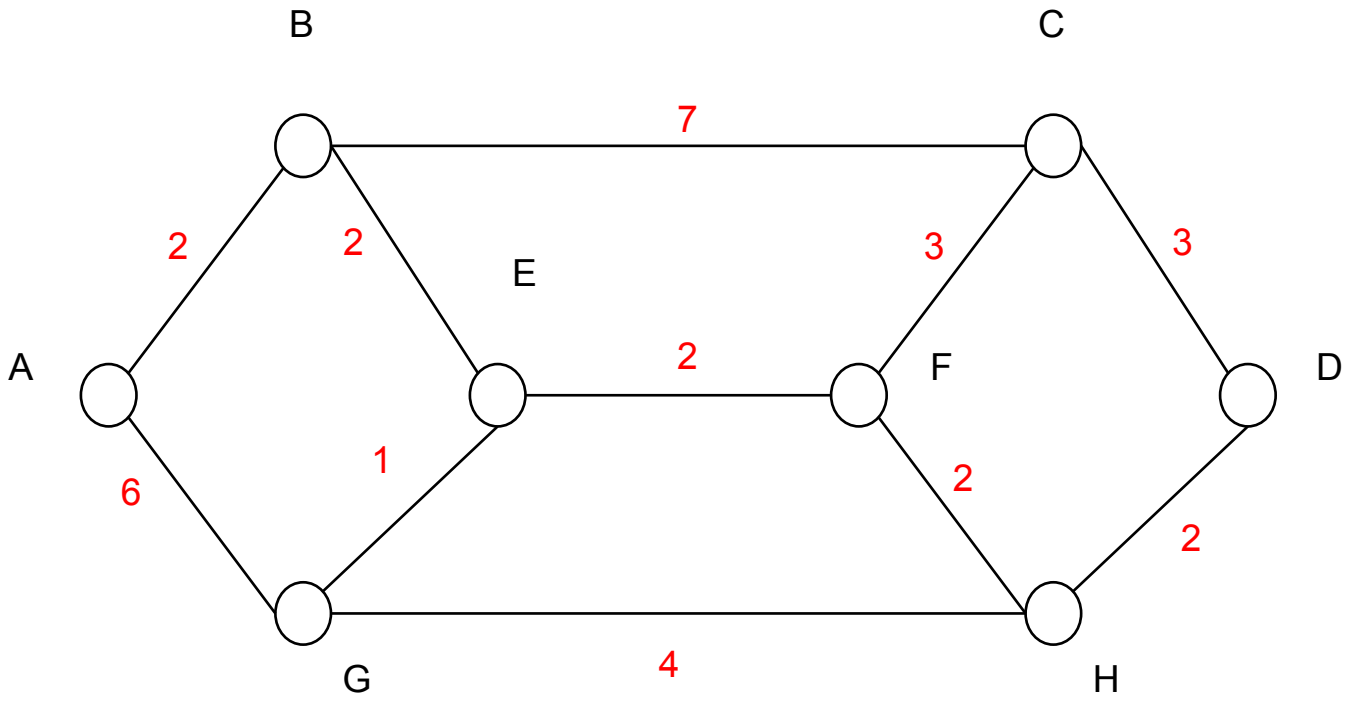
静态算法

- 最短路径算法
  - 最短路径的含义
- 泛洪算法
  - 扩散法/选择性扩散法
- 基于流量的路由选择
  - 网络最小延迟的路由选择算法

5.2.2 最短路径算法

- 基本思想
  - 构建子网的拓扑图，图中的每个结点代表一个路由器，每条弧代表一条通信线路。为了选择两个路由器间的路由，算法在图中找出最短路径。
- 测量路径长度的方法
  - 结点数量
  - 地理距离
  - 传输延迟
  - 距离、信道带宽等参数的加权函数

最短路径

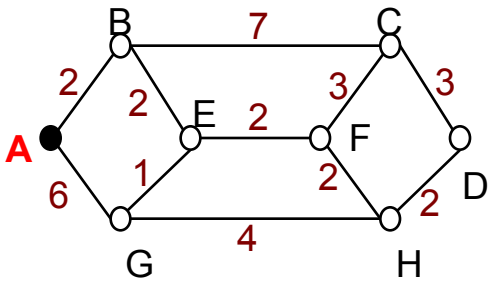


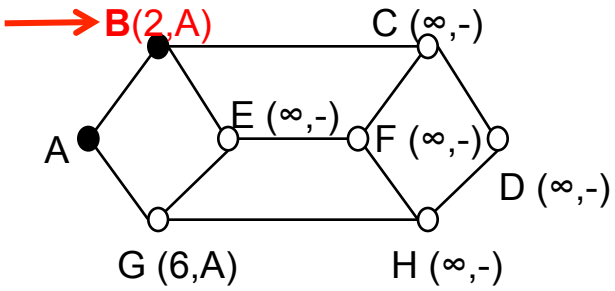
弧段的标注可以是距离、信道带宽、平均通信量、通信开销、队列平均长度、测量到的时延和其他一些因素的计算的函数值

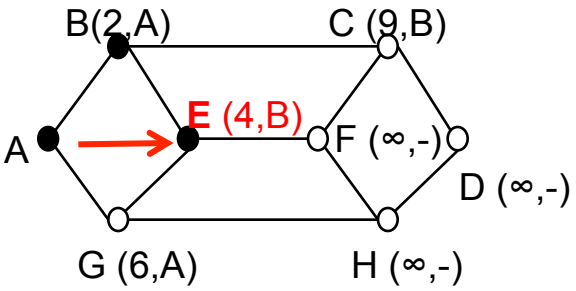
最短路径算法

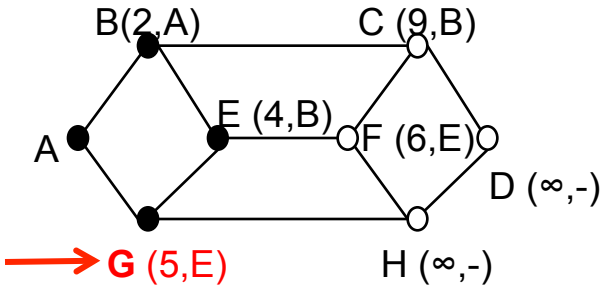
- Dijkstra算法
  1. 每个结点用从源结点沿已知最佳路径到本结点的距离来标注，标注分为临时性标注和永久性标注；
  2. 初始时，所有结点都为临时性标注，标注为无穷大；
  3. 将源结点标注为0，且为永久性标注，并令其为工作结点；
  4. 检查与工作结点相邻的临时性结点，若该结点到工作结点的距离与工作结点的标注之和小于该结点的标注，则用新计算得到的和重新标注该结点；
  5. 在整个图中查找具有最小值的临时性标注结点，将其变为永久性结点，并成为下一轮检查的工作结点；
  6. 重复第4、5步，直到目的结点成为工作结点；
- 例，Fig. 5-7
- 算法实现，Fig. 5-8。

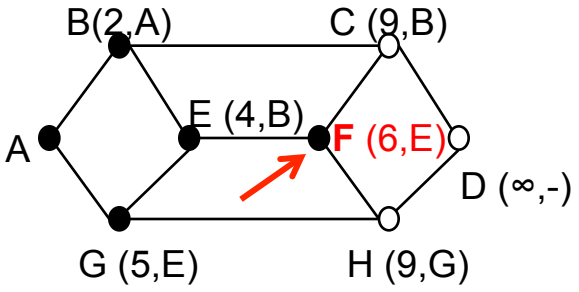
最短路径算法(Dijkstra)图解

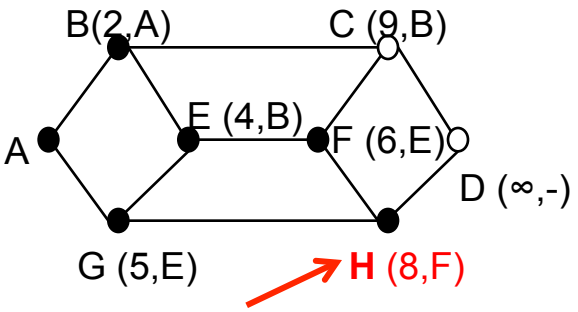


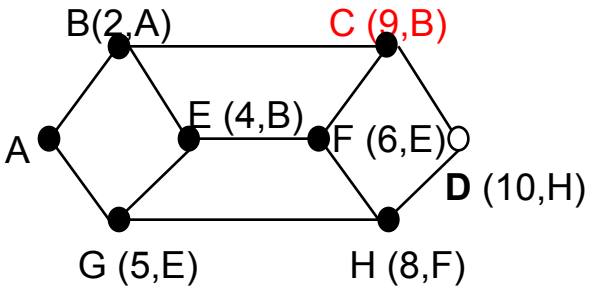


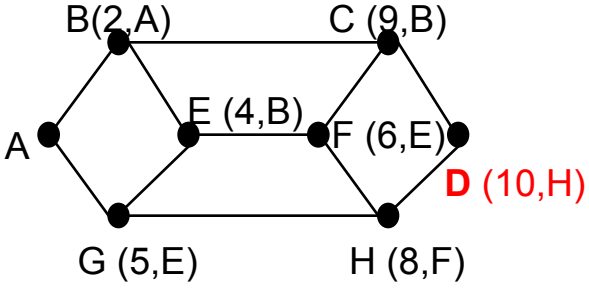


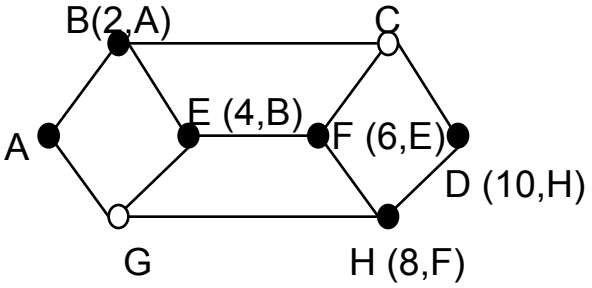










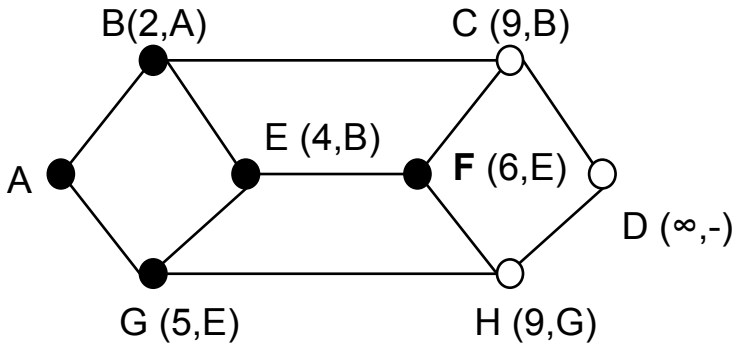


实心圆点为永久标注，空心圆点为临时标注

ABEFHD：10

最短路径算法证明

- 证明
  - 假设有比ABEF更短的路径A…XF，X有两种可能
    - 若X为永久标注：XF已被试探过，A…XF不可能更短
    - 若X为暂时标注
      - X标注 >= F标注， A…XF不可能比ABEF更短
      - X标注 < F标注，则F不会在X之前先成为永久标注



最短路径算法程序

```
#define MAX_NODES 1024                  /* maximum number of nodes */
#define INFINITY 1000000000             /* a number larger than every maximum path */
int n, dist[MAX_NODES][MAX_NODES];/* dist[i][j] is the distance from i to j */

void shortest_path(int s, int t, int path[])
{ struct state {                        /* the path being worked on */
      int predecessor;                  /* previous node */
      int length;                       /* length from source to this node */
      enum {permanent, tentative} label; /* label state */
  } state[MAX_NODES];

  int i, k, min;
  struct state *p;

  for (p = &state[0]; p < &state[n]; p++) {  /* initialize state */
      p->predecessor = –1;
      p->length = INFINITY;
      p->label = tentative;
  }
  state[t].length = 0;  state[t].label = permanent;
  k = t;                                /* k is the initial working node */
```

最短路径算法程序 (2)

```
  do {                                          /* Is there a better path from k? */
       for (i = 0; i < n; i++)                  /* this graph has n nodes */
            if (dist[k][i] != 0 && state[i].label == tentative) {
                 if (state[k].length + dist[k][i] < state[i].length) {
                      state[i].predecessor = k;
                      state[i].length = state[k].length + dist[k][i];
                 }
            }

       /* Find the tentatively labeled node with the smallest label. */
       k = 0; min = INFINITY;
       for (i = 0; i < n; i++)
            if (state[i].label == tentative && state[i].length < min) {
                 min = state[i].length;
                 k = i;
            }
       state[k].label = permanent;
  } while (k != s);

  /* Copy the path into the output array. */
  i = 0;  k = s;
  do {path[i++] = k; k = state[k].predecessor; } while (k >= 0);
}
```

5.2.3 洪泛算法

- 洪泛算法
  - 基本思想
    - 向分组到来线路以外的所有线路发送
  - 主要问题
    - 洪泛产生大量重复分组
  - 解决措施
    - 分组头包含传递站点计数器
    - 记录分组扩散路径

洪泛算法的改进

- 选择性扩散法
  - 选择接近正确方向的线路发送
- 应用情况
  - 路由器和线路的资源过于浪费，实际很少直接采用；
  - 具有极好的健壮性，可用于军事应用；
  - 作为衡量标准评价其它路由算法。

5.2.4 基于流量的路由选择

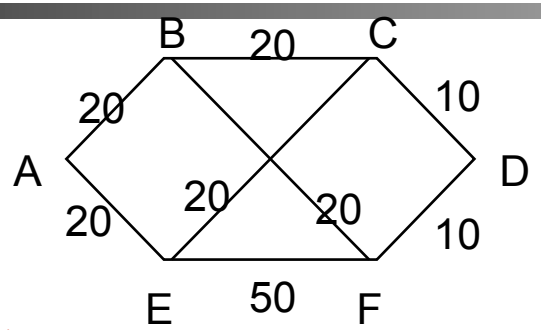
- 基本思想
  - 既考虑拓扑结构，又兼顾网络负荷；
  - 前提：每对结点间平均数据流是相对稳定和可预测的；
  - 根据网络带宽和平均流量，可得出平均分组延迟，因此路由选择问题归结为找产生网络最小延迟的路由选择算法。
  - 提前离线（off-line）计算

基于流量的路由选择

- 所需信息
  - 网络拓扑结构
  - 通信量矩阵Fij
  - 线路容量矩阵Cij
  - 路由选择算法
- 网络最小延迟的路由选择算法
  - 平均延时 $T = 1/(\mu C-\lambda)$
    - 容量C b/s，数据到达率λ帧/秒，平均帧长1/ μ比特/帧

最小延迟路由选择算法

1. 拓扑结构



2. 通信量及路由选择矩阵

Fij	A	B	C	D	E	F
A		9 AB	4 ABC	1 ABFD	7 AE	4 AEF
B	9 BA		8 BC	3 BFD	2 BFE	4 BF
C	4 CBA	8 CB		3 CD	3 CE	2 CEF
D	1 DFBA	3 DFB	3 DC		3 DCE	4 DF
E	7 EA	2 EFB	3 EC	3 ECD		5 EF
F	4 FEA	4 FB	2 FEC	4 FD	5 FE	

3.线路通信量分析, 分组平均长度1/μ= 800 bit

i	线路	λi (分组/s)	Ci (kb/s)	μCi (分组/s)	T (ms)	权值 Q
1	AB	14	20	25	91	0.171
2	BC	12	20	25	77	0.146
3	CD	6	10	12.5	154	0.073
4	AE	11	20	25	71	0.134
5	EF	13	50	62.5	20	0.159
6	FD	8	10	12.5	222	0.098
7	BF	10	20	25	67	0.122
8	EC	8	20	25	59	0.098

平均延迟时间(8条电路加权和)

$=T1\times Q1+\ldots+Ti\times Qi+\ldots T8\times Q8 = 86ms$

动态算法

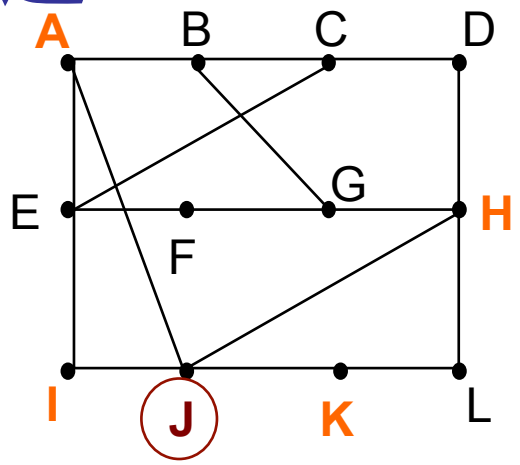
- 距离矢量算法
  - 每个路由器维持一张以子网中其他路由器为索引的路由选择表
  - 表中每一项分组括应选择的输出线路及估计到达目标的时间或距离
- 链路状态路由

5.2.5 距离矢量算法

- 属于动态路由算法，也称Bellman-Ford路由算法和Ford-Fulkerson算法，最初用于ARPANET，被RIP协议采用。
- 基本思想
  - 每个路由器维护一张表，表中给出了到每个目的地的已知最佳距离和线路，并通过与**相邻路由器**交换距离信息来更新表；
  - 以子网中其它路由器为表的索引，表项包括两部分：到达目的结点的最佳输出线路，和到达目的结点所需时间或距离；
  - 每隔一段时间，路由器向所有邻居结点发送它到每个目的结点的距离表，同时它也接收每个邻居结点发来的距离表；
  - 邻居结点X发来的表中，X到路由器i的距离为X_i，本路由器到X的距离为m，则路由器经过X到i的距离为$X_i + m$。根据不同邻居发来的信息，计算$X_i + m$，并取最小值，更新本路由器的路由表；
  - 注意：本路由器中的老路由表在计算中不被使用。

距离矢量算法举例

- 例题



↓	A	I	H	K	延时	线路
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	-
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K
	延迟	延迟	延迟	延迟	J的新	
	8	10	12	6	路由表	

从J的四个邻居收到的向量

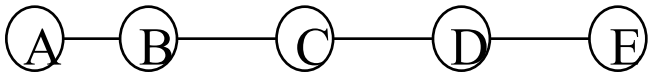
J到G的新路由：

	A	I	H	K
G	18	31	6	31
J	8	10	12	6
J→G	26	41	18	37

	J
G	18	H

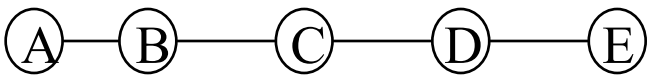
无穷计算

A上网的消息传递



交换次数				
0	∞	∞	∞	∞
1	1	∞	∞	∞
2	1	2	∞	∞
3	1	2	3	∞
4	1	2	3	4

A下网的消息传递

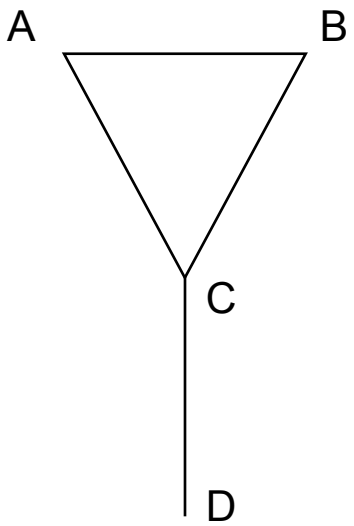


交换次数				
0	1	2	3	4
1	3	2	3	4
2	3	4	3	4
3	5	4	5	4
4	5	6	5	6
…				
∞	∞	∞	∞	∞

水平分裂算法

- 到X的距离不向X的邻居报告
  - A下网消息传递

交换次数	B	C	D
0	1	1	2
1	∞	∞	2
2	∞	∞	∞
3	∞	∞	∞



  - D下网消息传递不成功

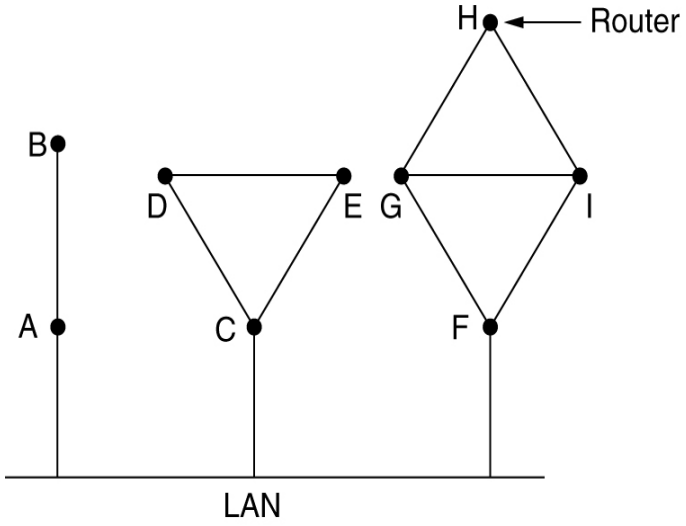
交换次数	A	B	C
0	2	2	1
1	2	2	∞
2	3	3	∞
3	4	4	∞

5.2.6 链路状态路由

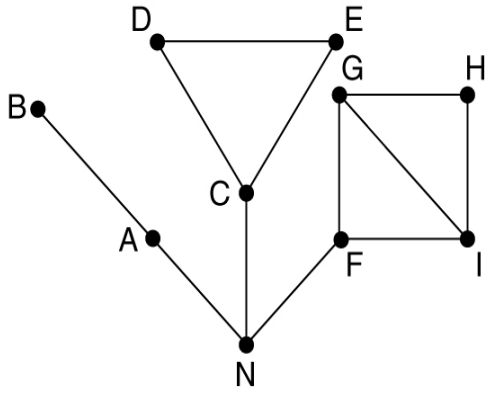
- 距离向量路由算法的主要问题
  - 选择路由时，没有考虑线路带宽；
  - 路由收敛速度慢。
- 链路状态路由：OSPF、IS-IS
  1. 发现邻居节点，了解其网络地址
  2. 测量线路开销，到邻居节点的距离或成本度量值
  3. 组装链路状态分组
  4. 发送链路状态分组，接收其他所有链路状态分组
  5. 计算最短路径

发现邻居节点

- 路由器启动后，通过发送HELLO分组发现邻居结点；
- 两个或多个路由器连在一个LAN时，引入人工结点；



(a)



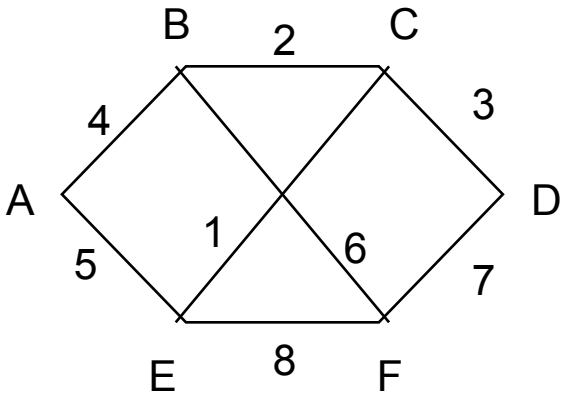
(b)

设置链路成本

- 为寻找最短路径，需要每条链路的距离或成本
- 与链路带宽成反比，1G的成本：1，100M的成本：10
- 地理上分散的线路延迟估算：往返时间除2
  - 一种直接的方法是：发送一个要对方立即响应的ECHO分组，来回时间除以2即为延迟。

构造链路状态分组

- 分组以发送方的标识符开头，后面是序号、年龄和一个邻居结点列表；
- 列表中对应每个邻居结点，都有发送方到它们的延迟或开销；
- 链路状态分组定期创建或发生重大事件时创建。
  - 周期性创建
  - 事件驱动：线路断掉、邻居结点down机、重新恢复运行



链 路 状 态 分 组

A	
序号	
年龄	
B	4
E	5

B	
序号	
年龄	
A	4
C	2
F	6

C	
序号	
年龄	
B	2
D	3
E	1

D	
序号	
年龄	
C	3
F	7

E	
序号	
年龄	
A	5
C	1
F	8

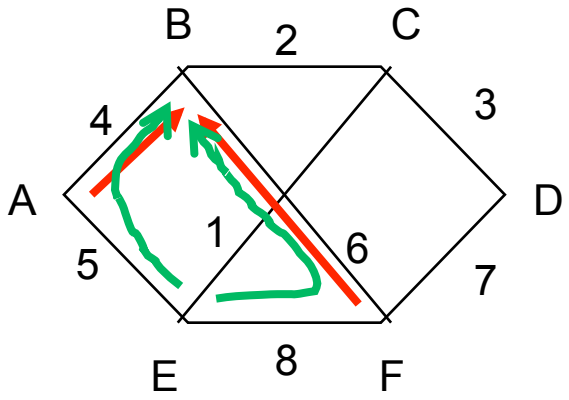
F	
序号	
年龄	
B	6
D	7
E	8

分发链路状态分组

- 泛洪法发布
  - 基本思想
    - 洪泛链路状态分组，为控制洪泛，每个分组包含一个序号，每次发送新分组时加1。
    - 路由器记录信息对：<源路由器，序号>，当一个链路状态分组到达时，若是新的，则分发；若是重复的，则丢弃；若序号比路由器记录中的最大序号小，则认为过时而丢弃；
  - 问题
    - 序号绕回，解决办法：使用32位序号；2^32 < 137×365×24×60×60
    - 路由器崩溃，序号重新开始
    - 序号出错
      - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100=4_{10}
      - 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0100=65540_{10}
  - 增加年龄字段
    - 每秒减1，路由器减1
    - 为0丢弃

分发链路状态分组(2)

- 算法的改进
  - 收到分组后保留一段时间
  - 所有链路状态分组都确认



  - 从E发来的链路状态分组有两个，一个经过EAB，另一个经过EFB
  - 从D发来的链路状态分组有两个，一个经过DCB，另一个经过DFB

B的分组缓冲区

			发送标志			ACK标志			
源	序号	年龄	A	C	F	A	C	F	数据
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

计算新路由

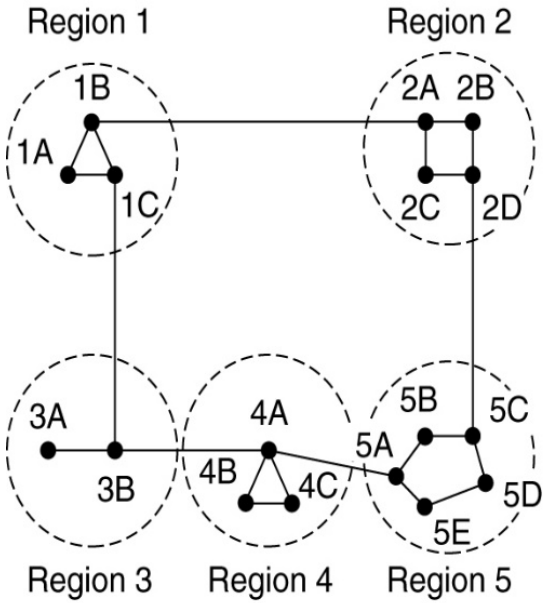
- 路由器积累全部链路状态分组
- 可构造完整网络拓扑图
- 运行Dijkstra算法，计算新路由
  - n个路由器，k个邻居：kn
  - 消除个别路由器失败的影响

- 被广泛应用于实际网络中的链路状态路由协议
  - IS-IS（DECnet），OSPF（IETF）

5.2.7 层次路由

- 网络规模增长带来的问题
  - 路由器中的路由表增大；
  - 路由器为选择路由而占用的内存、CPU时间和网络带宽增大。
- 分层路由
  - 分而治之的思想；
  - 根据需要，将路由器分成域（regions）、簇（clusters）、区（zones）和组（groups）…
  - Fig. 5-14，路由表由17项减为7项。
- 分层路由带来的问题
  - 路由表中的路由不一定是最优路由。

层次路由



(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	–	–
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	–	–
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

分级

- 域、簇、区、组
  - 例：

路由器数	级数	簇	区	组	表项数
720	1			720	720
	2		24	30	53
	3	8	9	10	25

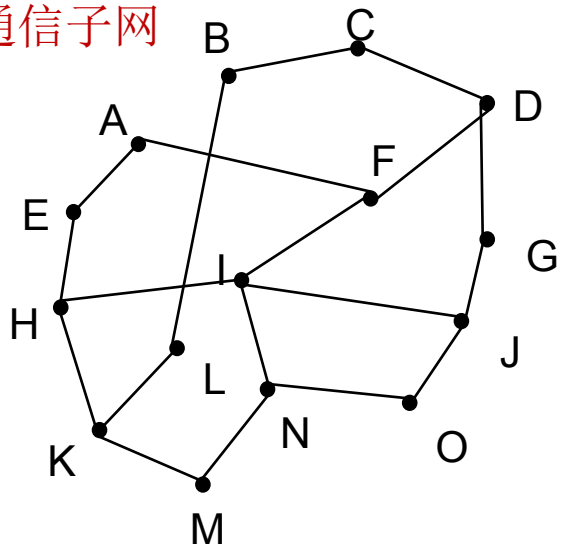
- 最优级数（Kamoun & Kleinrock 1979）
  - N个路由器最优级数为：lnN
  - 每个路由器表项数为：$elnN$

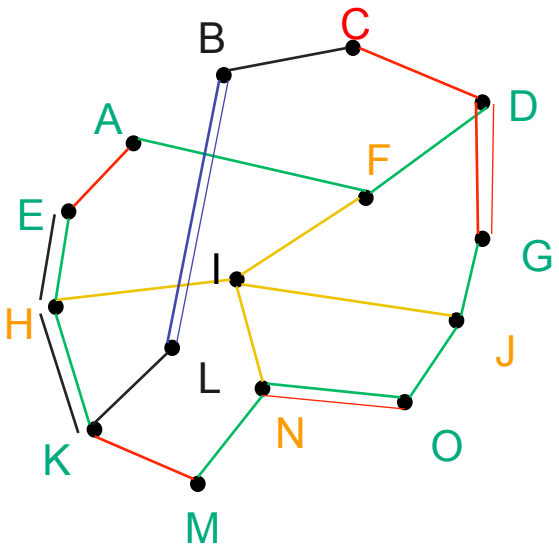
5.2.8 广播路由

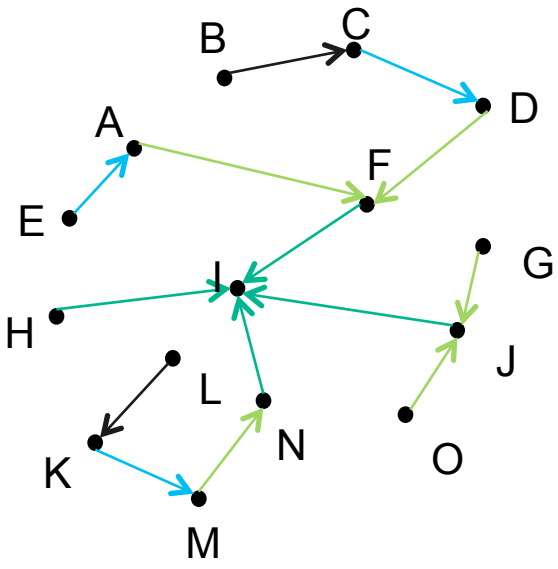
- 广播
  - 将分组发往所有目的地
- 广播路由选择算法
  1. 重复——每一个单独发送
  2. 多目的地路由选择
     分组含有按发送线路分组的目的地清单
  3. 泛洪法
  4. 逆向路径转发
     广播分组来自发往广播源的线路
  5. 利用源路由器的生成树
     生成树：包括通信子网的所有路由器，但不包含回路

逆向路径转发

通信子网



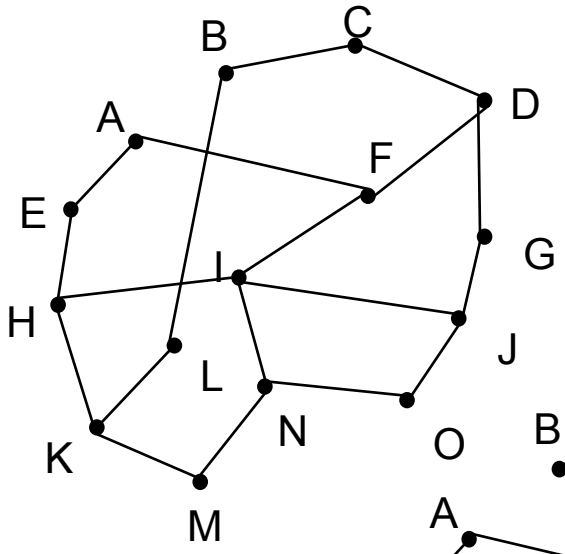




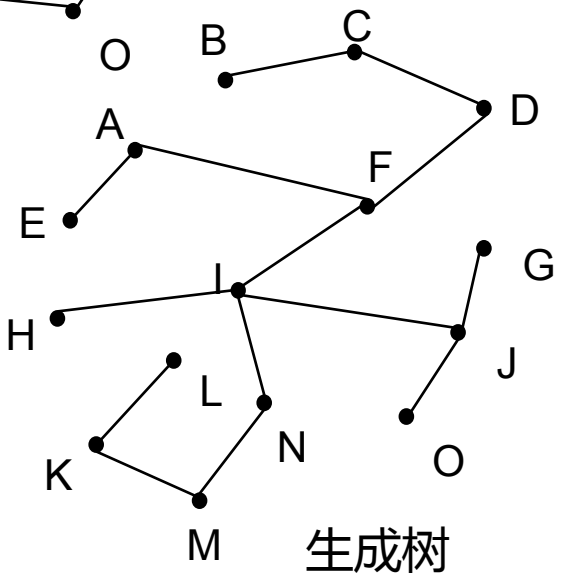
路由器I	第1跳	第2跳	第3跳	第4跳	第5跳
到达节点	F,J,N,H	A,D;G,O;O,M;K,E	E;C,G;D;N;K	H;B;L;H	L;B
转发节点	F,J,N,H	A,D,G,O,M	E,C,K	B,L	
丢弃节点		O,E,K	G,D,N	H,H	L,B

逆向路径转发改进

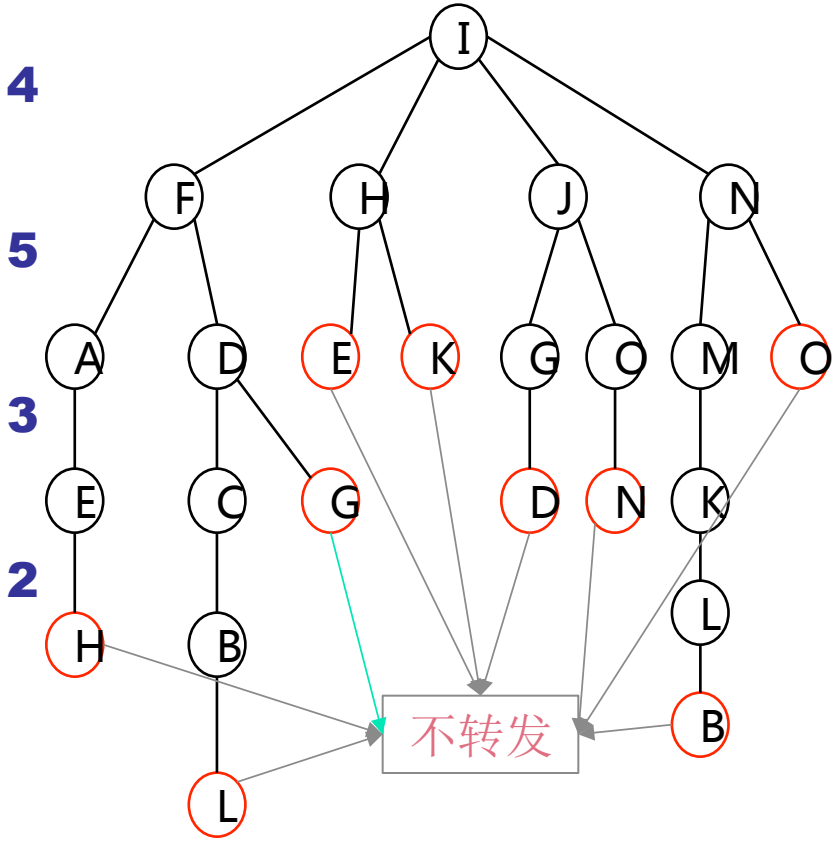
- 只发生成树



通信子网



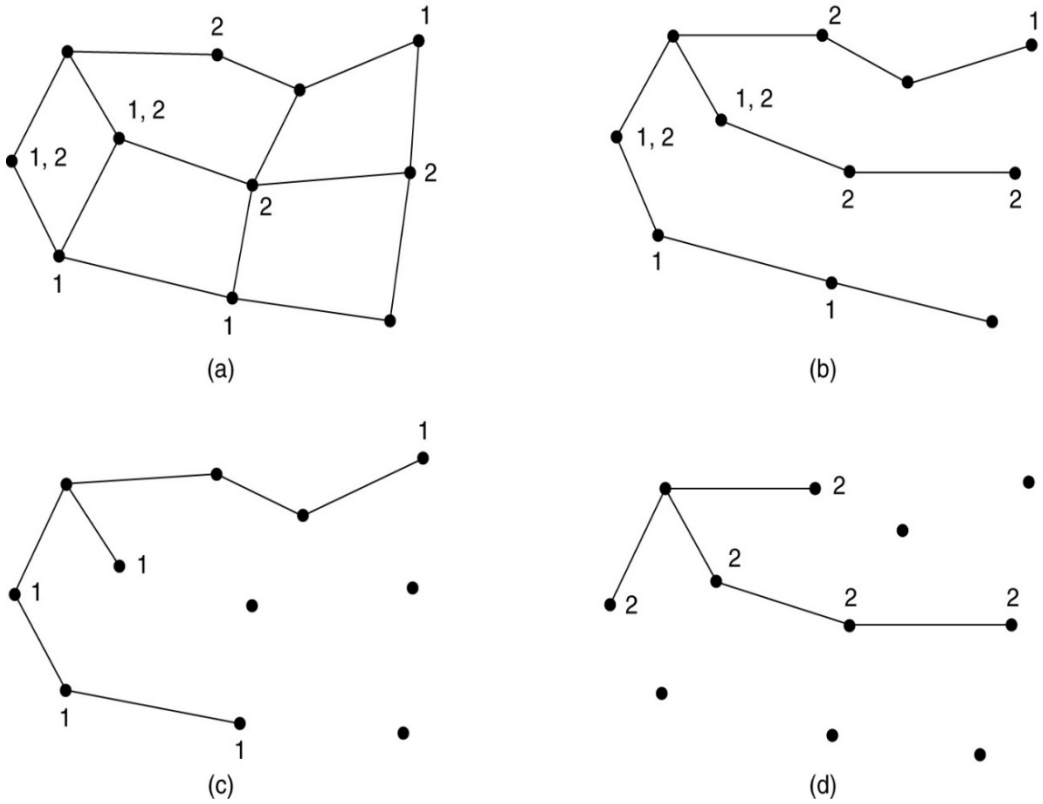
生成树



逆向路径转发构成的树

5.2.9 组播路由

- 组播
  - 小组中广播
- 网络实例
  - b：汇集树(10)
  - c、d：组播树
- 算法
  - 修剪生成树
    - 网络有n个组，每组平均m个成员，共存n×m棵树
  - 核心基本树
    - 每个组只计算一棵生成树，根成员处于组的中心部位

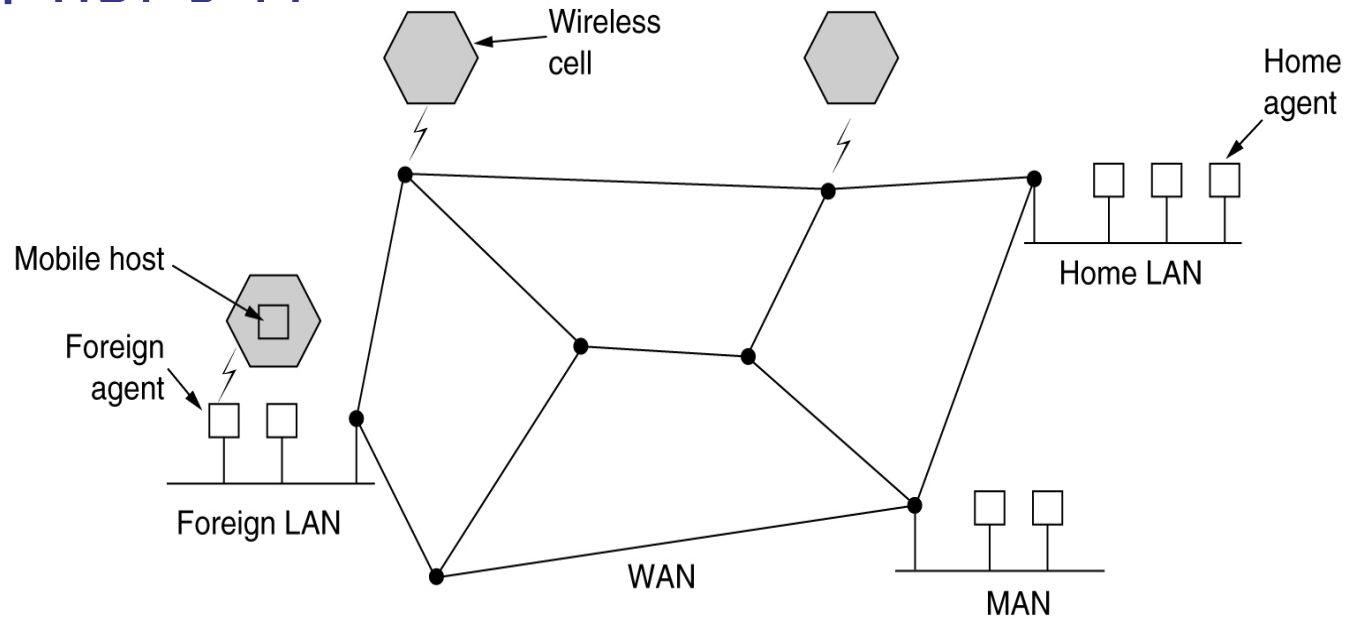


5.2.10 选播路由

- 数据分组传递模型
  - 单播、广播、组播
- 选播
  - 数据分组传递给最近的一个组成员
  - 目的是获得正确的信息
  - 报时或内容分发，多信息源
    - 域名系统
- 选播路由
  - 利用普通的距离矢量和链路状态路由

5.2.11 移动主机路由

- 需要解决的问题
  - 为了能够将数据分组转发给移动主机，网络必须首先要找到移动的主机。
- 通常的网络



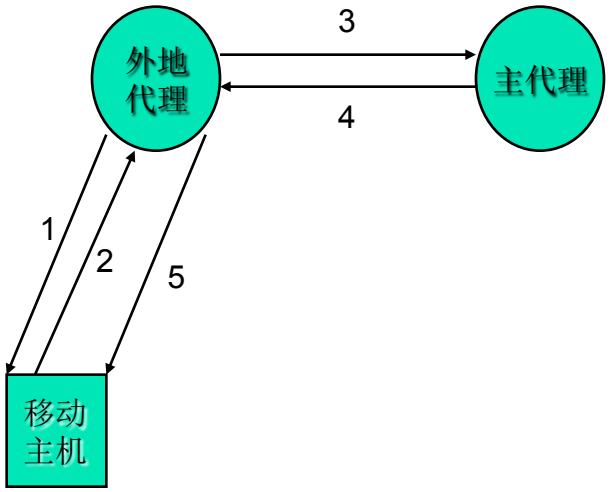
一些基本概念

- 用户分类
  - 静态用户
  - 移动用户（mobile users）：包括位置发生变化，通过固定方式或移动方式与网络连接的两类用户；
    - 迁移用户
    - 漫游用户
- 主位置(home location)
  - 主地址（home location）：所有用户都有一个永久的主位置，用一个地址来标识；
  - 主代理（home agent）：每个区域有一个主代理，负责记录主地址在该区域，但是目前正在访问其它区域的用户；
  - 外地代理（foreign agent）：每个区域（一个LAN或一个wireless cell）有一个或多个外地代理，它们记录正在访问该区域的移动用户。

外地代理工作步骤

- 移动用户进入一个新区域时，必须首先向外部代理注册

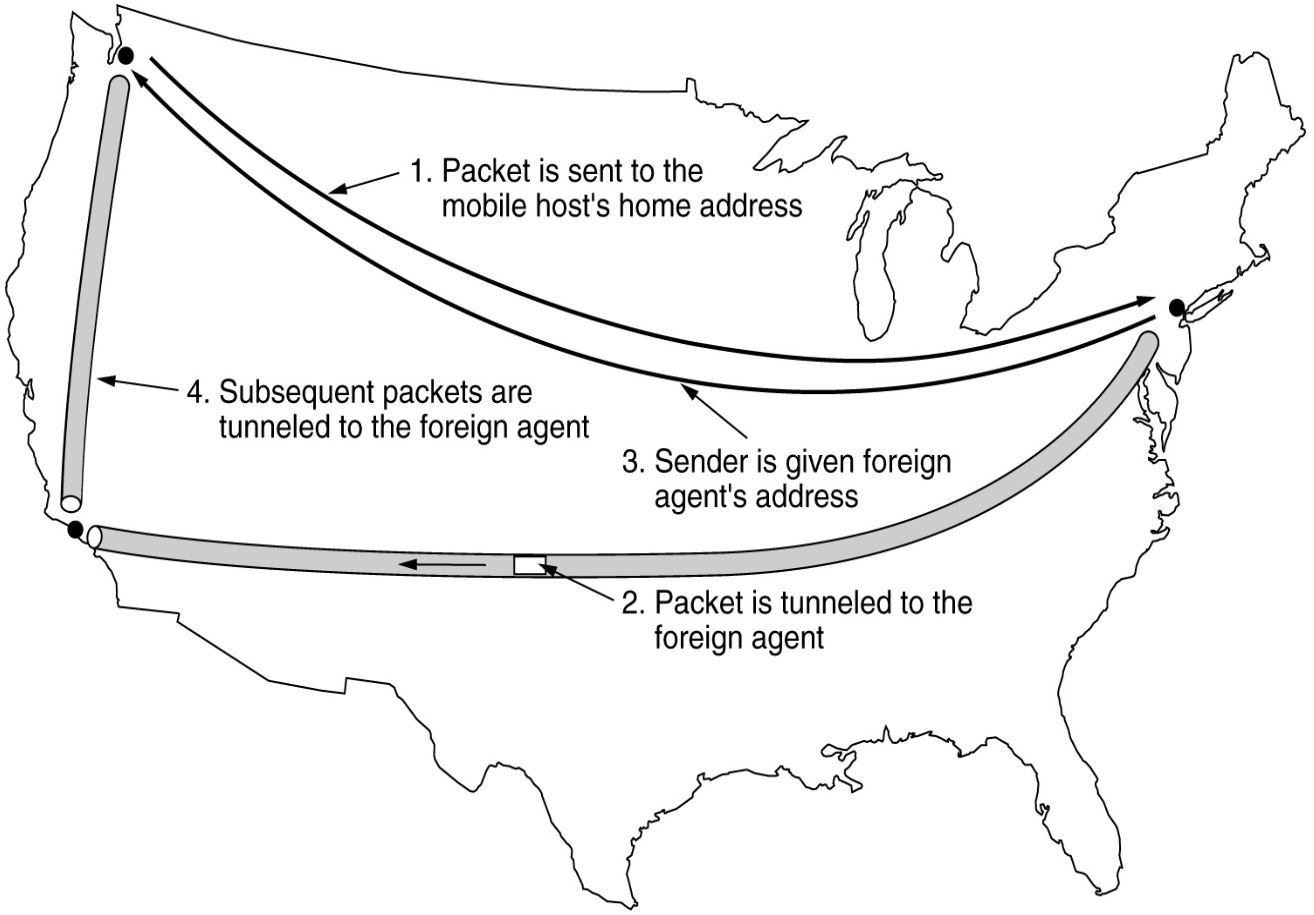
1. 外地代理广播
   - 外地代理定期广播声明自己的存在和地址的分组，新到达的移动主机接收该信息；
   - 若移动用户未能收到该信息，则移动主机广播分组，询问外地代理的地址；
2. 移动主机申请登录
   - 移动主机向外地代理注册，告知其主地址、目前的数据链路层地址和一些安全信息；
3. 外地代理向主代理请求确认
   - 外地代理与移动主机的主代理联系，告知移动主机的目前位置、自己的网络地址和一些安全信息；
4. 主代理回答确认
   - 主代理检查安全信息，通过，则给外地代理确认；
5. 外地代理通知移动主机
   - 外地代理收到确认后，在登记表中加入一项，并通知移动主机注册成功。



移动用户路由转发

- 移动用户的路由转发过程
  - 当一个分组发给移动用户时，首先被转发到用户的主地址局域网；
  - 该分组到达用户的主地址局域网后，被主代理接收，主代理查询移动用户的新位置和与其对应的外地代理的地址；
  - 主代理采用隧道技术，将收到的分组作为净荷封装到一个新分组中，发给外地代理；
  - 主代理告诉发送方，发给移动用户的后续分组作为净荷封装成分组直接发给外地代理；
  - 外地代理收到分组后，将净荷作为数据链路帧发给移动用户；
  - Fig. 5.19

移动用户例子

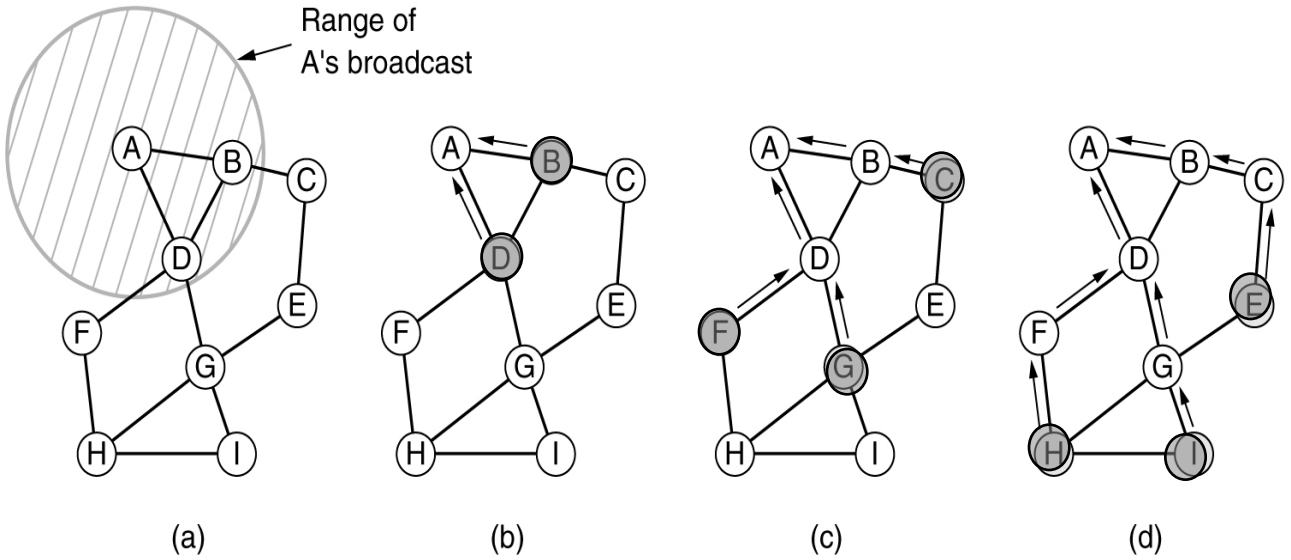


发送给移动主机的分组的路由

5.2.12 自组织网络路由

- 使用场所
  - 战场上的设备
  - 海上的船只
  - 地震环境
  - 笔记本组网（无802.11）
- AODV(按需距离矢量)路由算法
  - 路径发现
  - 路径维护

路径发现

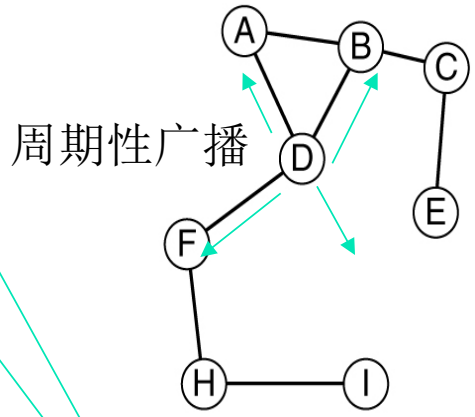


阴影节点为新的接收节点，箭头显示逆向路由路径

路径维护

Dest.	Next hop	Distance	Active neighbors	Other fields
A	A	1	F, G	
B	B	1	F, G	
C	B	2	F	
E	G	2		
F	F	1	A, B	
G	G	1	A, B	
H	F	2	A, B	
I	G	2	A, B	

(a)



(b)

删除

(a) D的路由表

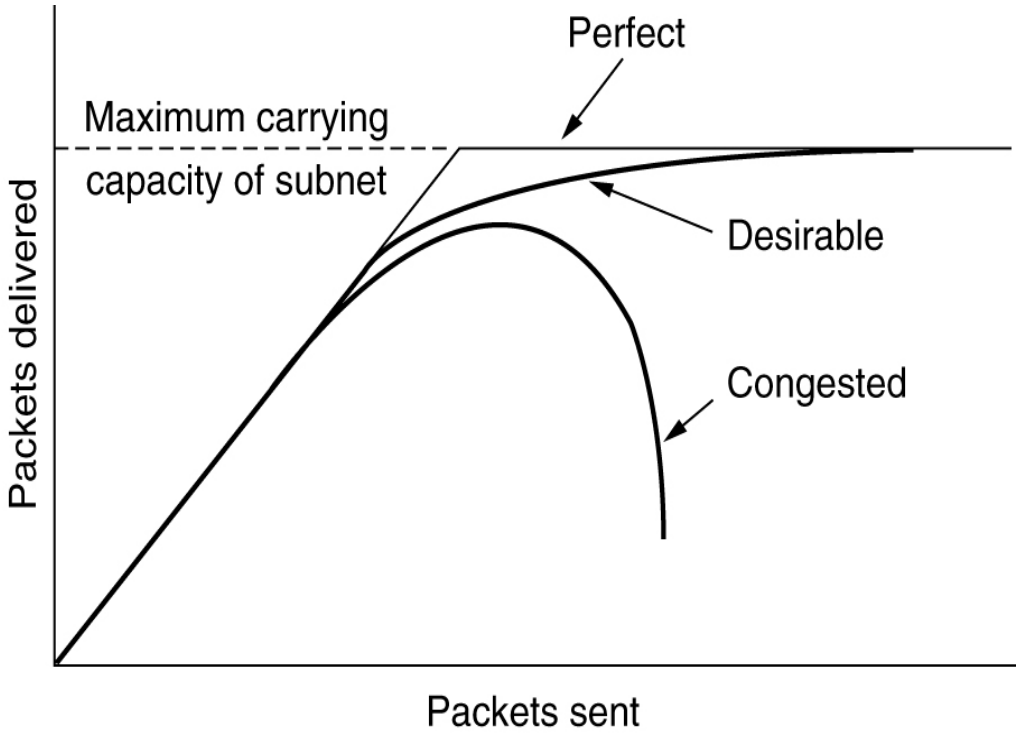
(b) G宕机之后的图

5.3 拥塞控制算法

- 拥塞控制基础
- 拥塞控制的途径
- 流量感知路由
- 准入控制
- 流量调节
- 负载脱落

5.3.1 拥塞控制基础

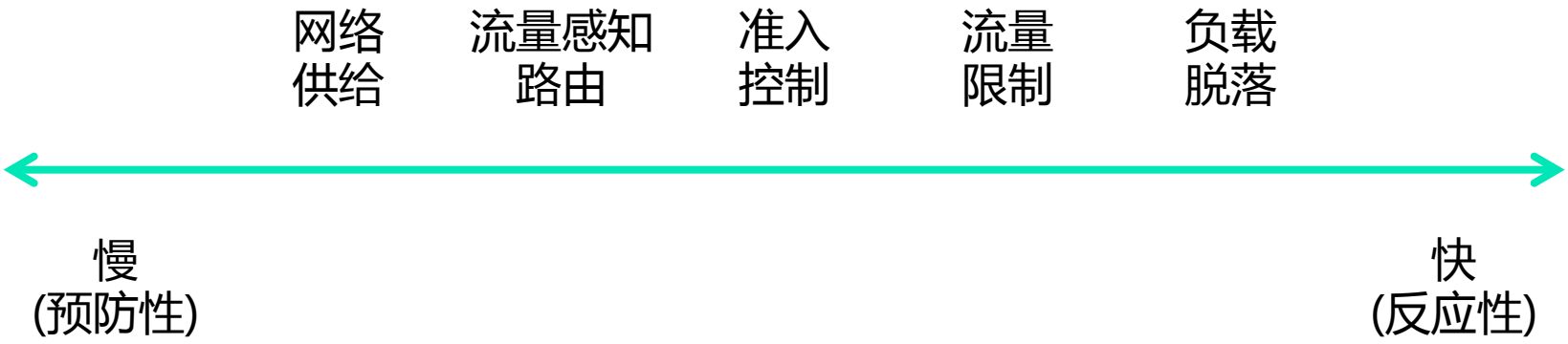
- 拥塞
  - 通信子网中有太多的分组时性能降低，这种情况称为**拥塞。**
- 拥塞产生的原因
  - 多个输入对应一个输出；
  - 慢速处理器；
  - 低带宽线路。
- 解决办法
  - 针对某个因素的解决方案，只能对提高网络性能起到一点点好处，甚至可能仅仅是转移了影响性能的瓶颈；
  - 需要全面考虑各个因素。



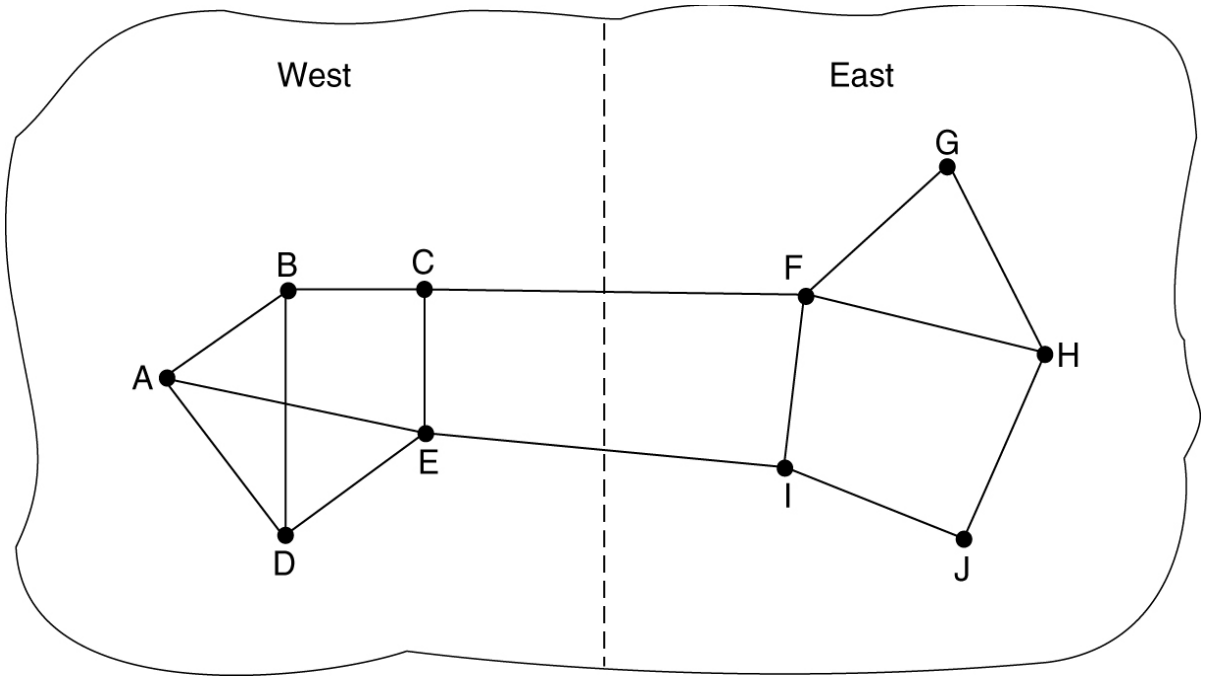
拥塞控制基础

- 拥塞崩溃
  - 路由器内存：队列溢出与无限内存
  - 网络瓶颈：线路带宽与低效路由器
- 拥塞与流量控制
  - 拥塞控制（congestion control）
    - 拥塞控制需要确保通信子网能够承载用户提交的通信量，是一个全局性问题，涉及主机、路由器等很多因素；
  - 流量控制（flow control）
    - 流量控制与点到点的通信量有关，主要解决快速发送方与慢速接收方的问题，是局部问题，一般都是基于反馈进行控制的。

5.3.2 拥塞控制的途径



5.3.3 流量感知路由



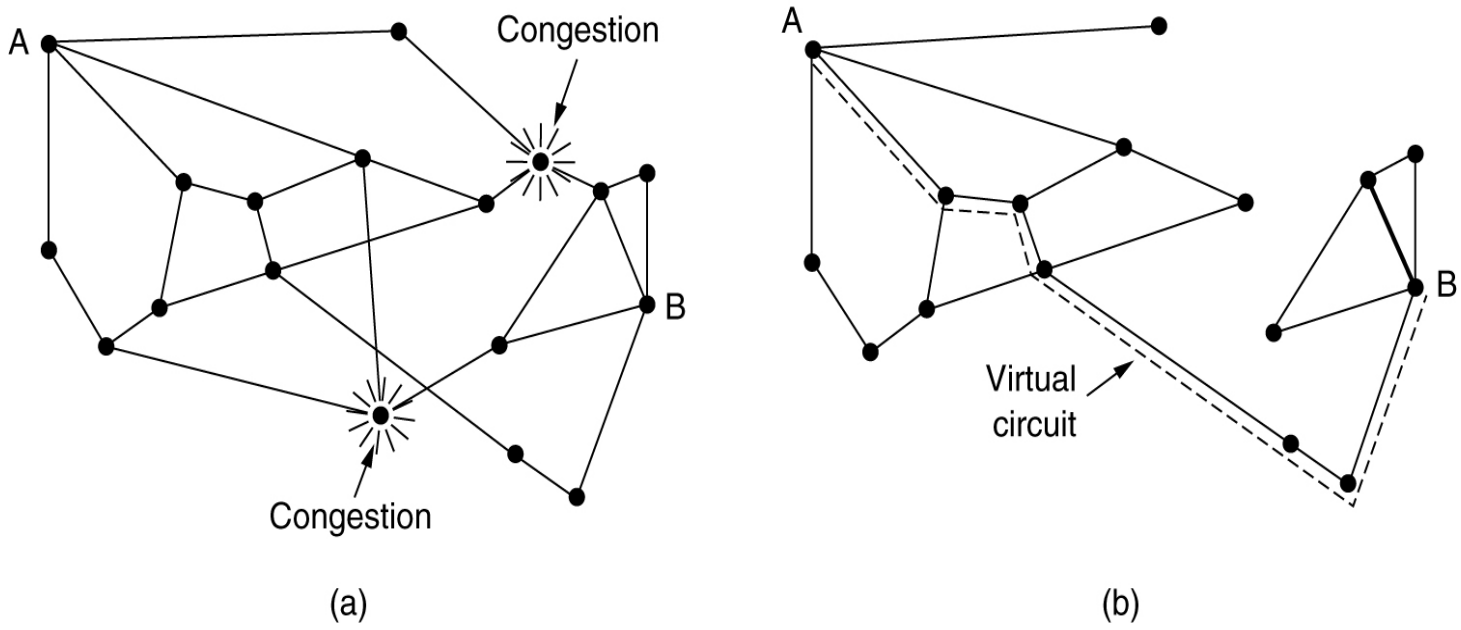
- 忽略负载，只考虑带宽和传输延迟
- 考虑负载
  - 多路径路由
  - 流量缓慢迁移

5.3.4 准入控制

- 许可控制
  - 拥塞后不再建立任何虚电路
- 变通
  - 新的虚电路绕过有问题的区域
  - 在删除拥塞后的通信子网上建立虚电路
- 资源预留
  - 建立虚电路时，主机与子网达成协议，子网根据协议在虚电路上为此连接预留资源。

虚电路子网中的拥塞控制

- 准入控制可以和流量感知路由相结合



5.3.5 流量调节

- 拥塞避免
  - 监视何时何地发生拥塞
    - 缺少缓冲区空间而丢失分组的比例
    - 平均队列长度
    - 超时和重发分组的数量
    - 平均分组延时、标准方差分组延时
  - 将信息传递给造成拥塞的发送方
    - 拥塞路由器向信流源发送一个分组
    - 分组保留拥塞位或字段
    - 证实分组询问拥塞
- 抑制分组
    - 主机调整策略参数
    - 数据率减半

抑制分组（Choke Packets）

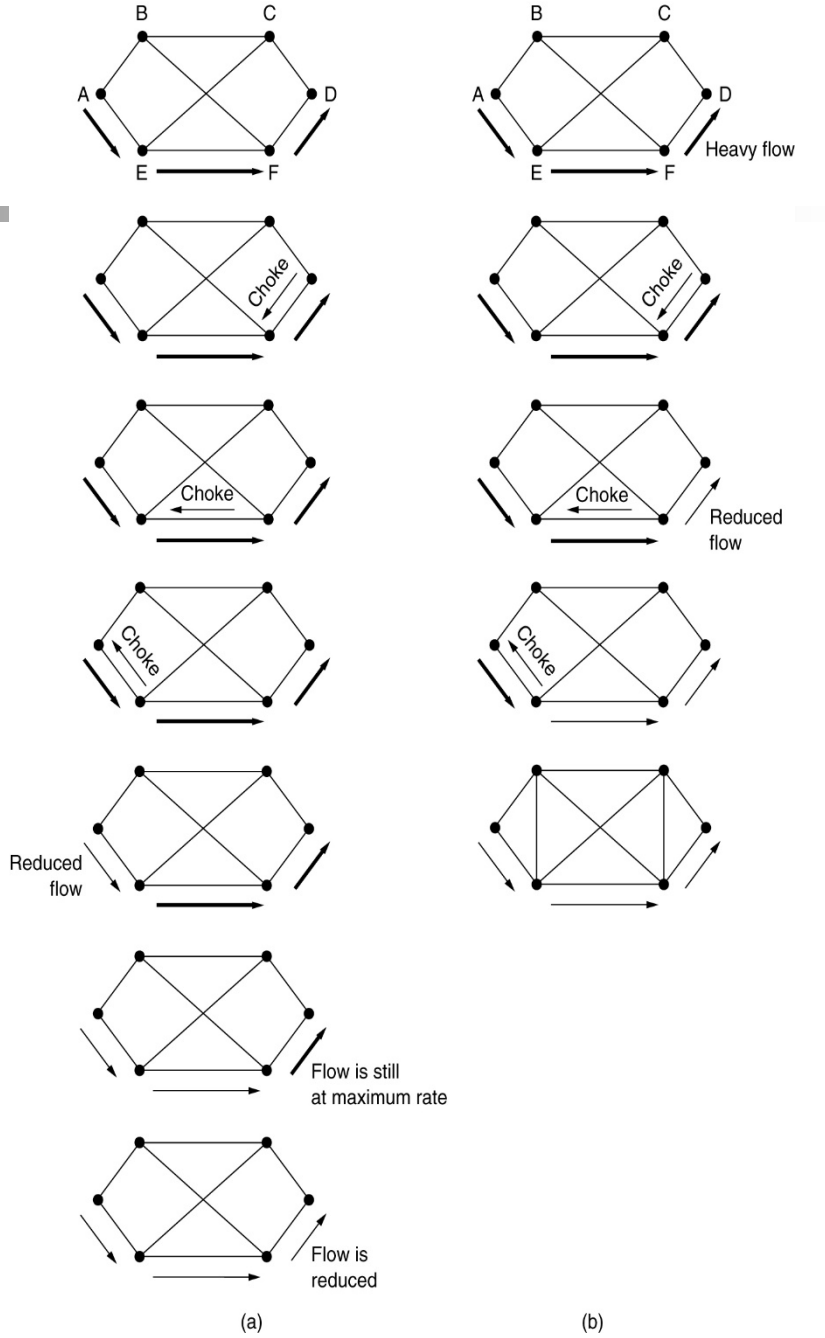
- 基本思想
  - 路由器监控输出线路及其它资源的利用情况，超过某个阈值，则此资源进入警戒状态；
  - 每个新分组到来，检查它的输出线路是否处于警戒状态；
  - 若是，则向源主机发送抑制分组，分组中指出发生拥塞的目的地址。同时将原分组打上标记（为了以后不再产生抑制分组），正常转发；
  - 源主机收到抑制分组后，按一定比例减少发向特定目的地的流量，并在固定时间间隔内忽略指示同一目的地的抑制分组。然后开始监听，若此线路仍然拥塞，则主机在固定时间内减轻负载、忽略抑制分组；若在监听周期内没有收到抑制分组，则增加负载；
  - 通常采用的流量增减策略是：减少时，按一定比例减少，保证快速解除拥塞；增加时，以常量增加，防止很快导致拥塞。

逐跳抑制分组（Hop-by-Hop Choke Packets）

- 在高速、长距离的网络中，由于源主机响应太慢，抑制分组算法对拥塞控制的效果并不好，可采用逐跳抑制分组算法；
- 基本思想
  - 抑制分组对它经过的每个路由器都起作用；
  - 能够迅速缓解发生拥塞处的拥塞；
  - 上游路由器要求有更多的缓冲区。

调节方法

- 显示拥塞通知
  - 警告位
  - 应答通知
- 逐跳抑制



5.3.6 负载脱落

- 载荷脱落
  - 葡萄酒策略：文件传输
  - 牛奶策略：多媒体
- 优先级
  - 价格
    - 低优先级便宜
  - 通信量整形
    - 空闲时低优先级先发送
  - 虚电路带宽
    - 可超过虚电路建立时确定的极限值，但标为低优先级
- 随机早期检测
  - 队列超过阀值，随机丢分组
  - 隐形通知

5.4 服务质量

- 应用需求
- 流量整形
- 分组调度
- 综合服务
- 区分服务

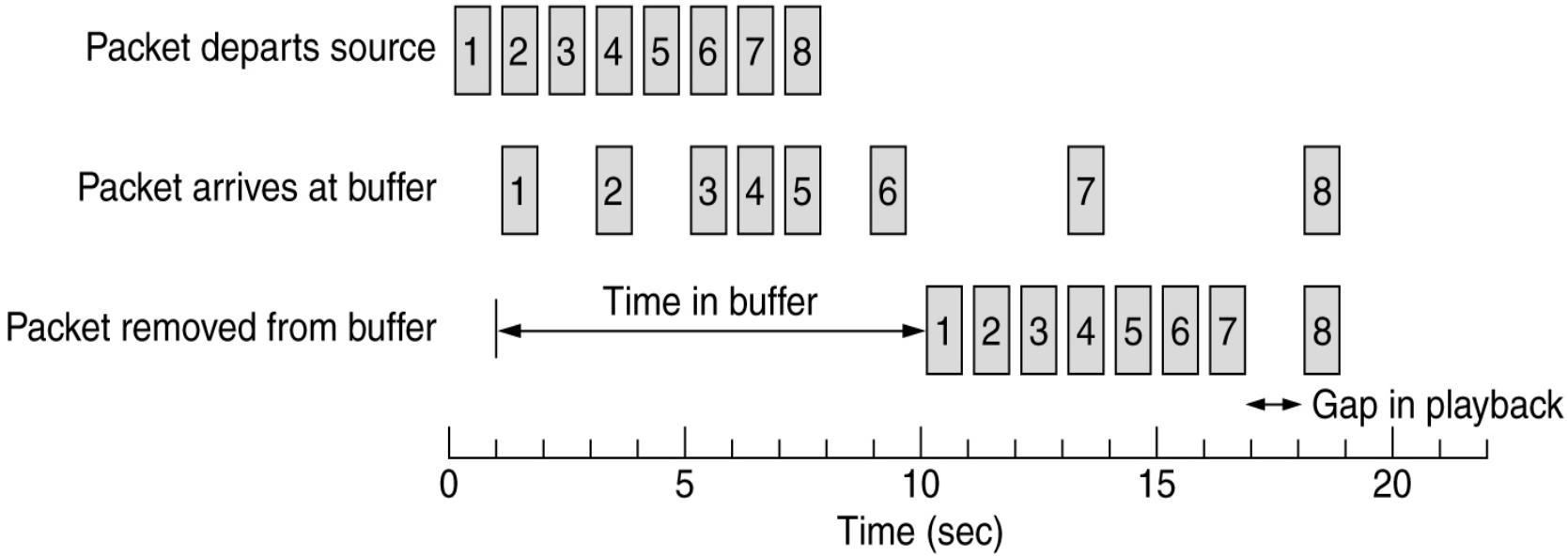
5.4.1 应用需求

- QoS：可靠性、延迟、抖动、带宽

Application	Reliability	Delay	Jitter	Bandwidth
E-mail	High	Low	Low	Low
File transfer	High	Low	Low	Medium
Web access	High	Medium	Low	Medium
Remote login	High	Medium	Medium	Low
Audio on demand	Low	Low	High	Medium
Video on demand	Low	Low	High	High
Telephony	Low	High	High	Low
Videoconferencing	Low	High	High	High

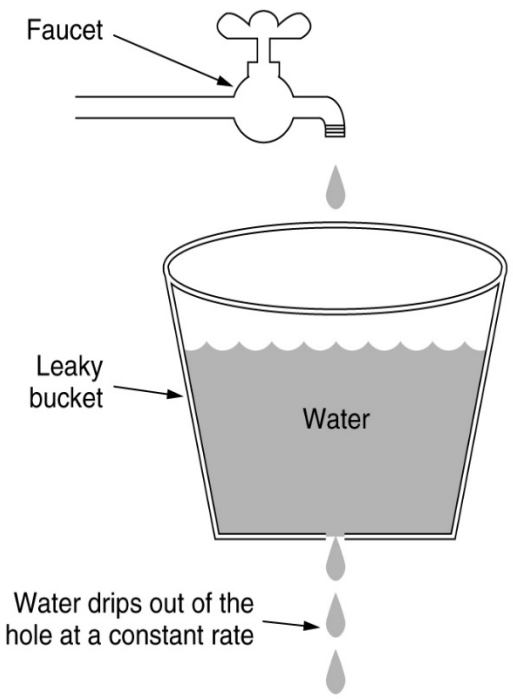
5.4.2 流量整形

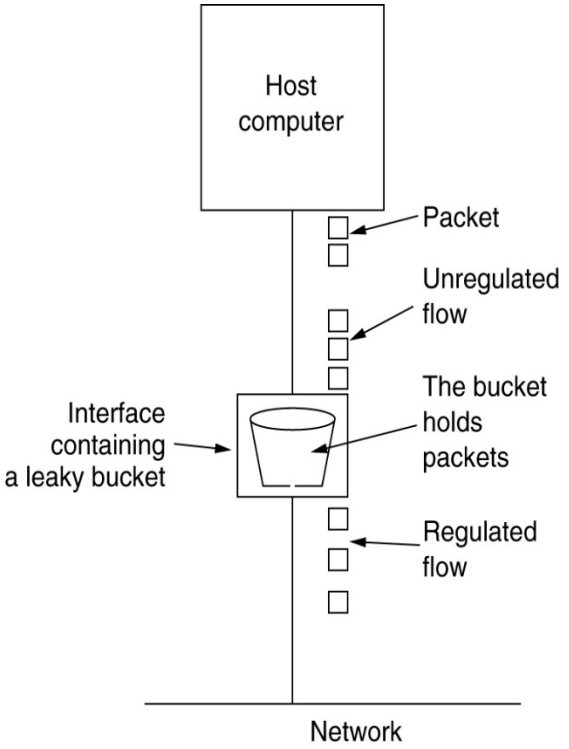
- 基本思想
  - 造成拥塞的主要原因是网络流量通常是突发性的；
  - 强迫分组以一种可预测的速率发送；
  - 在ATM网中广泛使用。
- 缓存平滑输出流



漏桶算法

- 漏桶算法（The Leaky Bucket Algorithm）
  - 将用户发出的不平滑的数据分组流转变成网络中平滑的数据分组流；
  - 可用于固定分组长的协议，如ATM；也可用于可变分组长的协议，如IP，使用字节计数；
  - 无论负载突发性如何，漏桶算法强迫输出按平均速率进行，不灵活。



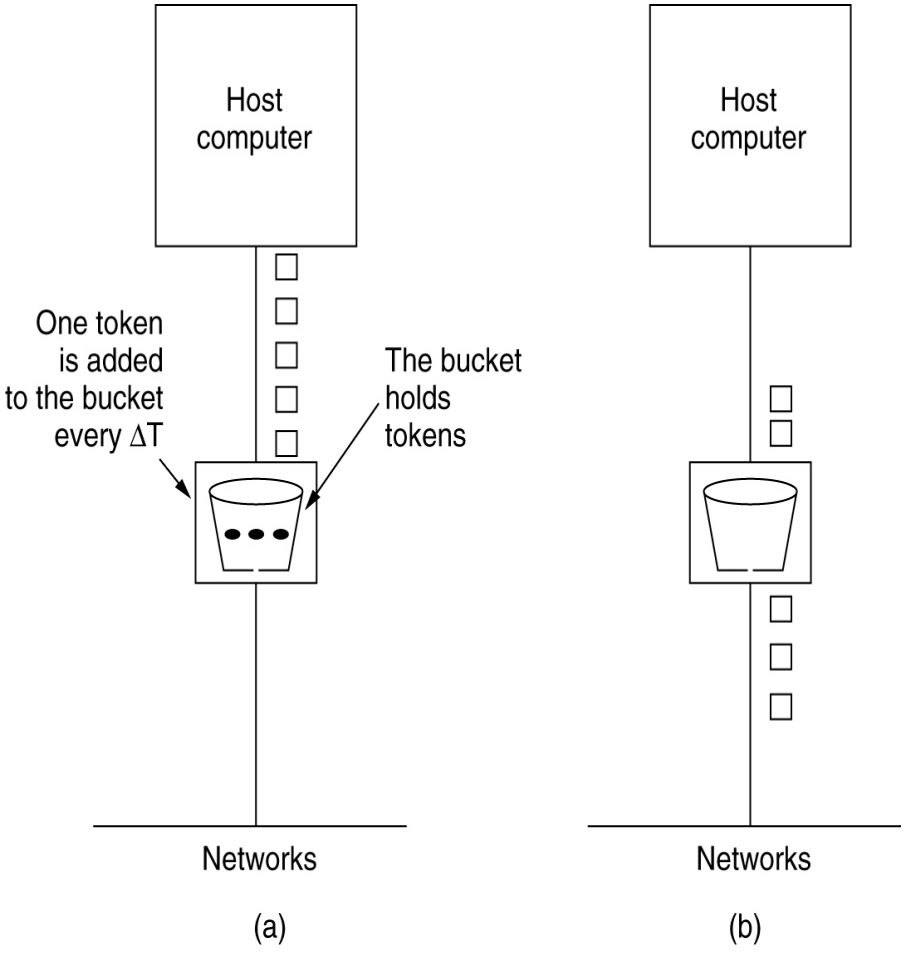


令牌桶

- 令牌桶算法（The Token Bucket Algorithm）
  - 漏桶算法不够灵活，因此加入令牌机制；
  - 基本思想：漏桶存放令牌，每ΔT秒产生一个令牌，令牌累积到超过漏桶上界时就不再增加。包传输之前必须获得一个令牌，传输之后删除该令牌；
- 漏桶算法与令牌桶算法的区别
  - 流量整形策略不同：漏桶算法不允许空闲主机积累发送权，以便以后发送大的突发数据；令牌桶算法允许，最大为桶的大小。
  - 漏桶中存放的是数据包，桶满了丢弃数据包；令牌桶中存放的是令牌，桶满了丢弃令牌，不丢弃数据包。

令牌桶图示

- 令牌桶算法
  - 参数
    - 突发时间：S秒
    - 令牌桶容量：B字节
    - 令牌到达速率：R字节/秒
    - 最大输出速率：M字节/秒
  - 最大速率发送突发持续时间
    - $B + RS = MS$
    - $S = B/(M - R)$



5个分组交给拥有3个令牌的桶

漏桶与令牌桶示例

- 漏桶例子：
  - 计算机和网络、路由器最大速率

    1000Mbps/8 = 125MBps
  - 路由器工作速率：

    200Mbps/8 = 25MBps
  - 数据突发输入量：

    最大速率：16000KB

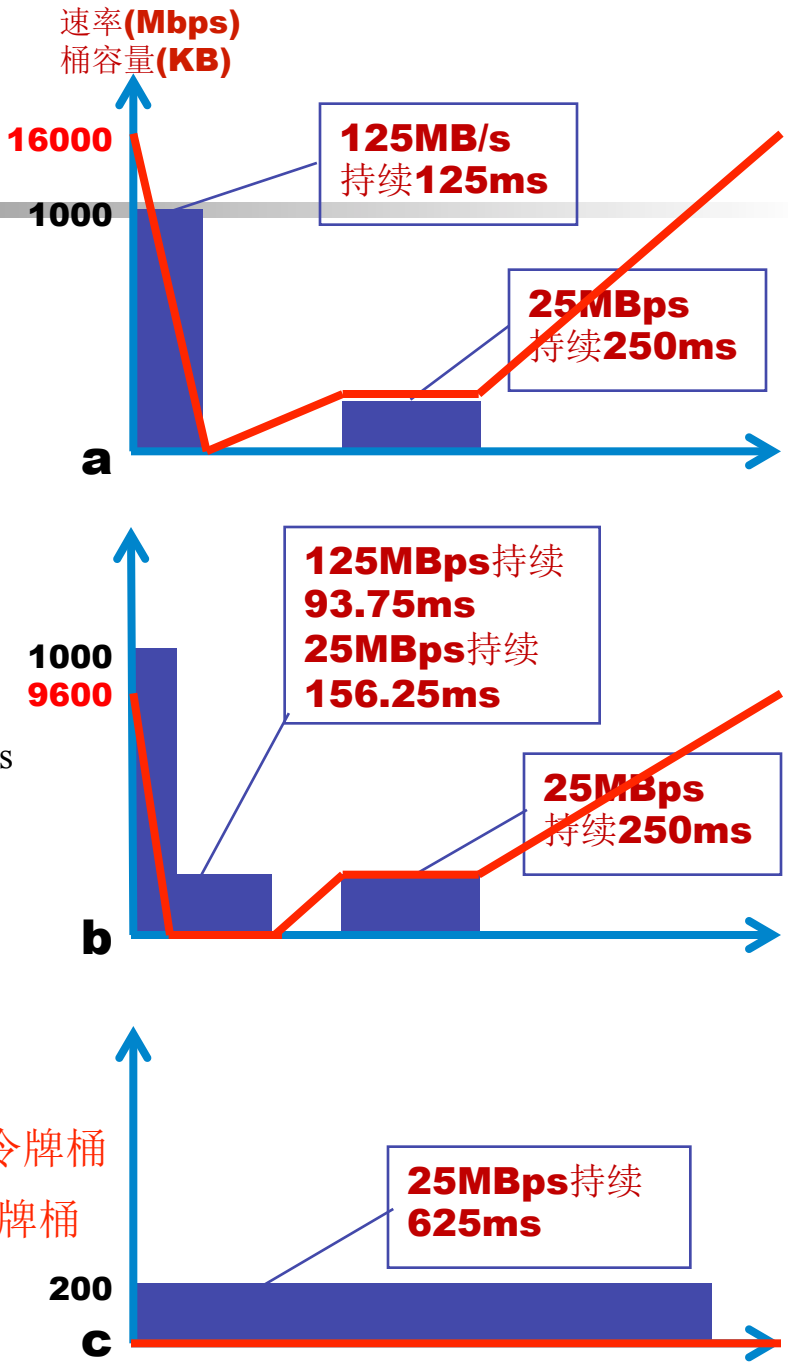
    16000KB/125MBps =16000/(125*1.024)= 125ms

    25MBps：6400KB

    6400KB/25MBps = 6400/(25*1.024)=250ms
  - 令牌桶：

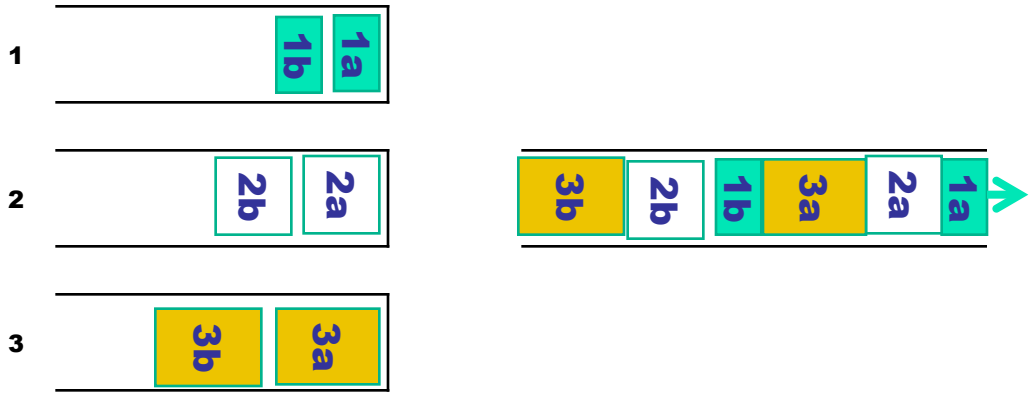
    B=9600KB，R=200Mbps

    S = B/(M-R) = 9600KB/(125-25)MBps = 93.75ms
  - 图例
    - a：主机直接输出
    - b：9600KB令牌桶整形
    - c：0KB令牌桶整形



5.4.3 分组调度

- 资源预留
  - 带宽
  - 缓冲区
  - CPU周期
- 分组调度算法
  - 先入先出FIFO
  - 公平队列
  - 加权公平队列

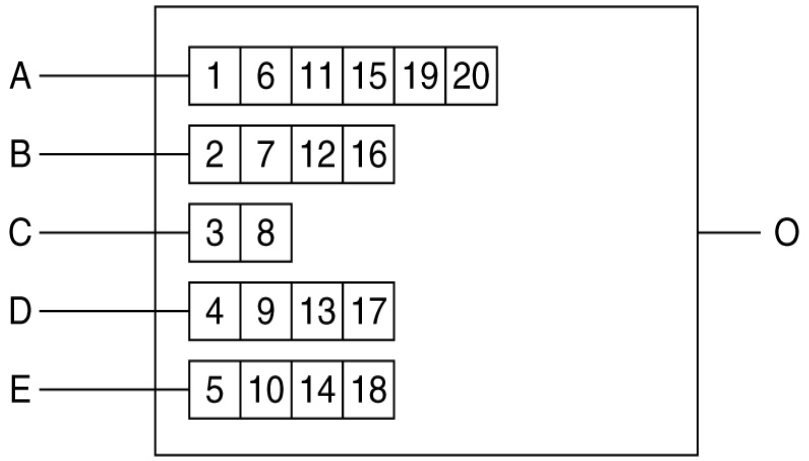


分组调度算法

- 加权公平队列（Weighted Fair Queueing）
  - 公平队列（Fair Queueing）算法
    - 路由器的每个输出线路有多个队列；
    - 路由器循环扫描各个队列，发送队头的分组；
    - 所有主机具有相同优先级；
    - 一些ATM交换机、路由器使用这种算法；
    - 一种改进：对于变长包，由逐包轮讯改为逐字节轮讯
  - 加权公平队列算法
    - 给不同主机以不同的优先级；
    - 优先级高的主机在一个轮讯周期内获得更多的时间片。

公平队列

- 公平队列
  - 每条输出线路多个源端队列
  - 循环每个队列取出一个分组发送



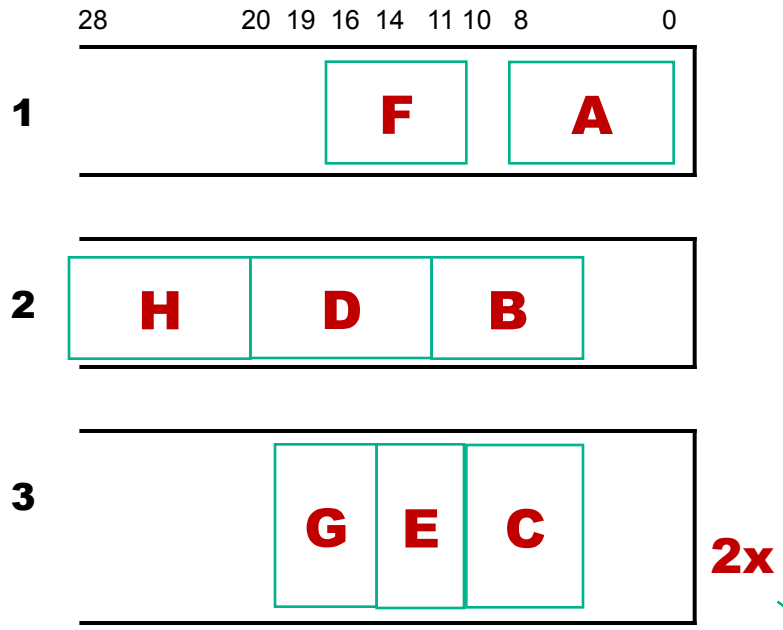
(a)

Packet	Finishing time
C	8
B	16
D	17
E	18
A	20

(b)

加权公平队列

- 加权公平队列
  - 权值等于虚电路或流的数目



分组	到达时间	长度	完成时间	完成顺序
A	0	8	8	1
B	5	6	11	3
C	5	10	10	2
D	8	9	20	7
E	8	8	14	4
F	10	6	16	5
G	11	10	19	6
H	19	8	28	8

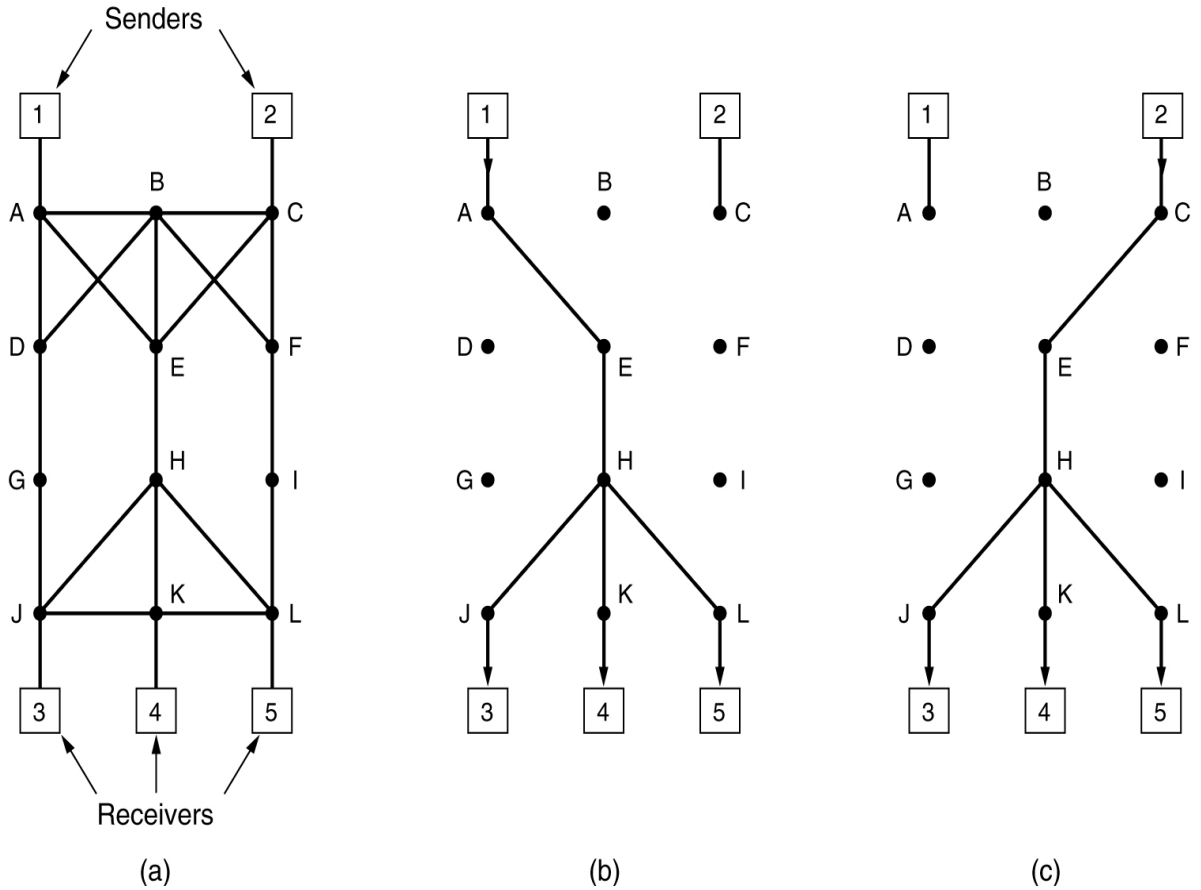
许可控制

- 流规范
  - 一个数据流的发送方、接收方和通信子网三方认可的、描述发送数据流的模式和希望得到的服务质量的数据结构，称为**流规范**。
  - 对发送方的流规范，子网和接收方可以做出三种答复：同意、拒绝、其它建议。

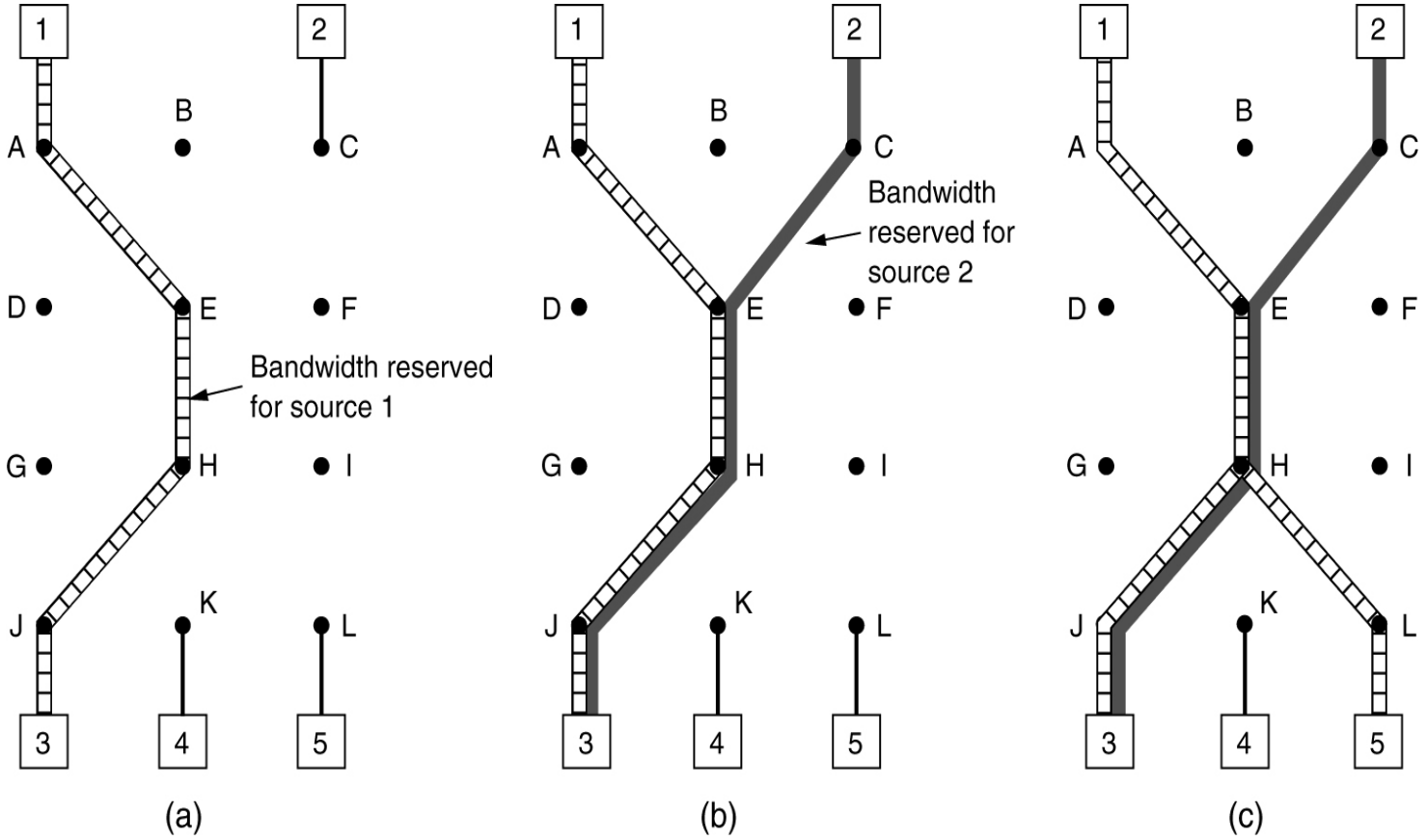
Parameter	Unit
令牌桶速率	Bytes/sec
令牌桶容量	Bytes
峰值速率	Bytes/sec
Minimum packet size	Bytes
Maximum packet size	Bytes

5.4.4 综合服务

- RSVP资源预留协议

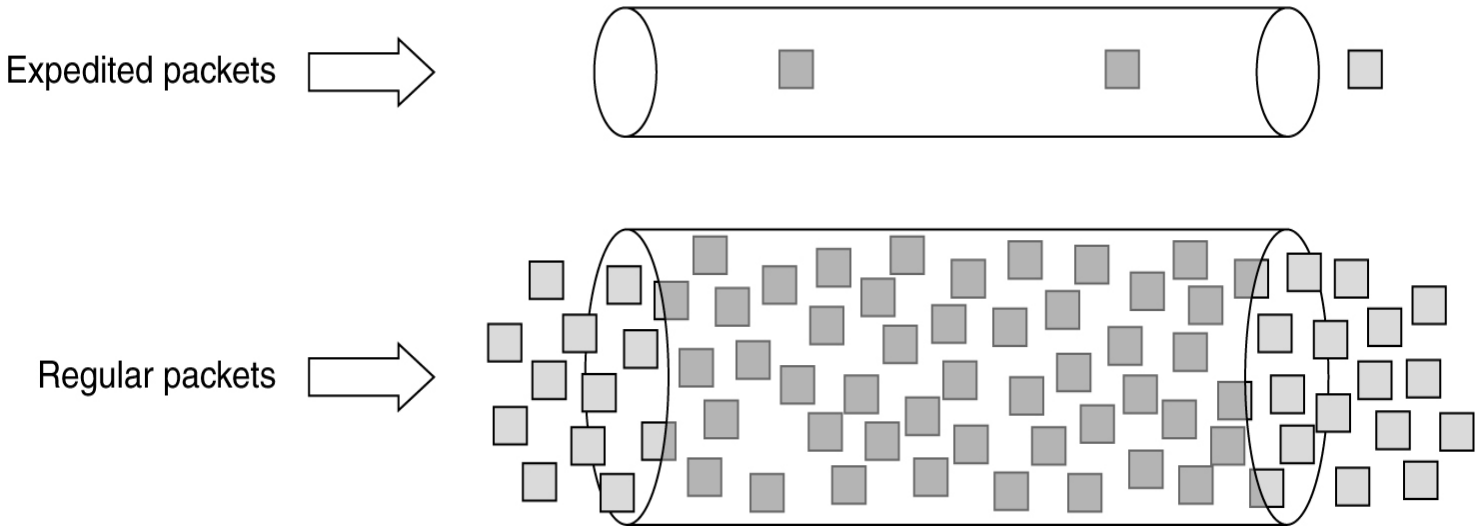


RSVP资源预留协议


1
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
3
4
5
Bandwidth reserved for source 1
Bandwidth reserved for source 2
(a)
(b)
(c)

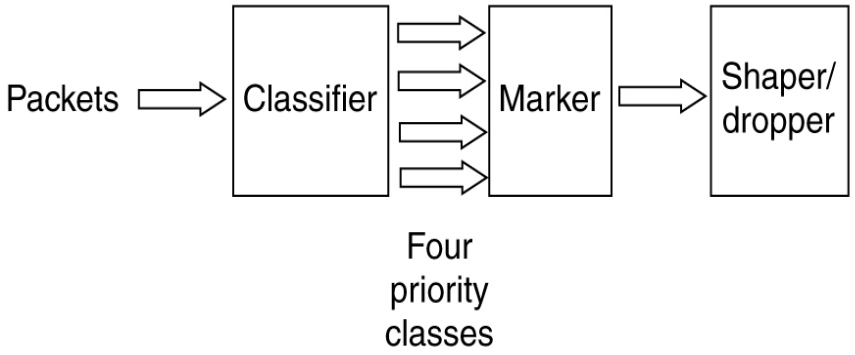
5.4.5 区分服务

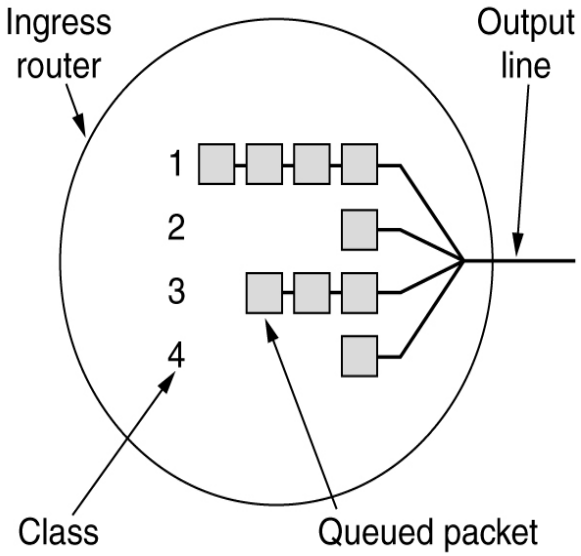
- 基于类别的服务质量
- 快速型转发



区分服务

- 确保型转发


Packets
Classifier
Marker
Shaper/
dropper
Four
priority
classes

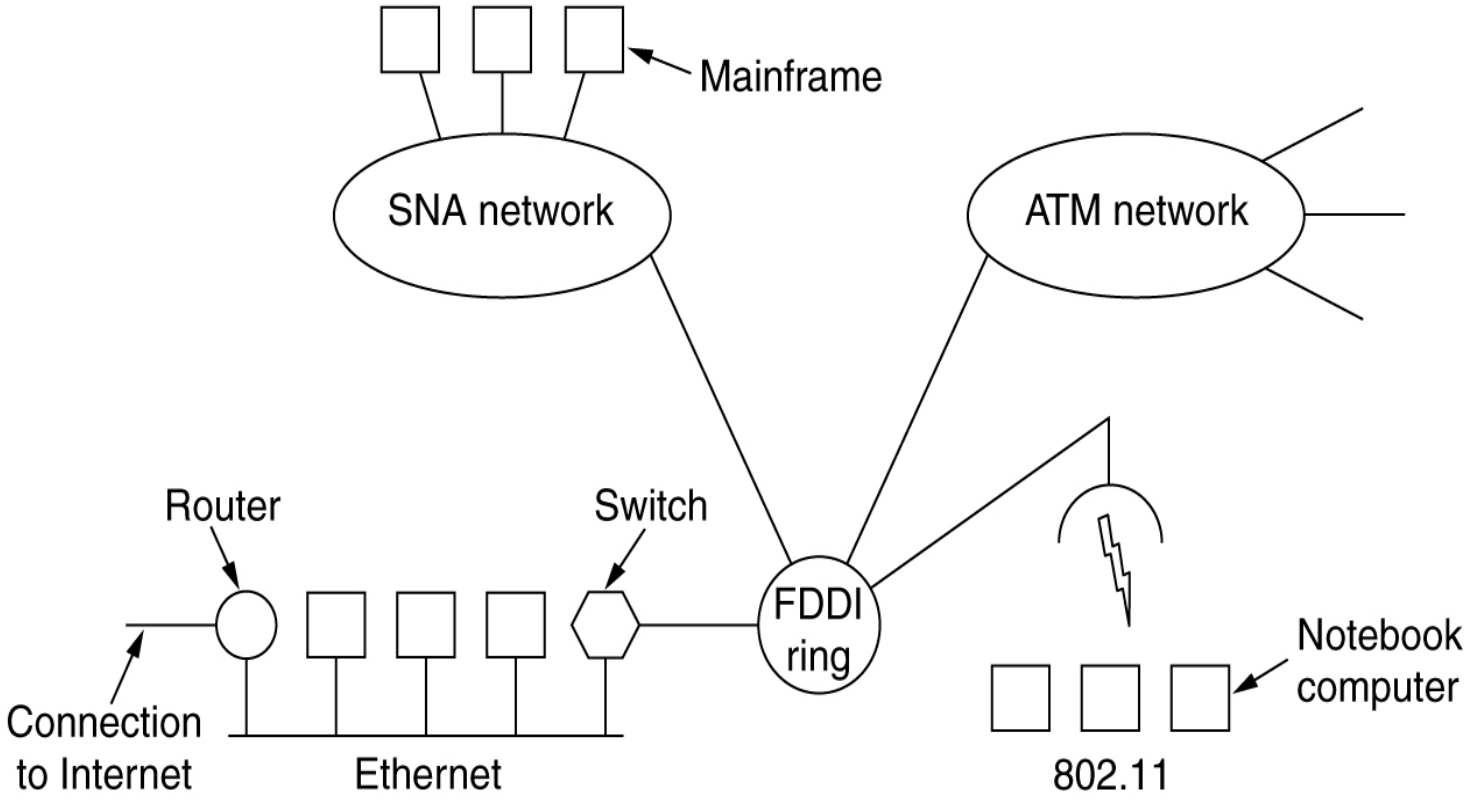

Ingress
router
Output
line
1
2
3
4
Class
Queued packet

5.5 网络互联

- 基本概念
- 网络的不同
- 网络的连接
- 隧道技术
- 互联网路由
- 分段

5.5.1 基本概念

- 相互连接的网络



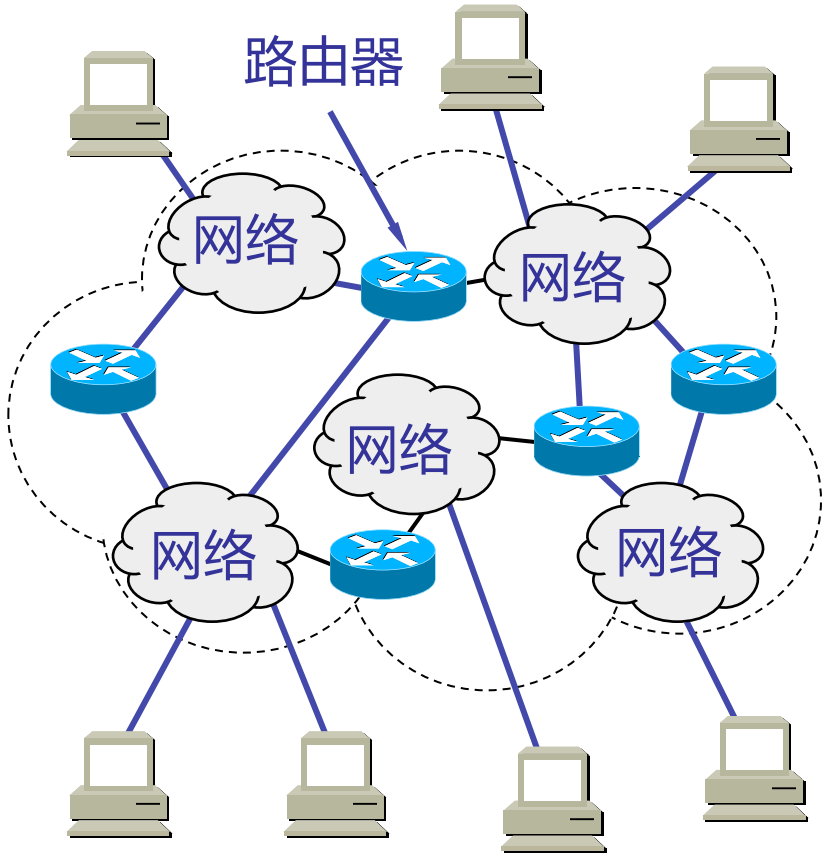
互联网与因特网

- 互连在一起的网络要进行通信，会遇到许多问题需要解决，如：
  - 不同的寻址方案
  - 不同的最大分组长度
  - 不同的网络接入机制
  - 不同的超时控制
  - 不同的差错恢复方法
  - 不同的状态报告方法
  - 不同的路由选择技术
  - 不同的用户接入控制
  - 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
  - 不同的管理与控制方式

网络互连使用路由器

- 当中继系统是转发器或网桥时，一般并不称之为网络互连，因为这仅仅是把一个网络扩大了，而这仍然是一个网络。
- 网关由于比较复杂，目前使用得较少。
- 互联网都是指用路由器进行互连的网络。
- 由于历史的原因，许多有关 TCP/IP 的文献将网络层使用的路由器称为网关。

互连网络与虚拟互连网络



(a) 互连网络



(b) 虚拟互连网络

虚拟互连网络的意义

- 所谓虚拟互连网络也就是逻辑互连网络，它的意思就是互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是我们利用 IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。
- 使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 IP 网。
- 使用虚拟互连网络的好处是：当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的网络异构细节。

网络互连设备

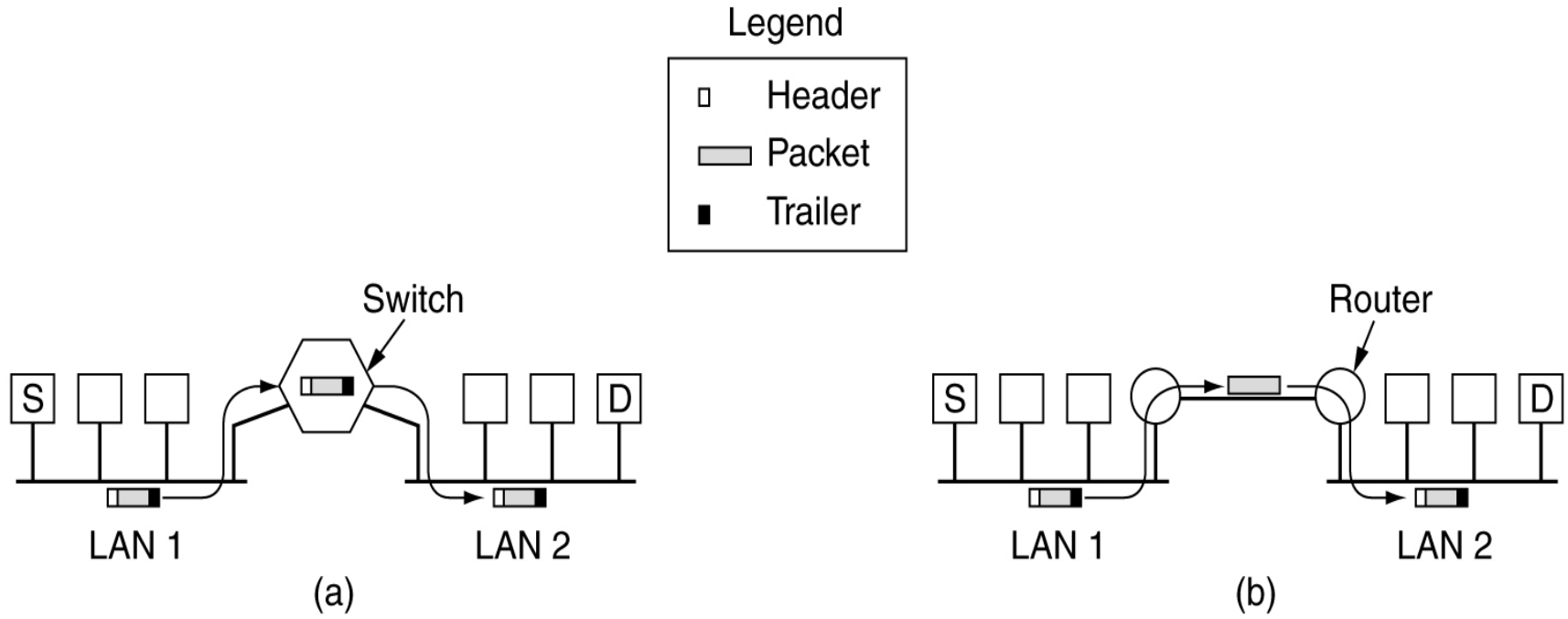
- 中继器repeater（物理层）
  - 放大或再生弱信号，两个电缆段间复制比特
- 网桥bridge（数据链路层）
  - 存储-转发设备，在LAN之间存储转发数据链路帧
- 路由器router（网络层）
  - 在异型网络间转发分组
- 网关gateway（传输层以上）
  - 在传输层连接两个网络，或在应用层连接两部分应用程序

5.5.2 网络的不同

Item	Some Possibilities
Service offered	Connection oriented versus connectionless
Protocols	IP, IPX, SNA, ATM, MPLS, AppleTalk, etc.
Addressing	Flat (802) versus hierarchical (IP)
Multicasting	Present or absent (also broadcasting)
Packet size	Every network has its own maximum
Quality of service	Present or absent; many different kinds
Error handling	Reliable, ordered, and unordered delivery
Flow control	Sliding window, rate control, other, or none
Congestion control	Leaky bucket, token bucket, RED, choke packets, etc.
Security	Privacy rules, encryption, etc.
Parameters	Different timeouts, flow specifications, etc.
Accounting	By connect time, by packet, by byte, or not at all

5.5.3 网络的连接

- 两个以太网的连接
  - 交换式连接：不识别分组， MAC
  - 路由连接：路由器从帧中提取分组，分组地址

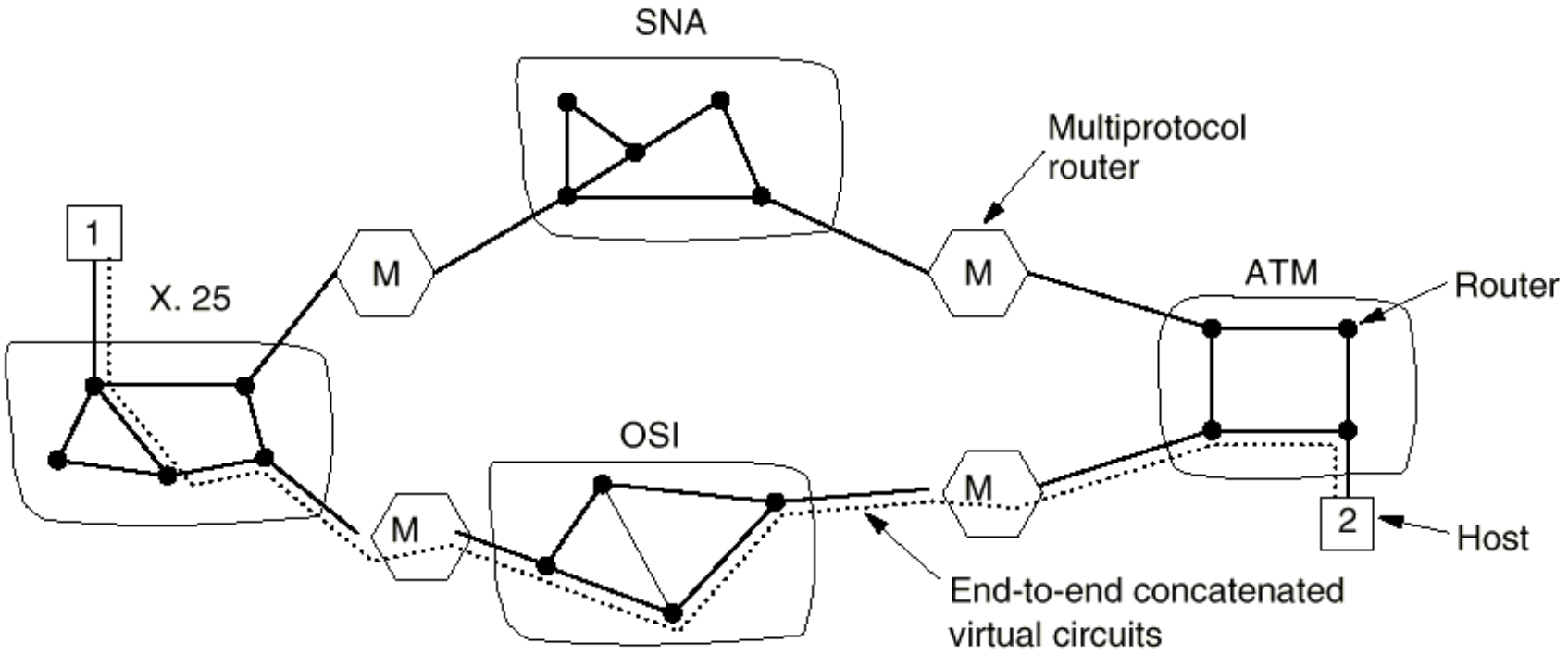


级联虚电路

级联虚电路（Concatenated Virtual Circuits）

- 工作过程
  - 级联虚电路工作过程与虚电路子网工作过程相似；
  - 建立连接
    - 当目的主机不在子网内时，则在子网内找一个离目的网络最近的路由器，与之建立一条虚电路；
    - 该路由器与外部网关建立虚电路；
    - 该网关与下一个子网中的一个路由器建立虚电路；
    - 重复上述操作，直到到达目的主机。
  - 传输数据
    - 相同连接的包沿同一虚电路按序号传输；
    - 网关根据需要转换分组格式和虚电路号。
  - 拆除连接

使用级联虚电路连接网络

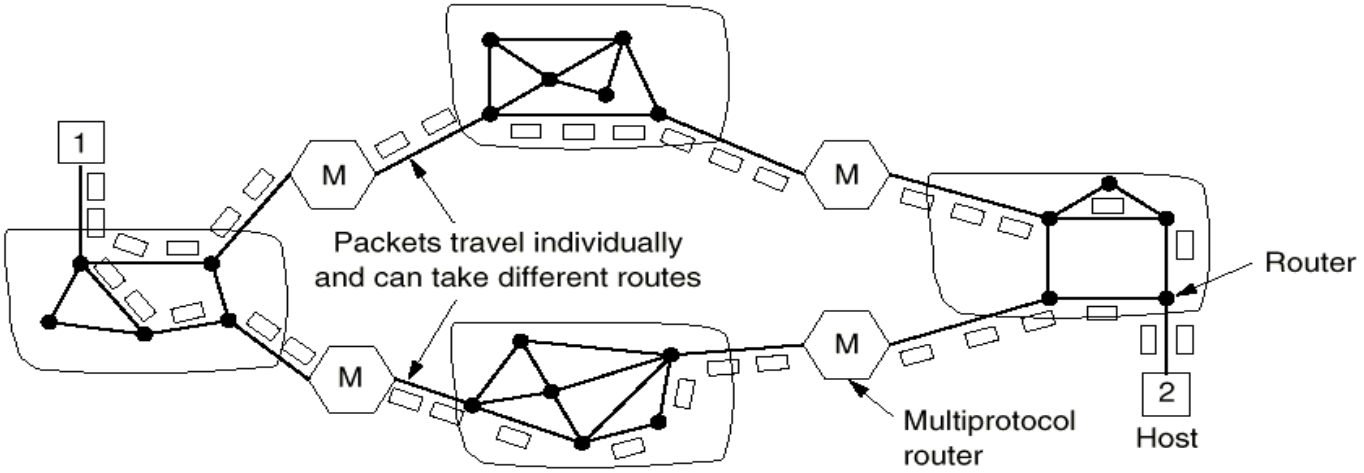


Internetworking using concatenated virtual circuits.

无连接网络互连

无连接网络互连（Connectionless Internetworking）

- 工作过程
  - 无连接网络互连的工作过程与数据报子网的工作过程相似；
  - 每个包单独路由，提高网络利用率，但不能保证包按顺序到达；
  - 根据需要，连接不同子网的多协议路由器做协议转换，包括包格式转换和地址转换等。



网络互联比较

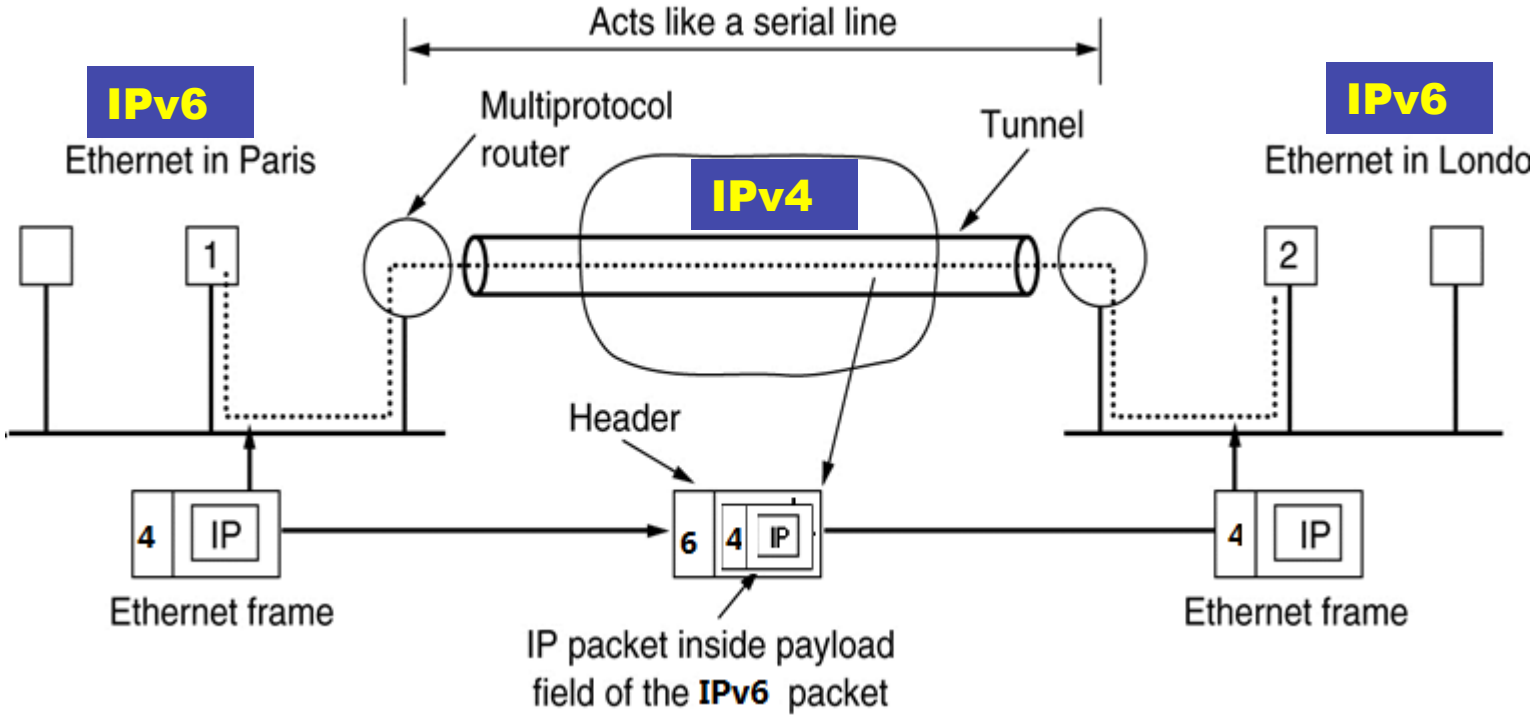
- 级联虚电路与无连接网络互连的比较
  - 级联虚电路的优点
    - 路由器预留缓冲区等资源，保证服务质量；
    - 包按序号传输；
    - 短分组头。
  - 级联虚电路的缺点
    - 路由器需要大量内存，存储虚电路信息；
    - 一旦发生拥塞，没有其它路由；
    - 健壮性差；
    - 如果网络中有一个不可靠的数据报子网，级连虚电路很难实现。

网络互联比较（2）

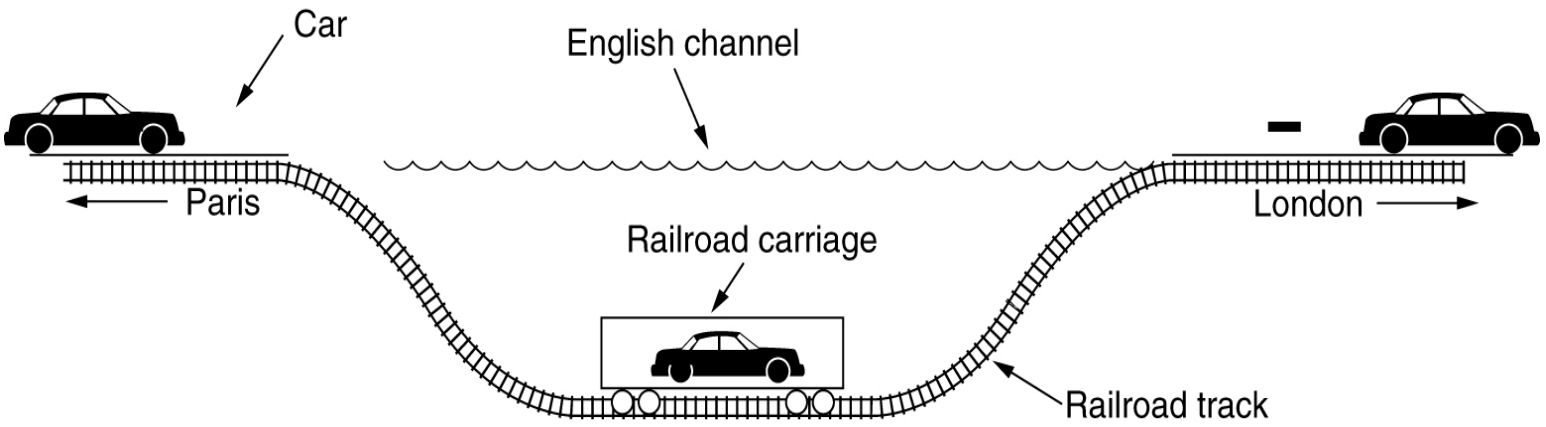
- 无连接网络互连的优点
  - 能够容忍拥塞，并能适应拥塞；
  - 健壮性好；
  - 可用于多种网络互连。
- 无连接网络互连的缺点
  - 长分组头；
  - 分组不能保证按序号到达；
  - 不能保证服务质量。

5.5.4 隧道技术

- 隧道技术
  - 源和目的主机所在网络类型相同，连接它们的是一个不同类型的网络，这种情况下可以采用隧道技术。

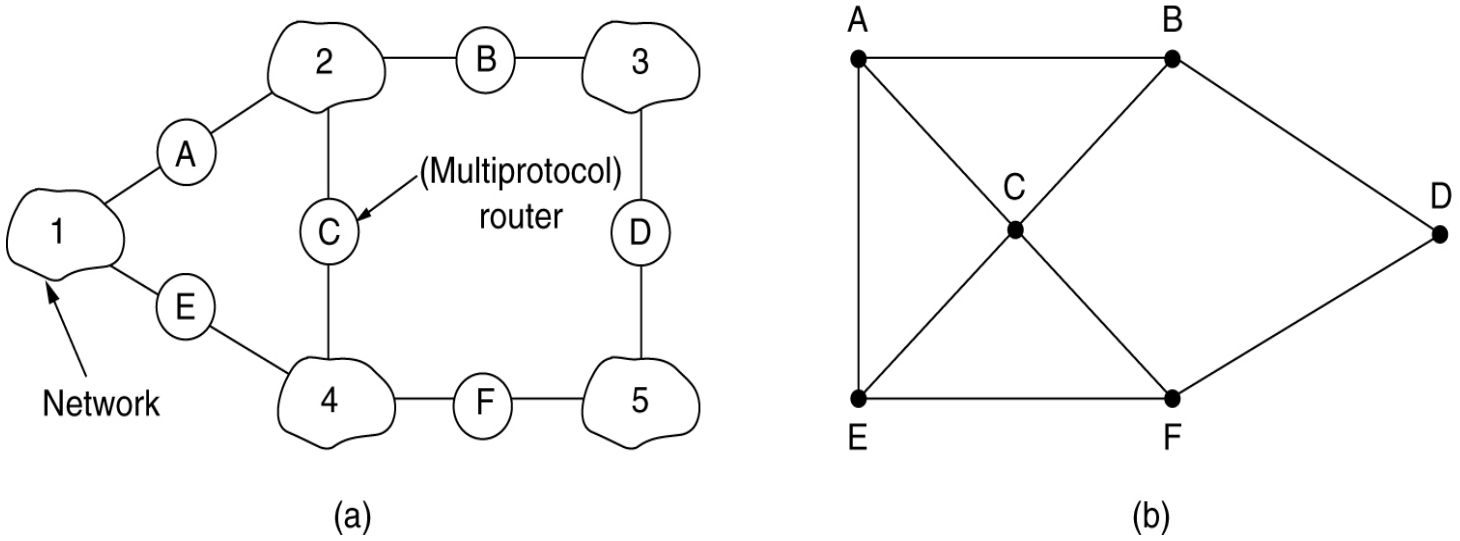


隧道技术


Car
English channel
Paris
London
Railroad carriage
Railroad track

5.5.5 互联网路由

- 互连网与图示



- 内部网关协议RIP、OSPF
- 外部网关协议、边界网关协议BGP
- 自治系统AS

5.5.6 分段

分段（Fragmentation）

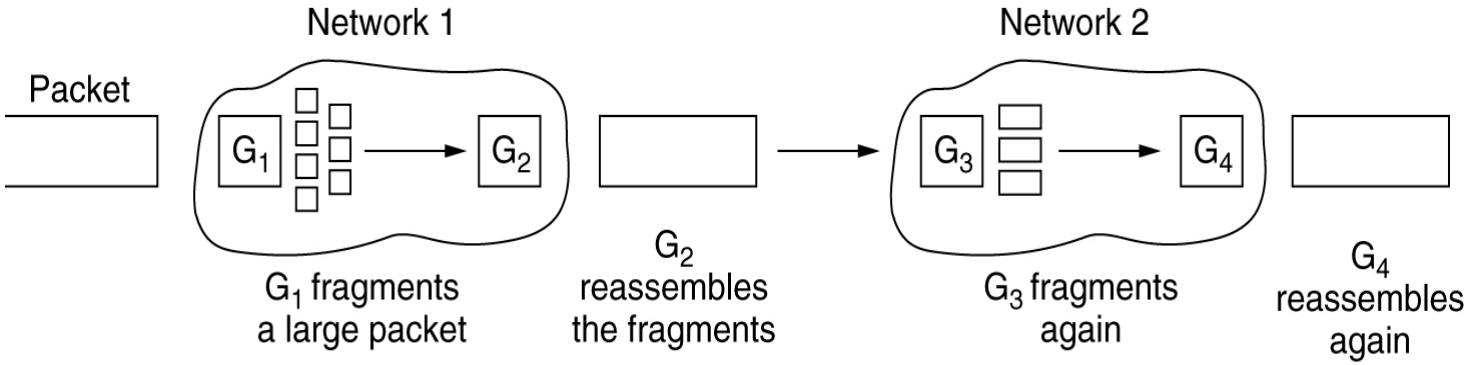
- 每种网络都对最大分组长度有限制，有以下原因
  - 硬件，例如 TDM 的时槽限制；
  - 操作系统；
  - 协议，例如分组长度域的比特个数；
  - 与标准的兼容性；
  - 希望减少传输出错的概率；
  - 希望避免一个分组占用信道时间过长。
- 大分组经过小分组网络时，网关要将大包分成若干段（fragment），每段作为独立的分组传输。

分段

- 解决网络最大长度限制
  - 透明分段 (ATM网采用策略)
    - 网关将大分组分段后，每段都要经过同一出口网关，并在那里重组；
  - 不透明分段 (IP网采用策略)
    - 中间网关不做重组，而由目的主机做。

透明分段

- 分段重组过程对其它网络透明

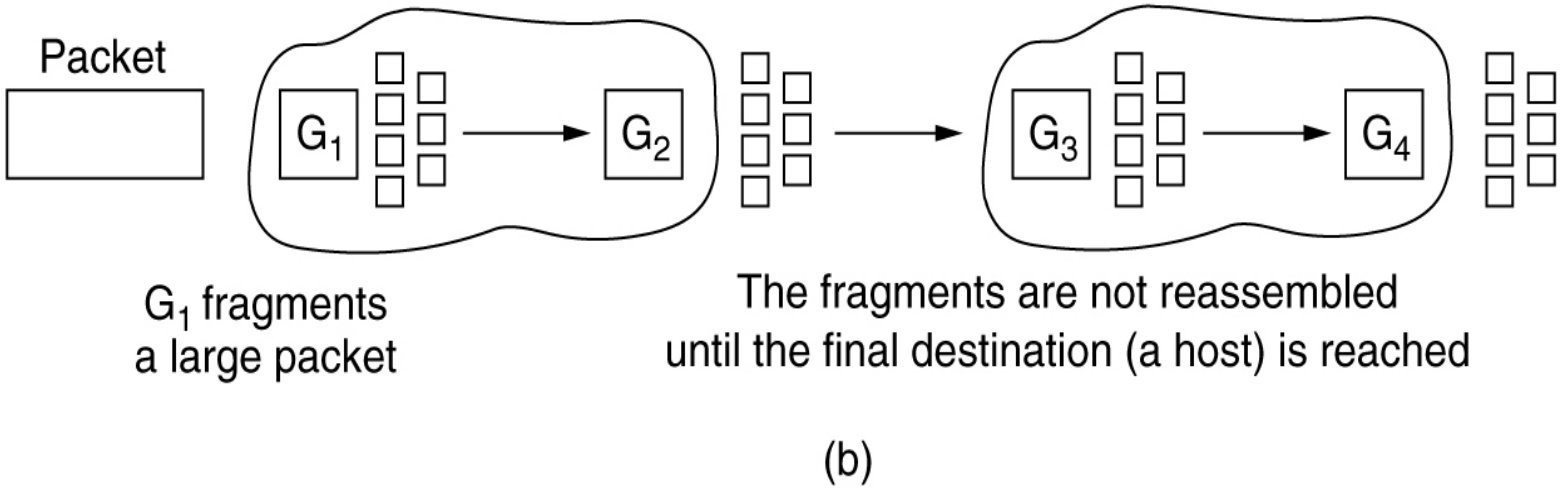


(a)

- 例如ATM网络；
- 带来的问题
  - 出口网关需要知道何时所有分组都到齐；
  - 所有分组必须从同一出口网关离开；
  - 大分组经过一系列小分组网络时，需要反复地分段重组，开销大。

不透明分段

- 分段重组过程对其它网络不透明



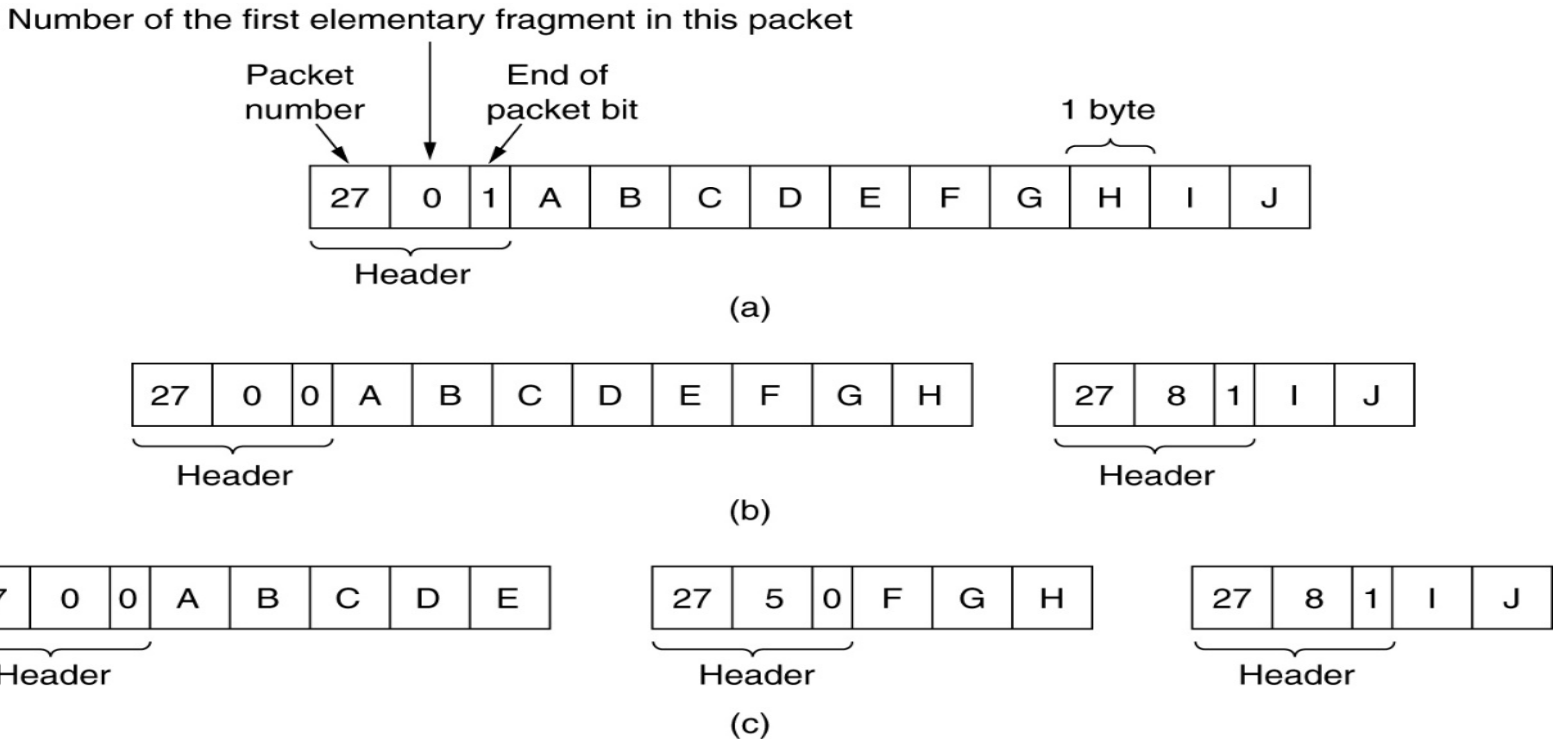
- 带来的问题
  - 对主机要求高，能够重组；
  - 每个段都要有一个分组头，网络开销增大。

分段方法

- 标记段
  - 树型标记法
    - 例，分组0分成三段，分别标记为0.0, 0.1, 0.2，段0.0构成的分组被分成三段，分别标记为0.0.0, 0.0.1, 0.0.2；
    - 存在的问题
      - 段标记域要足够长
      - 分段长度前后要一致
  - 偏移量法
    - 定义一个基本段长度，使得基本段能够通过所有网络；
    - 分组分段时，除最后一个段小于等于基本段长度外，所有段长度都等于基本段长度；
    - 一个分组可以包括几个段，分组头中包括：原始分组序号，分组中第一个基本段的偏移量，最后段指示位。

分段

- 基本分段长度
  - (a)包含10个字节的分组
  - (b)经过最大分组长度为8的网络后
  - (c)经过最大分组长度为5的网络后



5.6 因特网上的网络层

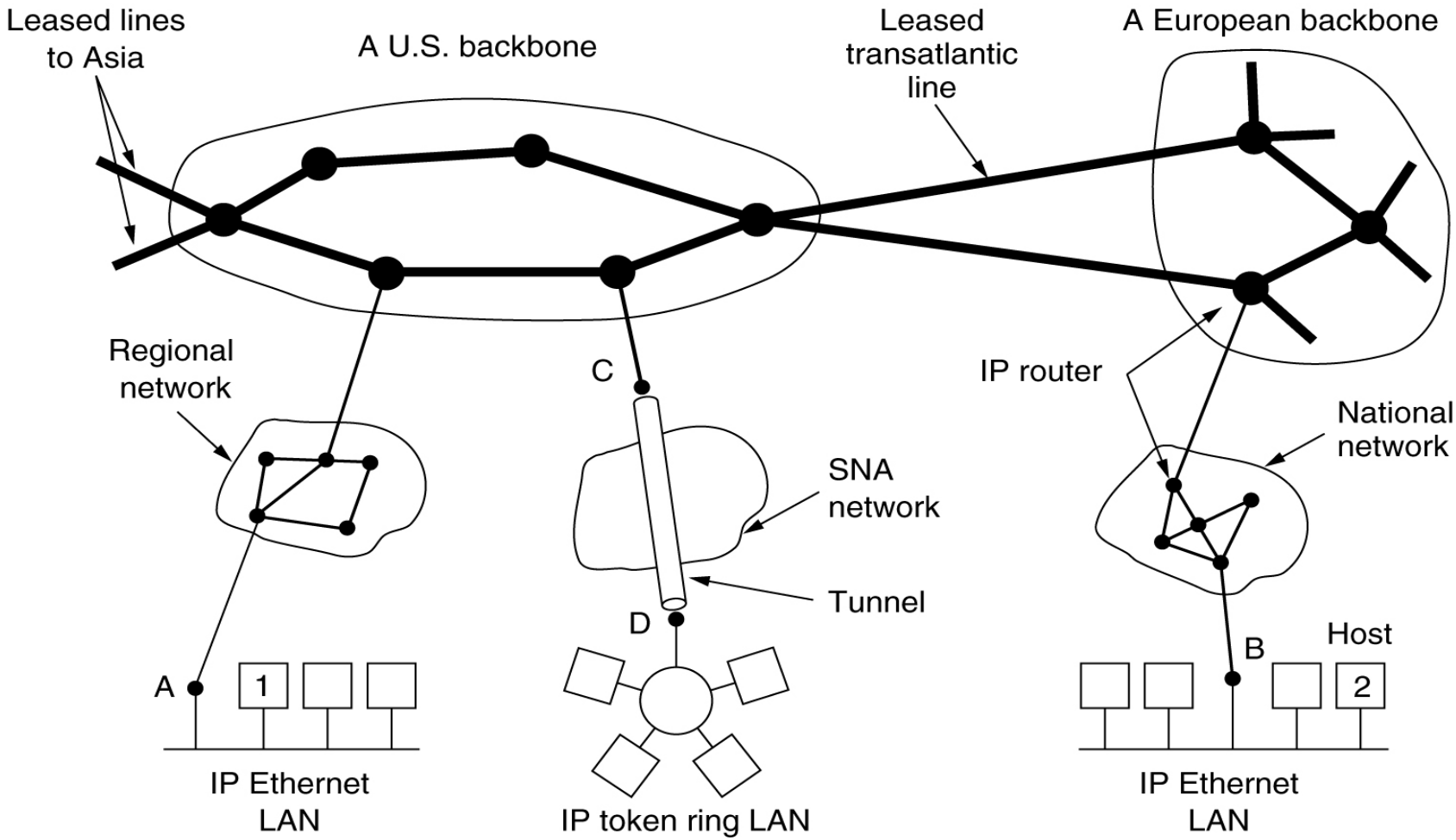
- IPv4协议
- IP地址
- IPv6协议
- 因特网控制协议
- 标签交换与MPLS
- OSPF——内部网关路由协议
- BGP——外部网关路由协议
- 因特网组播
- 移动IP

Internet设计原则

1. Make sure it works.
2. Keep it simple.
3. Make clear choices.
4. Exploit modularity.
5. Expect heterogeneity.
6. Avoid static options and parameters.
7. Look for a good design; it need not be perfect.
8. Be strict when sending and tolerant when receiving.
9. Think about scalability.
10. Consider performance and cost.

Internet结构

- 互联网络的集合



协议传送顺序

- 大端点机次序传送：从左到右
- 小端点机次序：从低到高
  - 例如，16bit宽的数0x1234在Big-endian模式中的存储顺序（假设从地址0x4000开始存放）为：

    内存地址　　0x4000　　0x4001

    存放内容　　0x12　　0x34

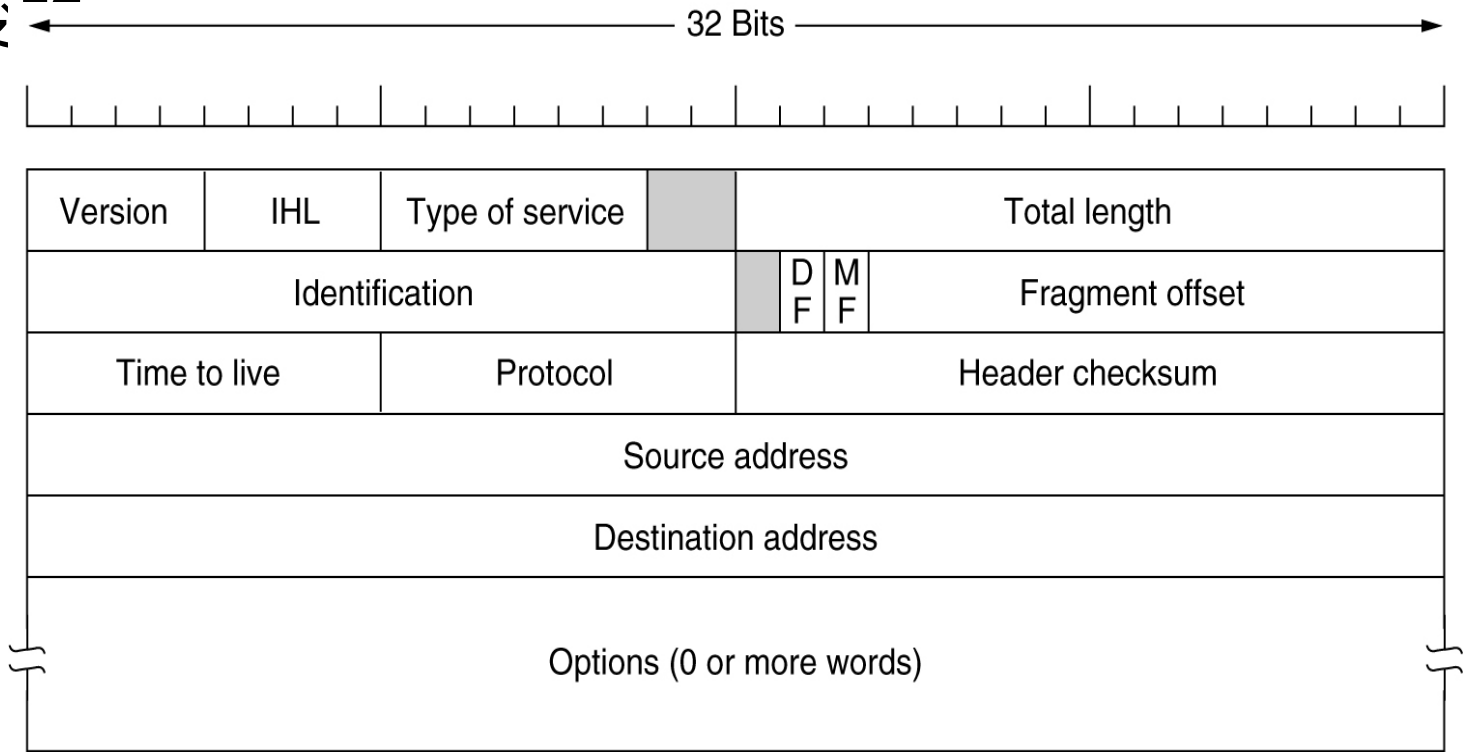
  而在Little-endian模式中的存储顺序则为：

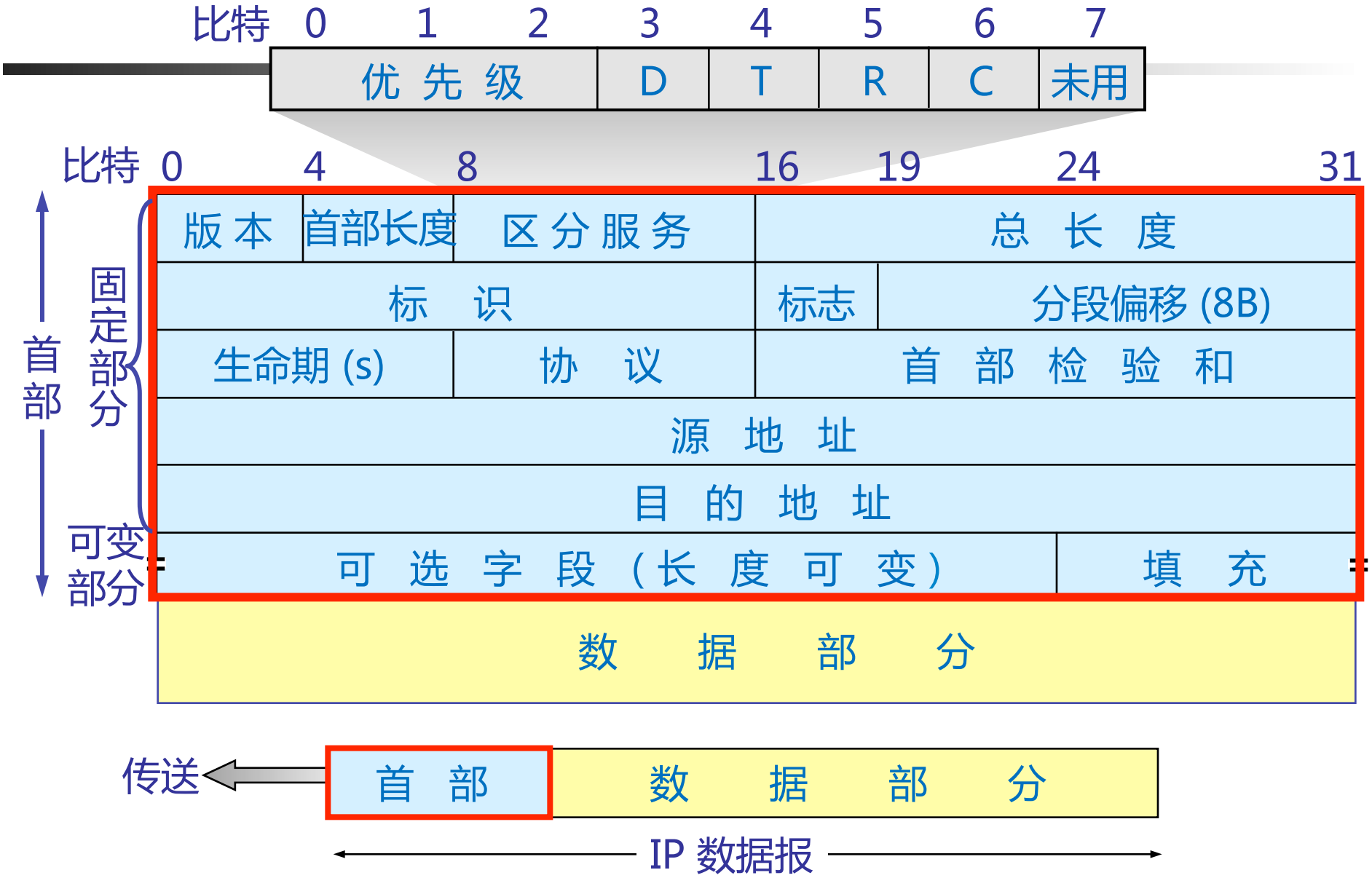
    内存地址　　0x4000　　0x4001

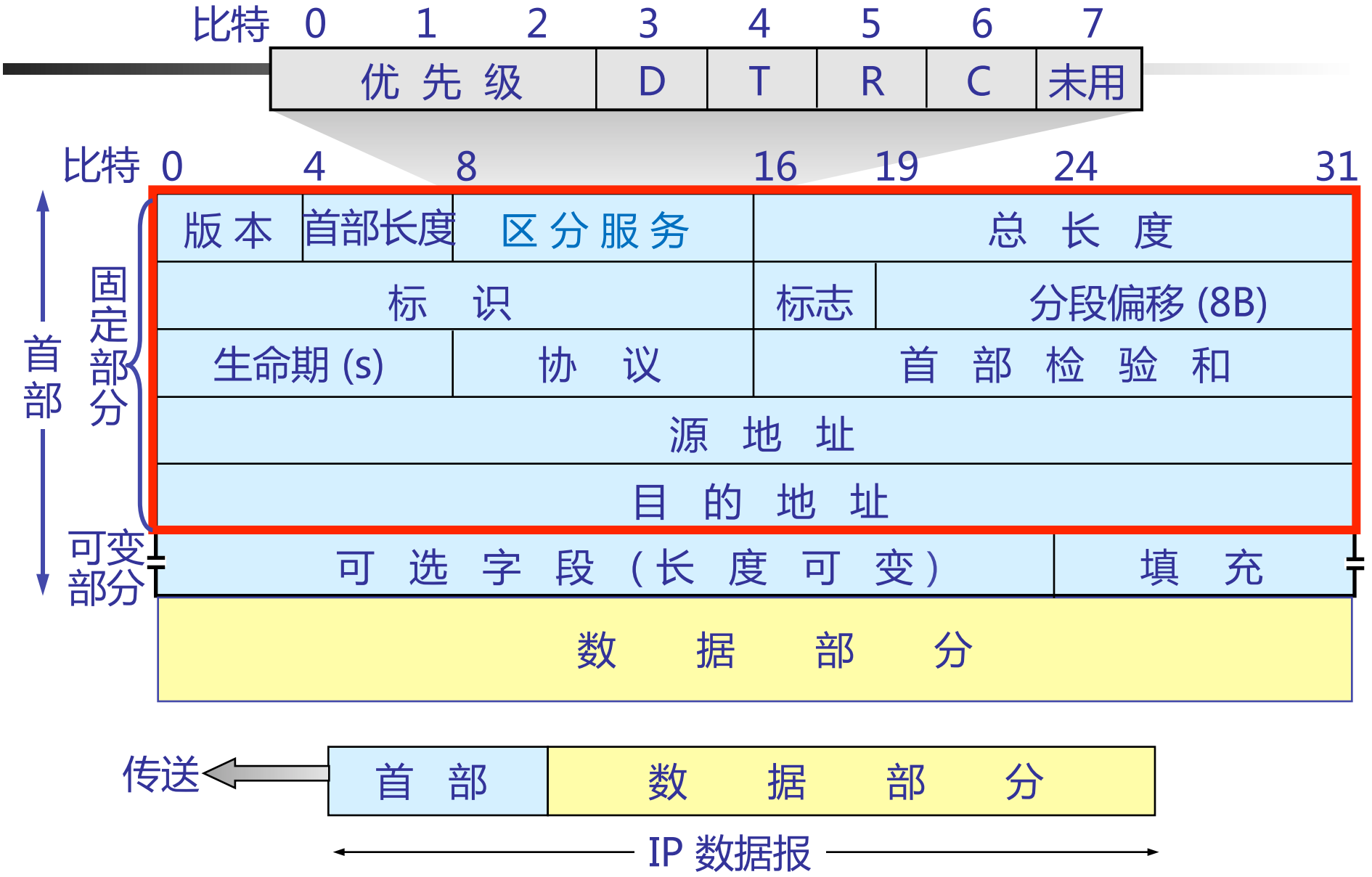
    存放内容　　0x34　　0x12

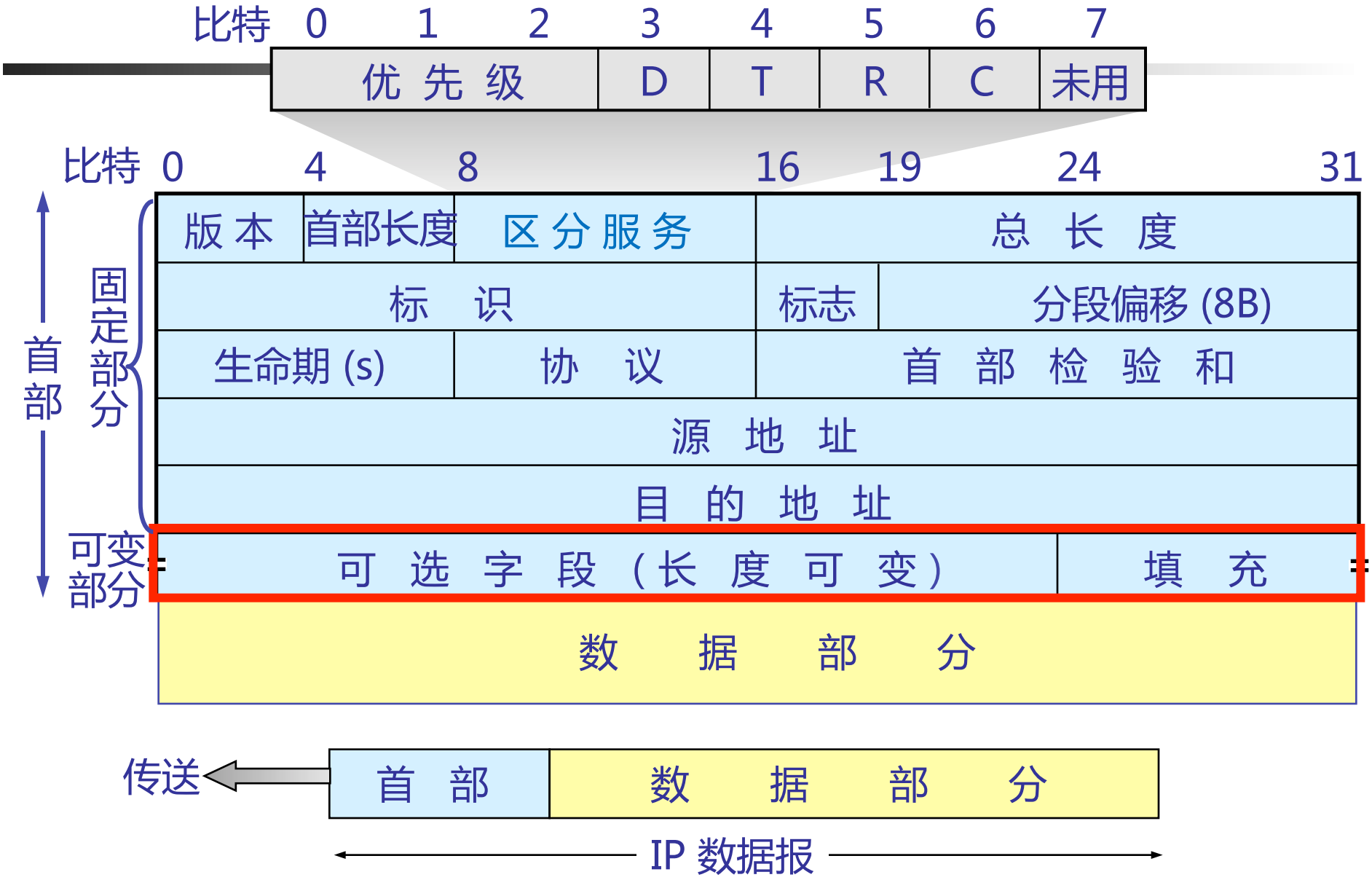
5.6.1 IPv4协议

- 一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成
  - 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
  - 在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的




比特 0 1 2 3 4 5 6 7
优 先 级
D
T
R
C
未用
比特 0 4 8 16 19 24 31
版 本
首部长度
区 分 服 务
总 长 度
标 识
标志
分段偏移 (8B)
生命期 (s)
协 议
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
填 充
数 据 部 分
首部
固定部分
可变部分
传送
首 部
数 据 部 分
IP 数据报


比特 0 1 2 3 4 5 6 7
优 先 级
D
T
R
C
未用
比特 0 4 8 16 19 24 31
版 本
首部长度
区 分 服 务
总 长 度
标 识
标志
分段偏移 (8B)
生命期 (s)
协 议
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
首部
固定部分
可变部分
可 选 字 段 （长 度 可 变）
填 充
数 据 部 分
传送
首 部
数 据 部 分
IP 数据报


比特 0 1 2 3 4 5 6 7
优 先 级
D
T
R
C
未用
比特 0 4 8 16 19 24 31
版 本
首部长度
区 分 服 务
总 长 度
标 识
标志
分段偏移 (8B)
生命期 (s)
协 议
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
填 充
数 据 部 分
首部
固定部分
可变部分
传送
首 部
数 据 部 分
IP 数据报



版本——占 4 bit，指IP协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)



首部长度——占 4 bit，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)
因此 IP 的首部长度的最大值是60字节。



区分服务（服务类型）——占 8 bit，用来获得更好的服务

这个字段以前一直没有被人们使用，很多路由器都忽略服务类型域。

3个优先级位；3个标志位：D(Delay)、T(Throughput)、R(Reliability)；2个保留位；

（延迟、吞吐量、可靠性、价廉）

目前前6位用来标记数据包的服务类别：加速服务和确保服务，后2位用来携带显示拥塞通知



总长度——占 16 bit，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。



标识(identification)　占 16 bit，它是一个计数器，用来产生数据报的标识。确定新到达的分段属于哪个数据报

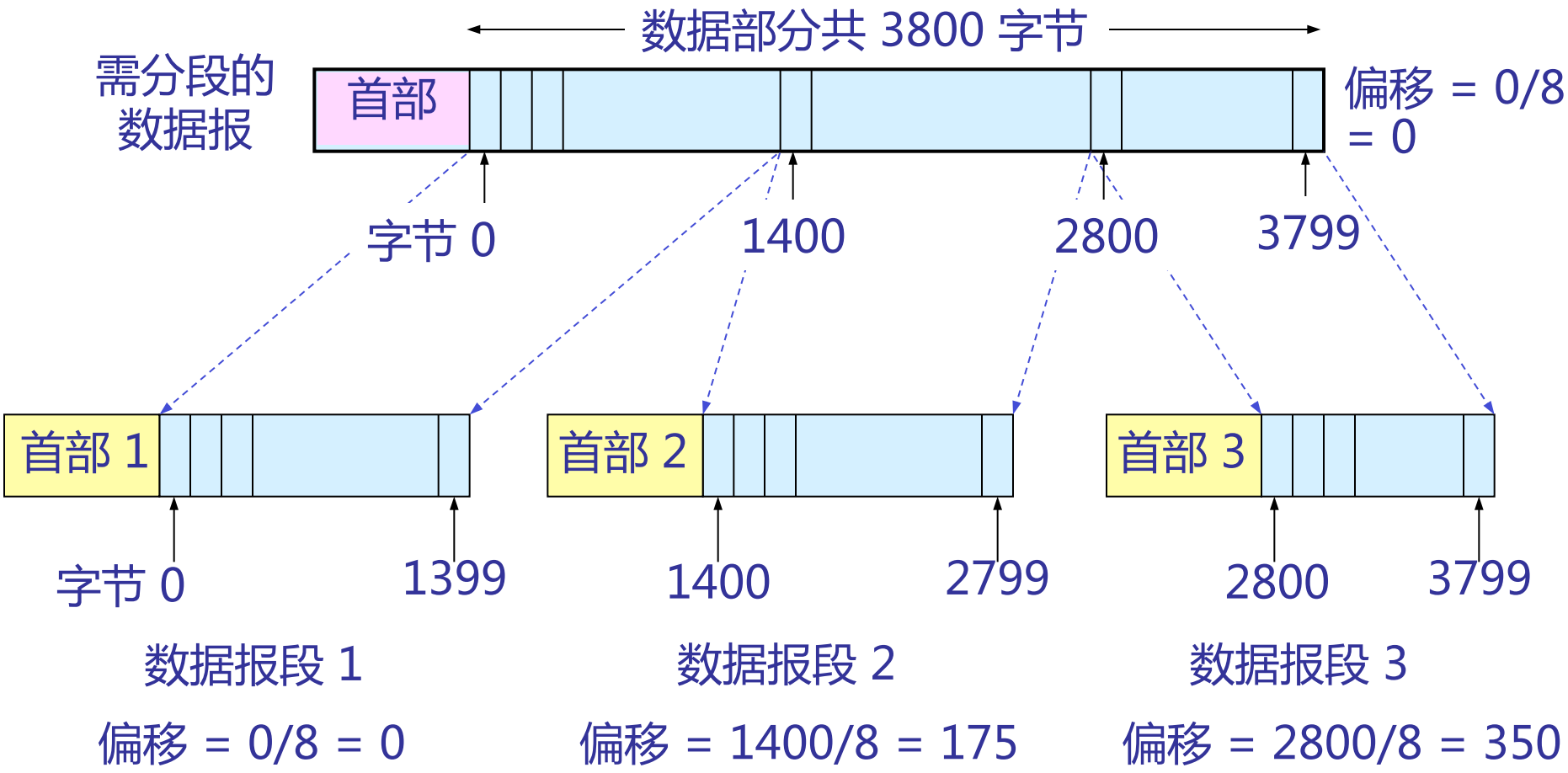


标志位 占 3 bit，
第1位未用，第2位DF代表不要分段，第3位MF代表还有分段。



分段偏移(13bit)指出：较长的分组在分段后，某分段在原分组中的相对位置；分段偏移以 8 个字节为偏移单位。

IP 数据报分段的举例

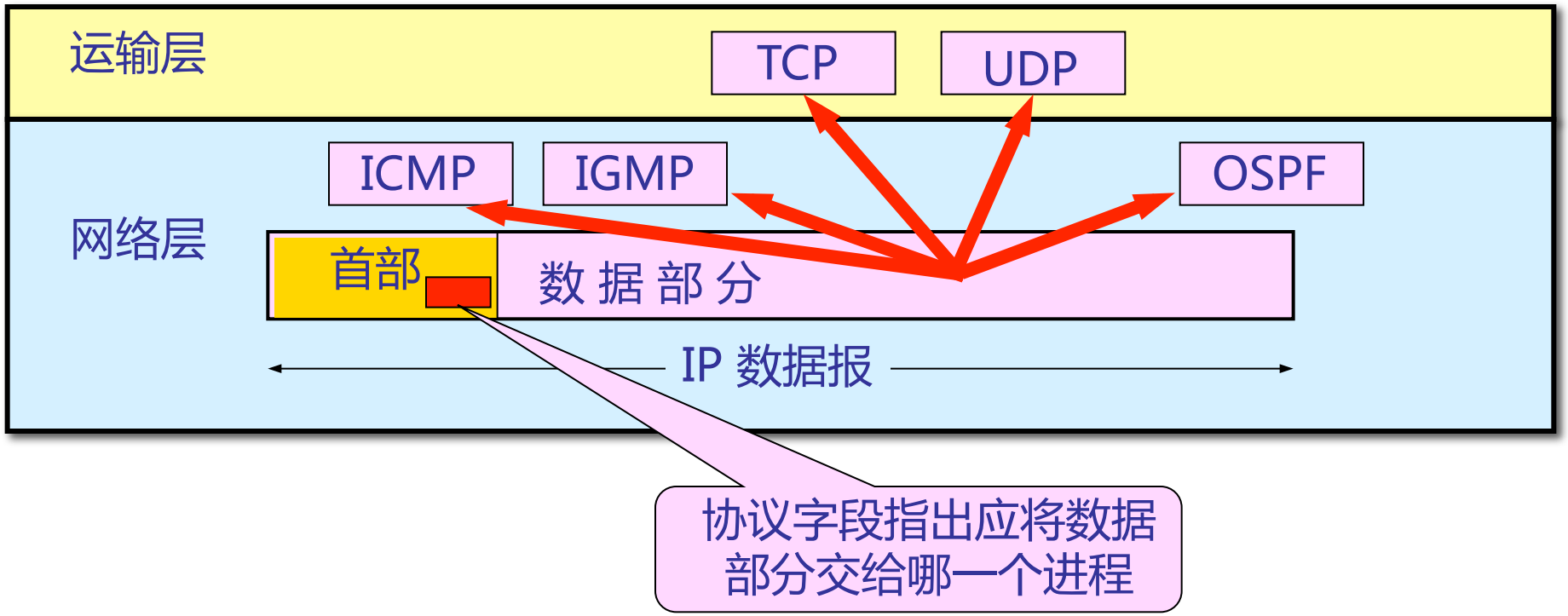

数据部分共 3800 字节
需分段的
数据报
首部
偏移 = 0/8
= 0
字节 0
1400
2800
3799
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
1399
1400
2799
2800
3799
数据报段 1
偏移 = 0/8 = 0
数据报段 2
偏移 = 1400/8 = 175
数据报段 3
偏移 = 2800/8 = 350



生命期(8 bit)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中的寿命，其单位为秒。

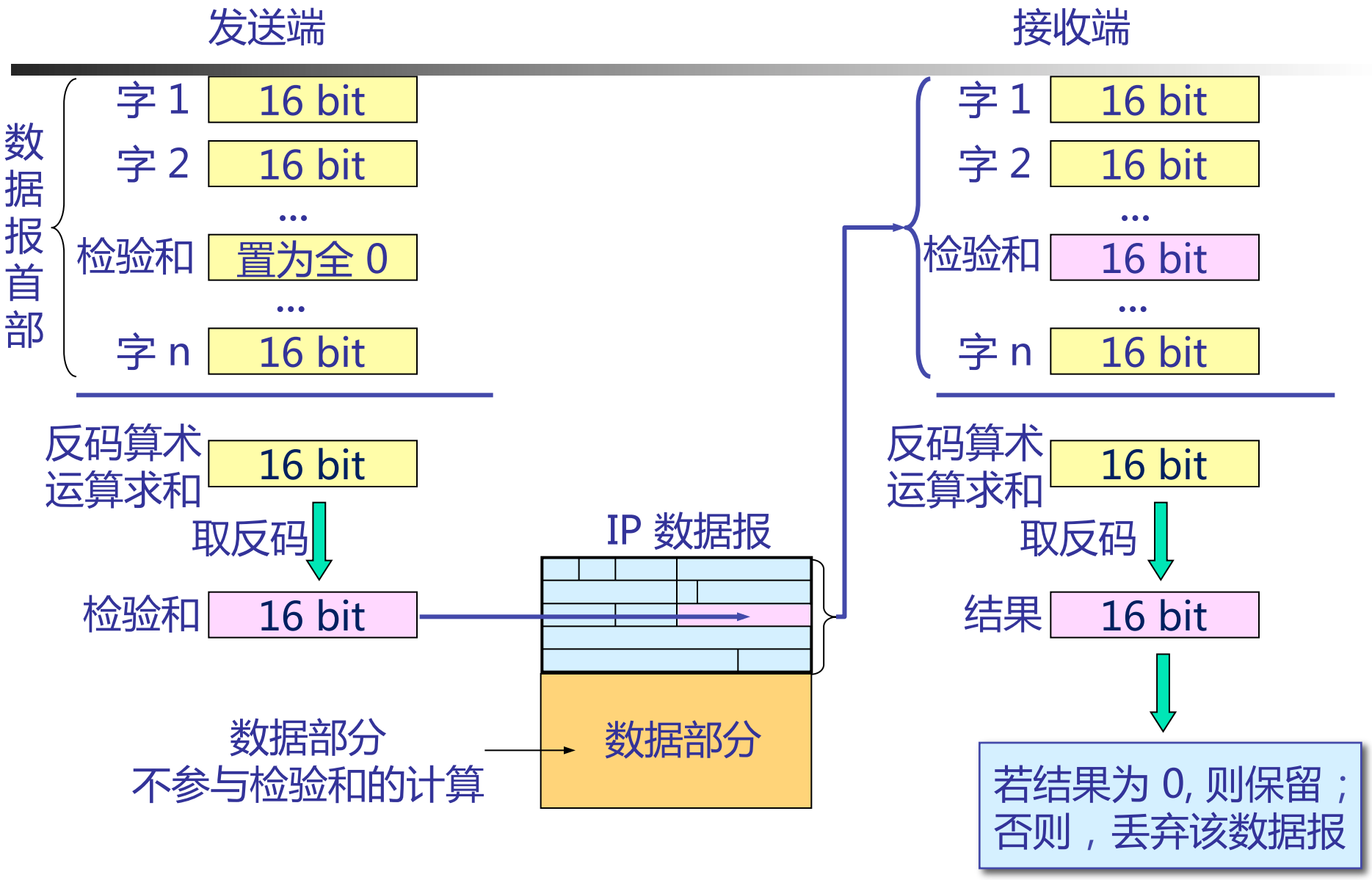


协议(8 bit)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程

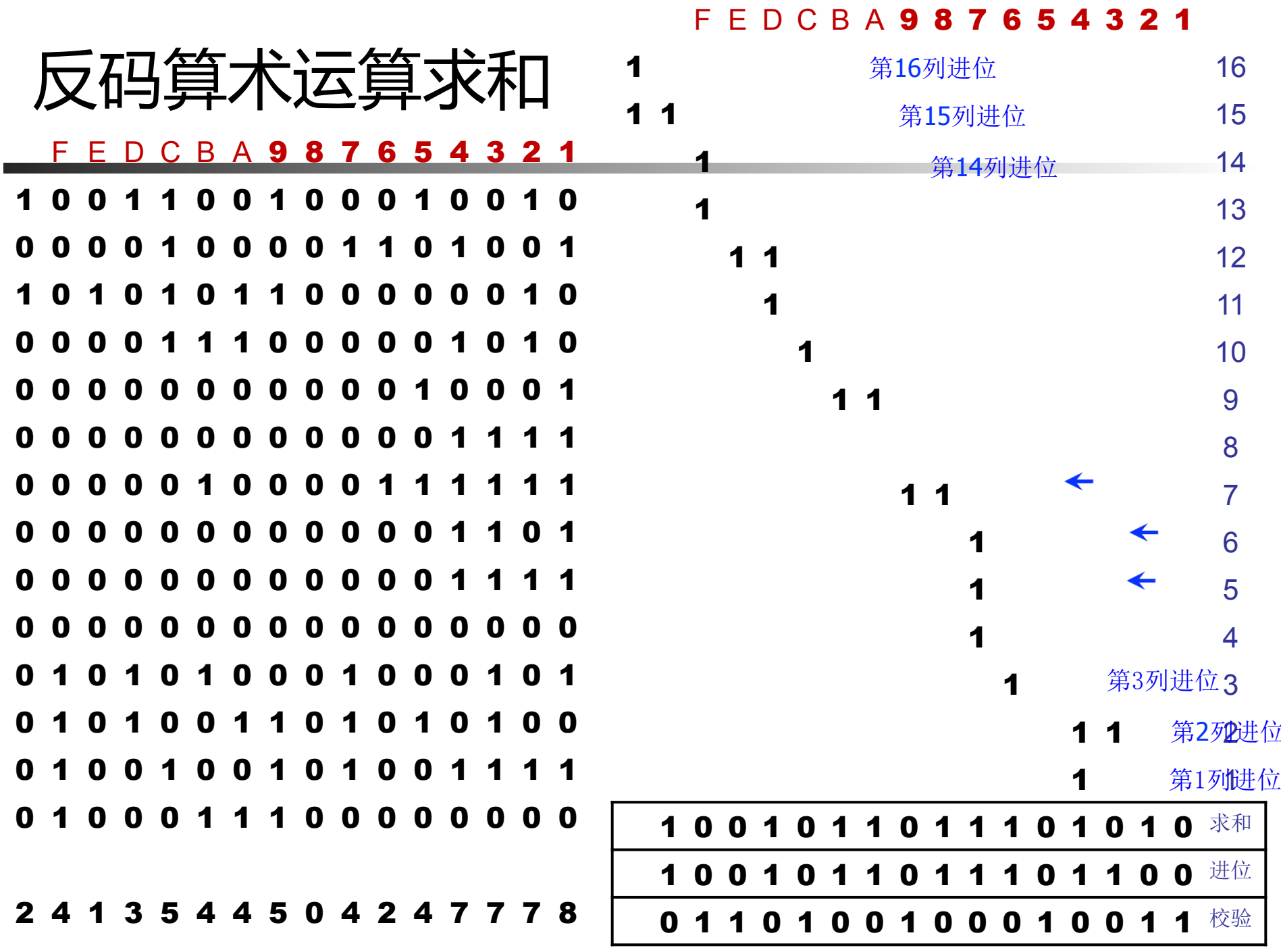

运输层
TCP
UDP
网络层
ICMP
IGMP
OSPF
首部
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程



首部检验和(16 bit)字段只检验数据报的首部，不包括数据部分。
这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。


发送端
接收端
数据报首部
字 1
16 bit
字 2
16 bit
...
检验和
置为全 0
...
字 n
16 bit
反码算术运算求和
16 bit
取反码
检验和
16 bit
IP 数据报
数据部分
数据部分不参与检验和的计算
数据部分
字 1
16 bit
字 2
16 bit
...
检验和
16 bit
...
字 n
16 bit
反码算术运算求和
16 bit
取反码
结果
16 bit
若结果为 0, 则保留；否则，丢弃该数据报

反码算术运算求和

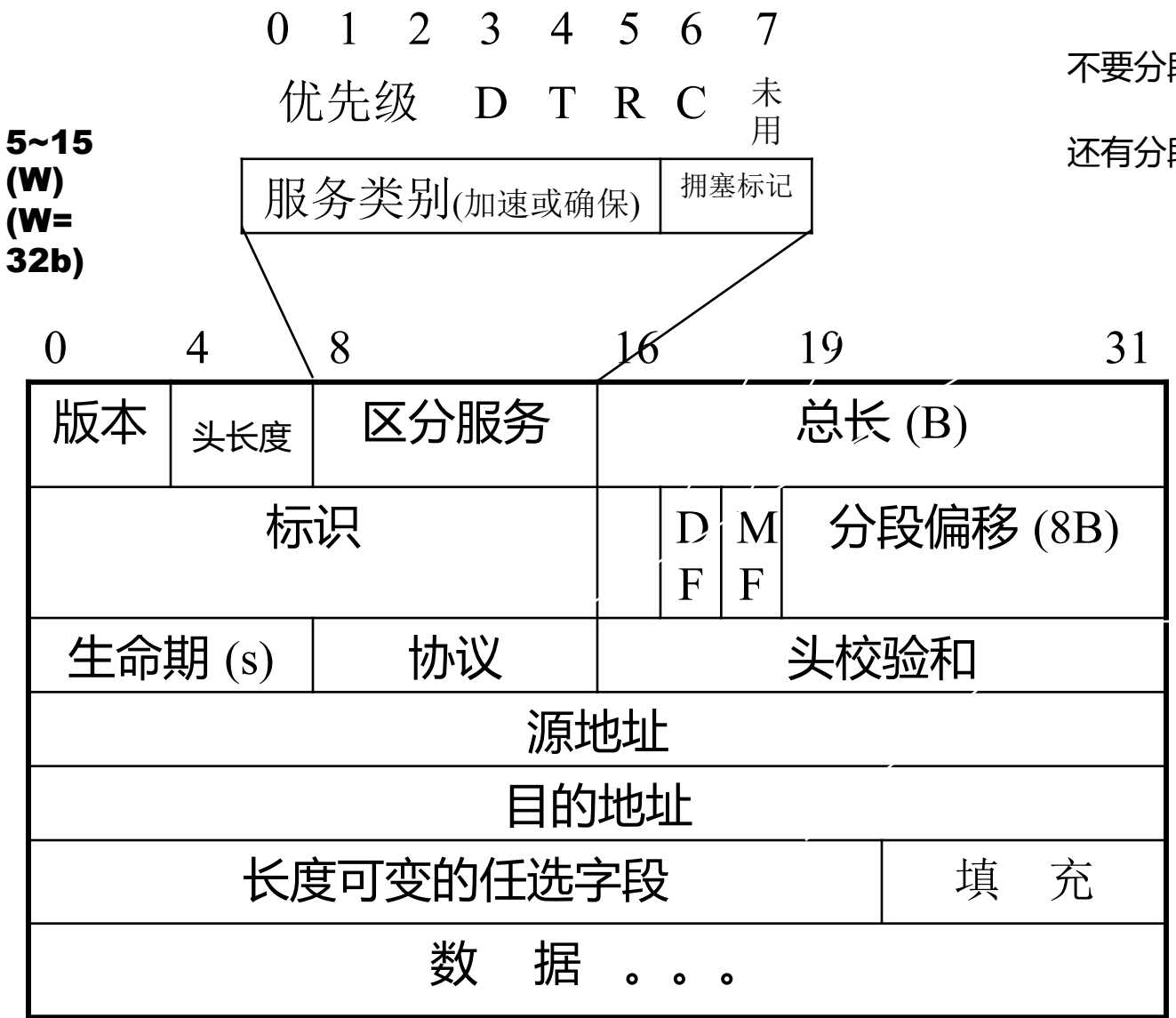

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 1 3 5 4 4 5 0 4 2 4 7 7 7 8
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 第16列进位 16
1 1 第15列进位 15
1 第14列进位 14
1 13
1 1 12
1 11
1 10
1 1 9
1 1 8
1 7
1 6
1 5
1 4
1 3
1 1 2
1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 求和
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 进位
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 校验



源地址和目的地址都各占 4 字节

IPv4协议头部

延迟、吞吐量、可靠性、价廉



UDP	17
TCP	6
ICMP	1
GGP	3
EGP	8
IGP	9
OSPF	89
TP4	29

安全性
严格源路由
松散源路由
记录路由
时间戳

IP协议选项

- IP选项

Option	Description
Security	Specifies how secret the datagram is
Strict source routing	Gives the complete path to be followed
Loose source routing	Gives a list of routers not to be missed
Record route	Makes each router append its IP address
Timestamp	Makes each router append its address and timestamp

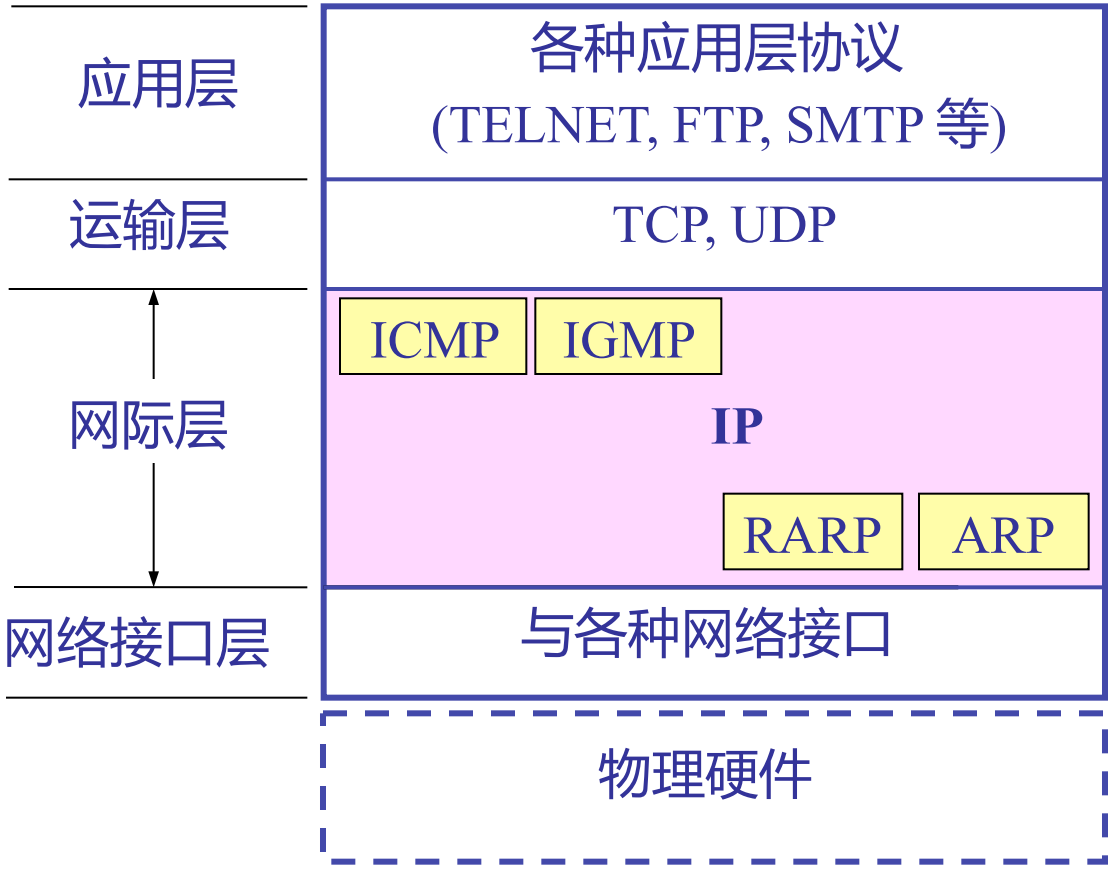
5.6.2 IP地址

- 前缀
- 子网
- CIDR——无类域间路由选择
- 分类和特殊寻址
- NAT——网络地址转换

与 IP 协议配套使用的四个协议

- 地址解析协议 ARP
  (Address Resolution Protocol)
- 逆地址解析协议 RARP
  (Reverse Address Resolution Protocol)
- 因特网控制报文协议 ICMP
  (Internet Control Message Protocol)
- 因特网组管理协议 IGMP
  (Internet Group Management Protocol)

网际协议 IP 及其配套协议



IP 地址及其表示方法

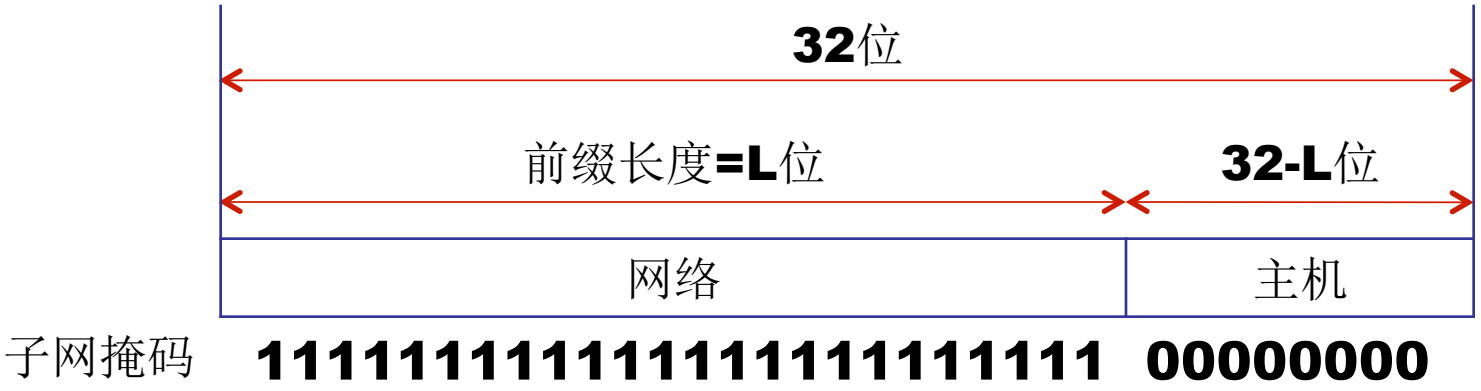
- 我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是惟一的 32 bit 的标识符。
- IP 地址现在由因特网名字与号码指派公司ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配

IP 地址的编址方法

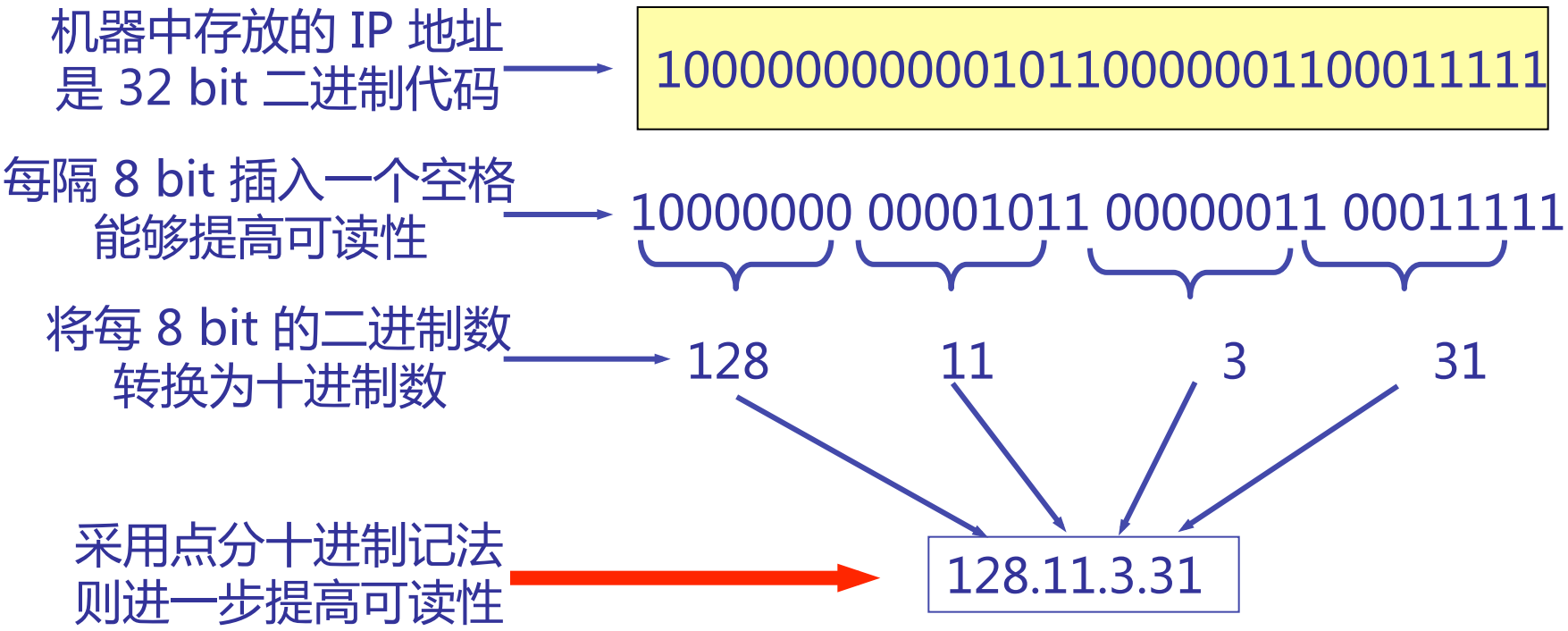
- 分类的 IP 地址
  - 这是最基本的编址方法，在1981年就通过了相应的标准协议。
- 子网的划分
  - 这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在1985 年通过。
- 无类域间路由
  - 这是比较新的无类编址方法。1993年提出后很快就得到推广应用。

前缀

- IPv4地址与书写方式
  - 32位二进制：80D00297
    - 1000 0000 1101 0000 0000 0010 1001 0111
  - 点分十进制：128.208.2.151
- 子网掩码
  - 255.255.255.0
  - /24



点分十进制记法

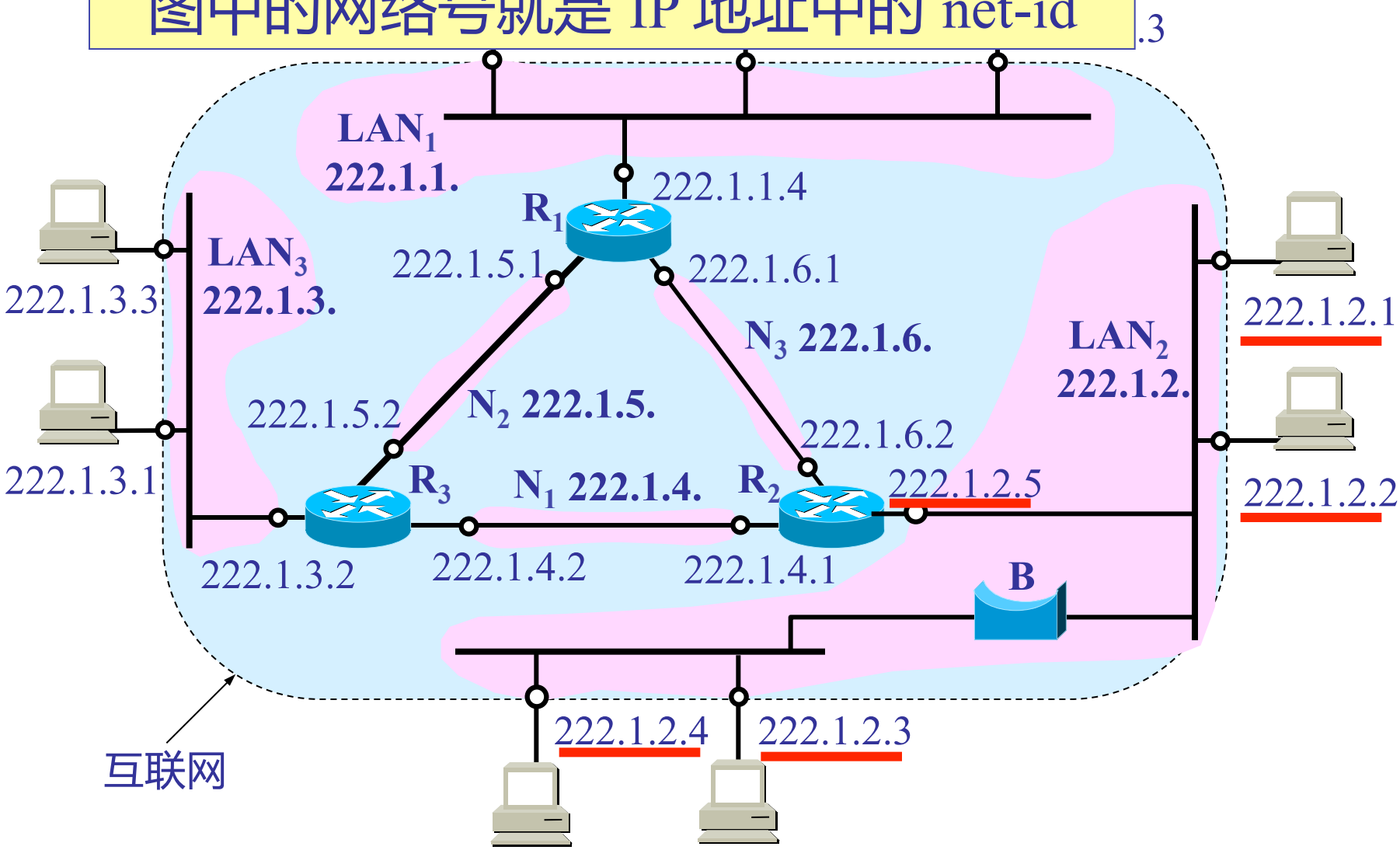

机器中存放的 IP 地址
是 32 bit 二进制代码
10000000000010110000001100011111
每隔 8 bit 插入一个空格
能够提高可读性
10000000 00001011 00000011 00011111
将每 8 bit 的二进制数
转换为十进制数
128
11
3
31
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
128.11.3.31

IP 地址的一些重要特点

1. IP 地址是一种分等级的地址结构，分级的好处：
   - IP地址管理机构只分配IP地址网络号，主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
   - 路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组，这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。
2. IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口
   - 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多接口主机(multihomed host)。
   - 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。
3. 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id
4. 所有分配到网络号 net-id 的网络，无论范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的

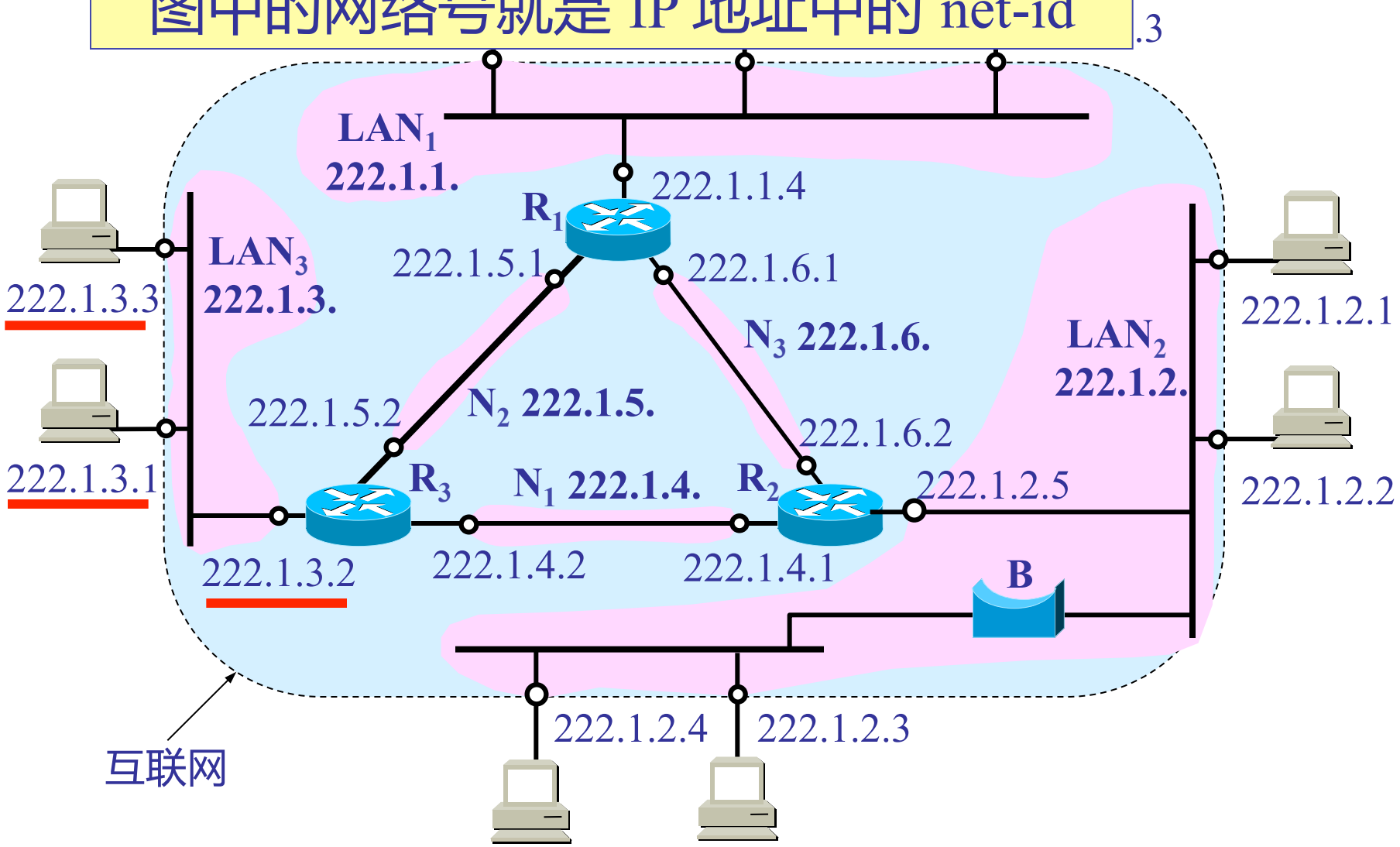
互

在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

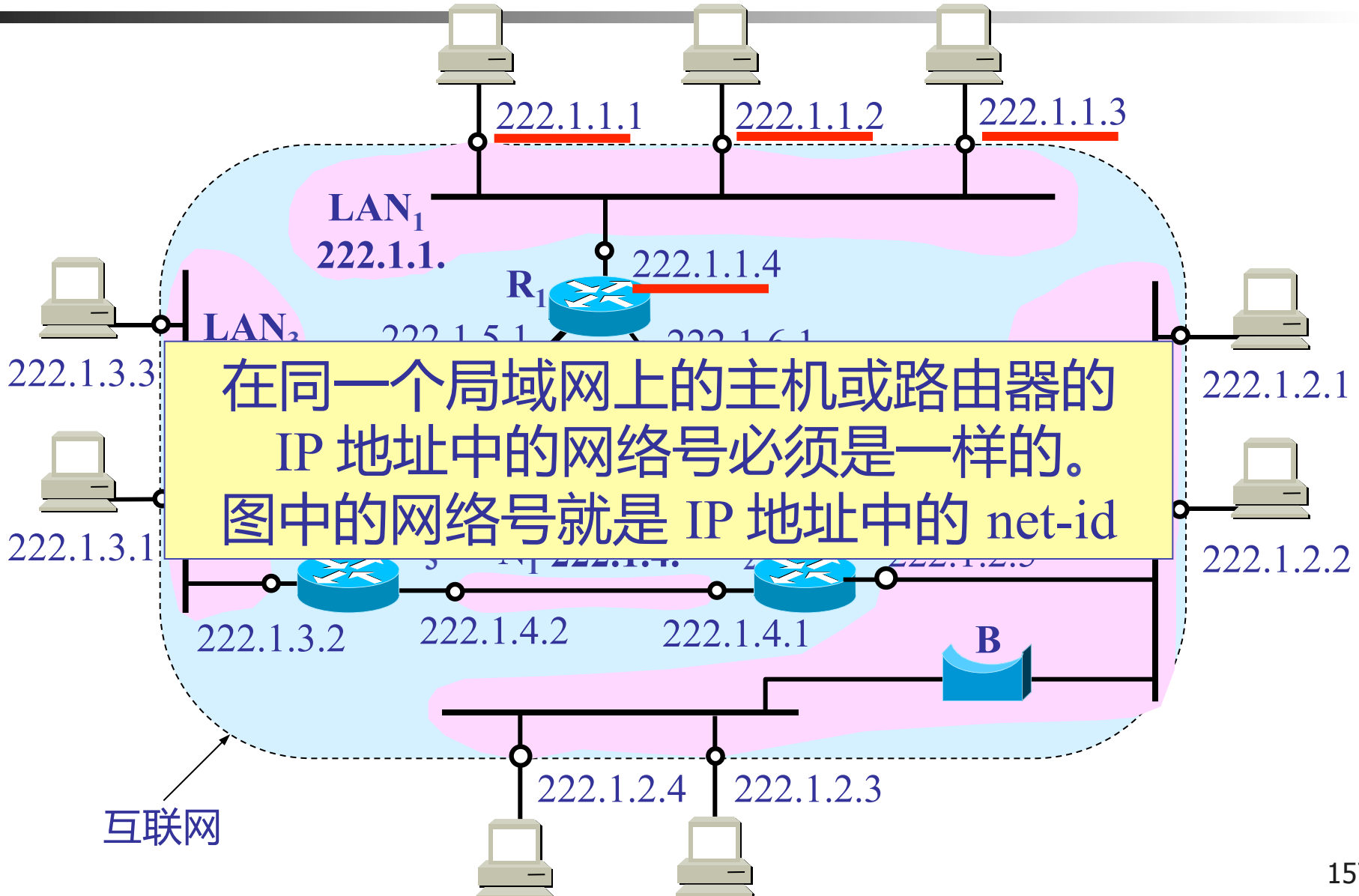


互联

在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



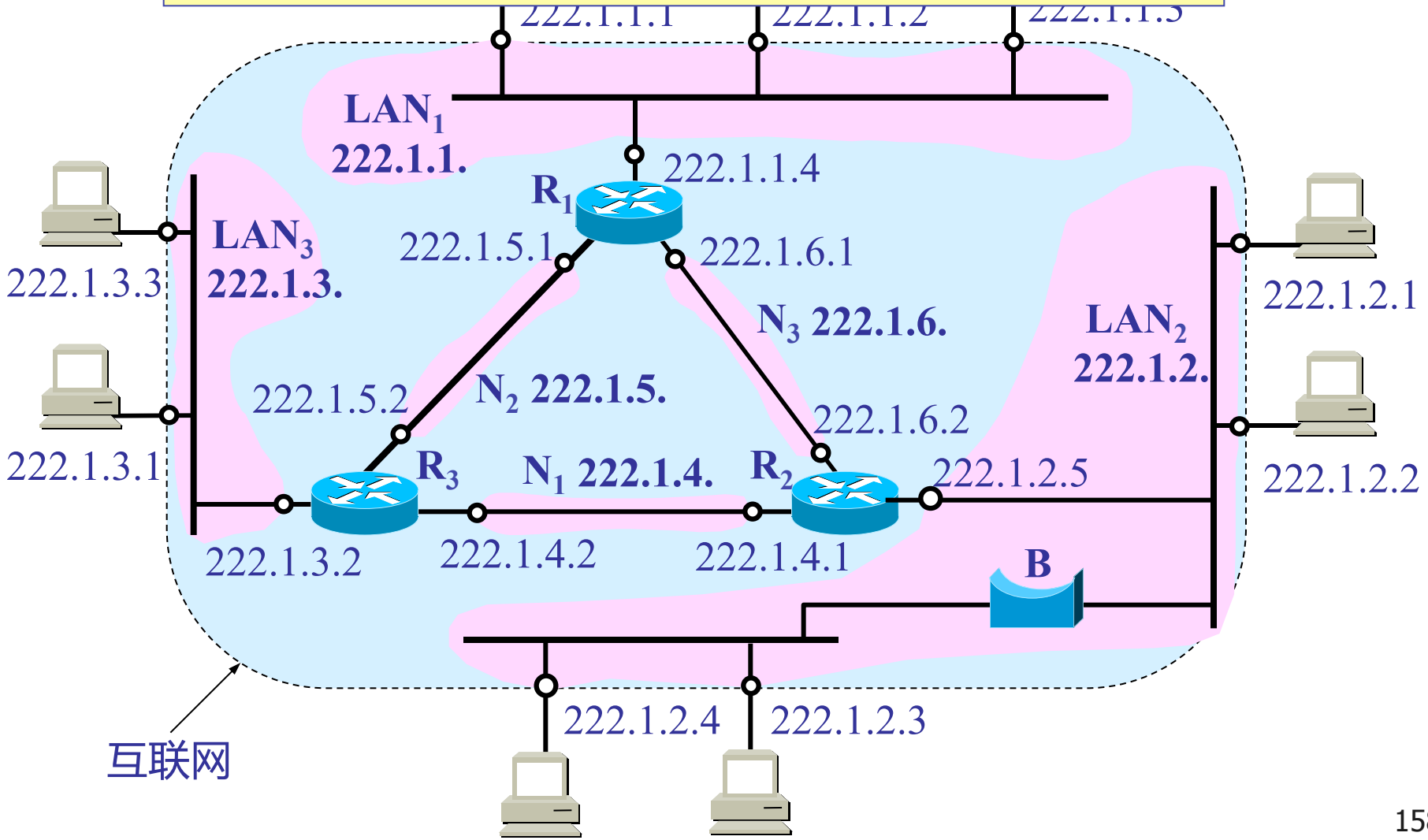
互联网中的 IP 地址



在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

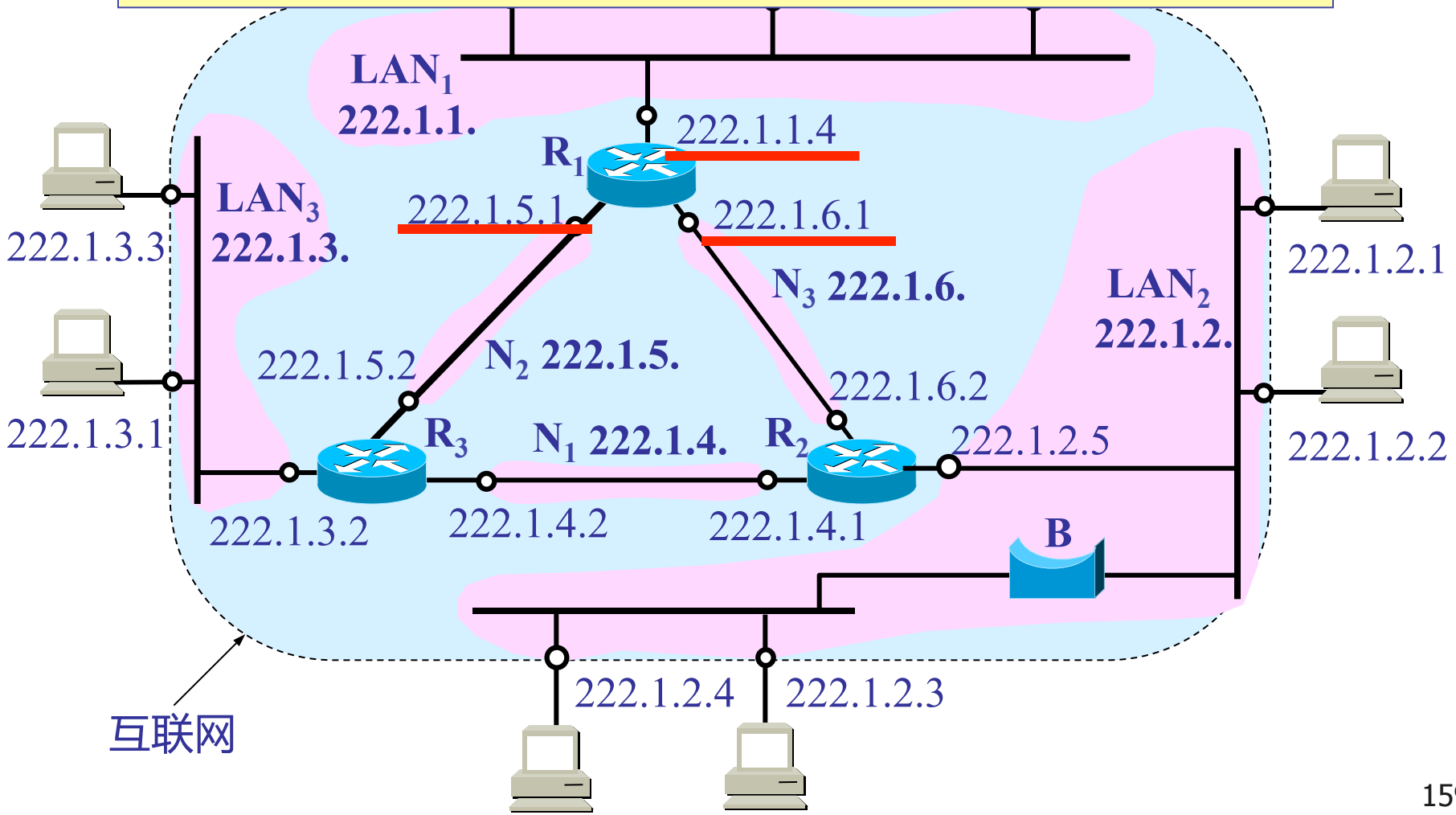
互联

在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



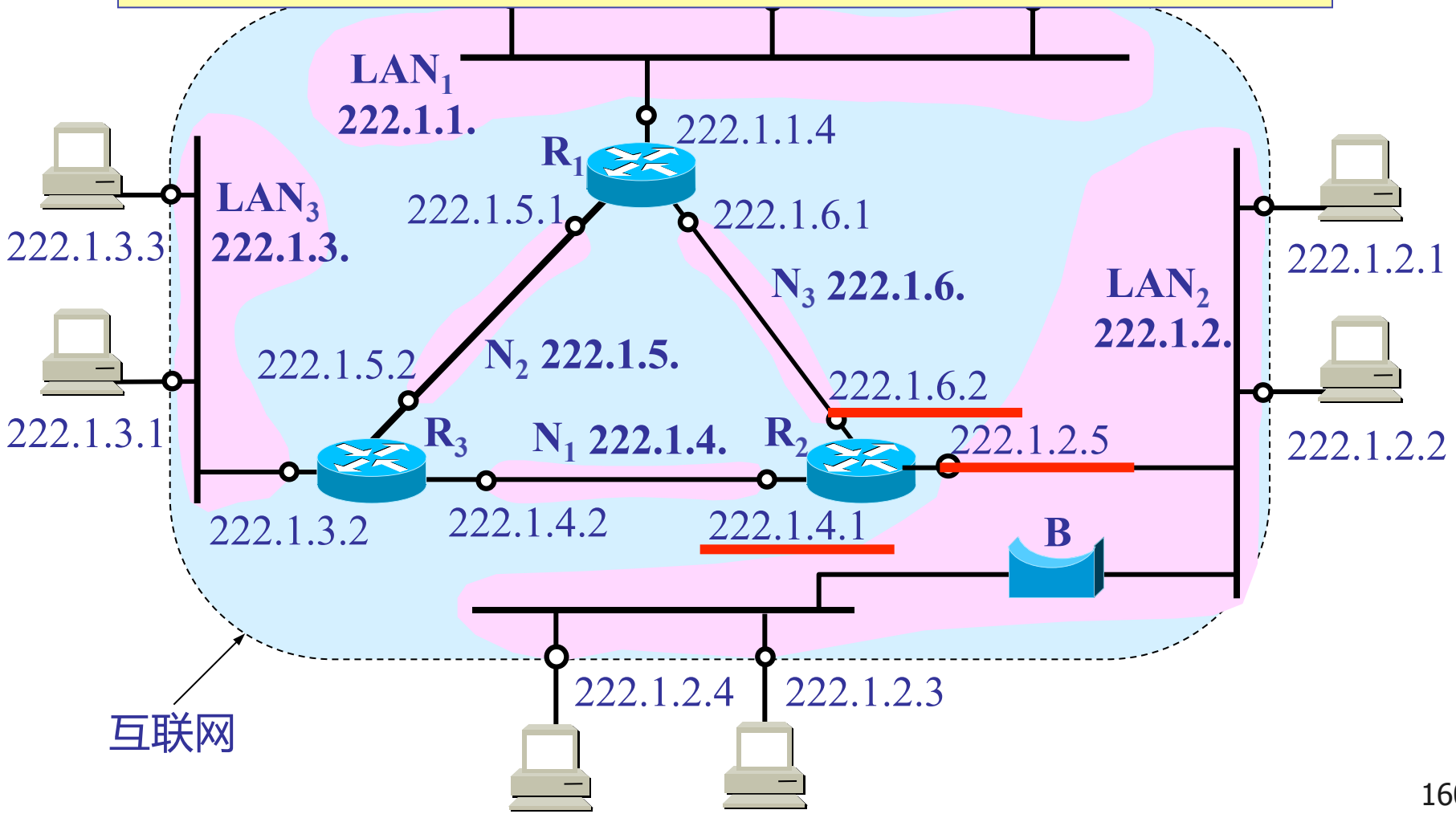
互联

路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。



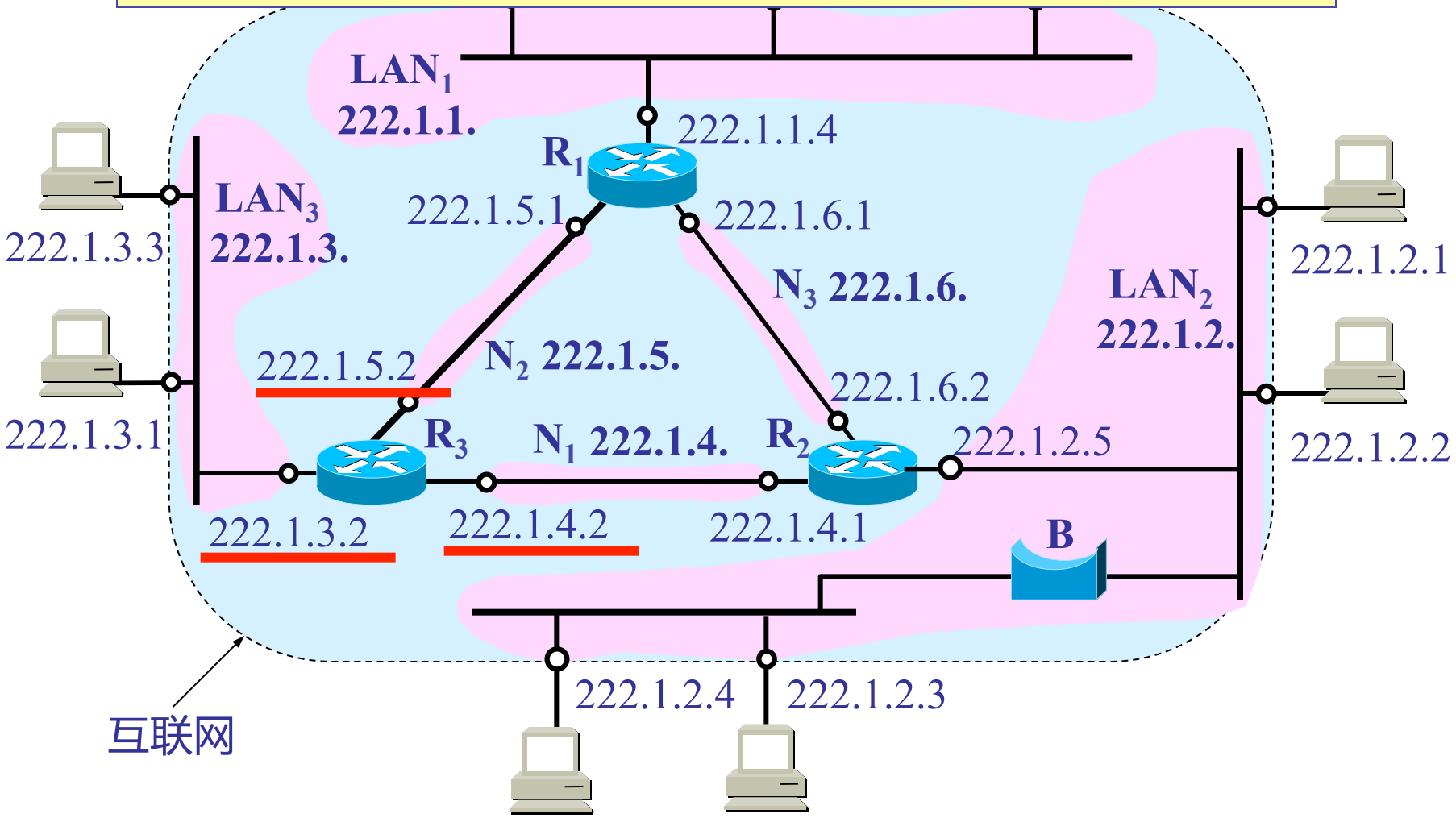
互联

路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。

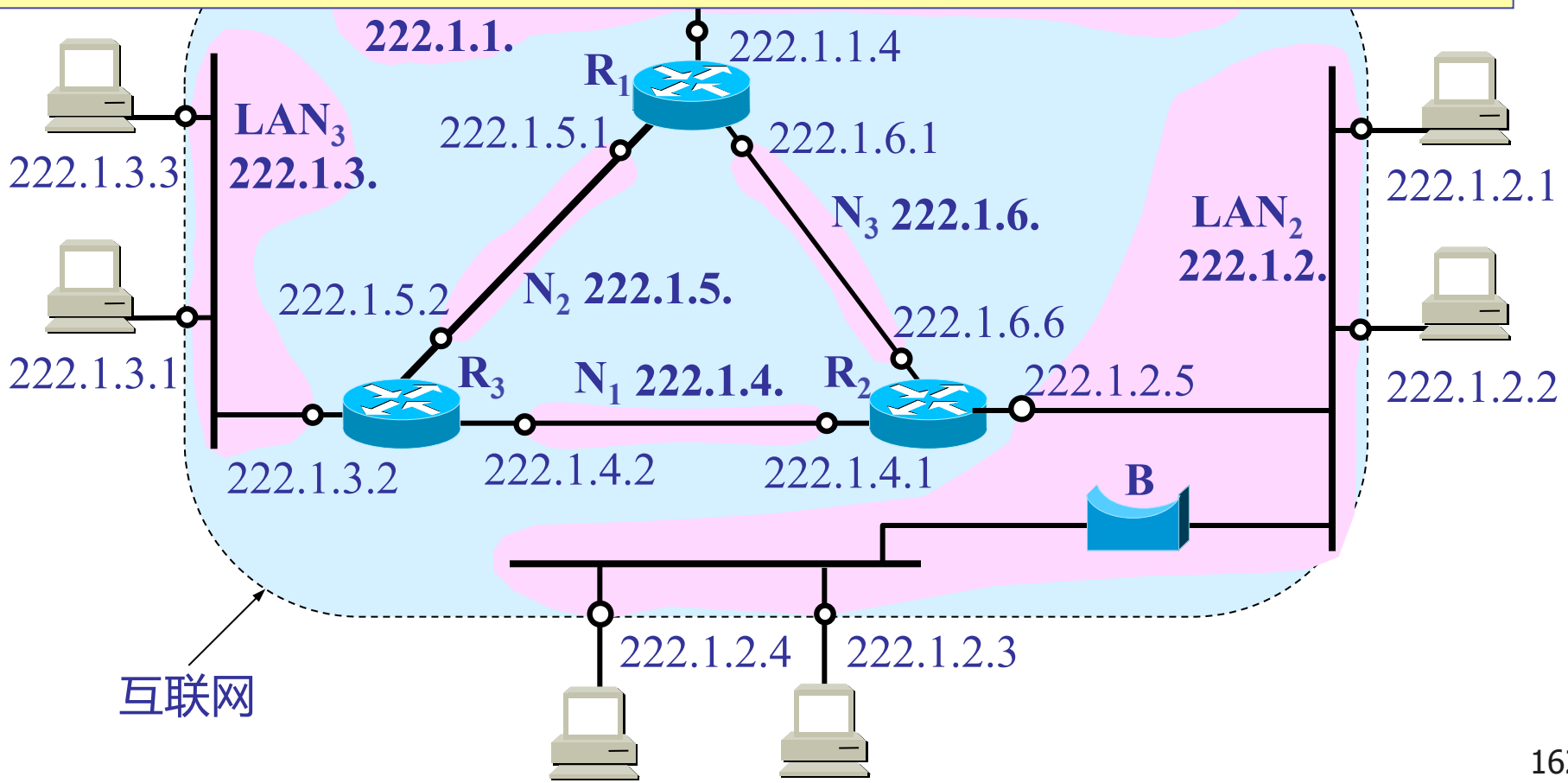


互联

路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。



两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。现在常不指明 IP 地址。



子网

- 子网由来
  - 英特网域名和地址分配机构（ICANN）
  - ICANN将地址空间授权给区域机构
  - 区域机构再将IP地址分配给ISP和公司
  - 例如：分配“/16”大小的网络
- 子网划分
  - 均匀、按需（非均匀）
- 子网划分结构

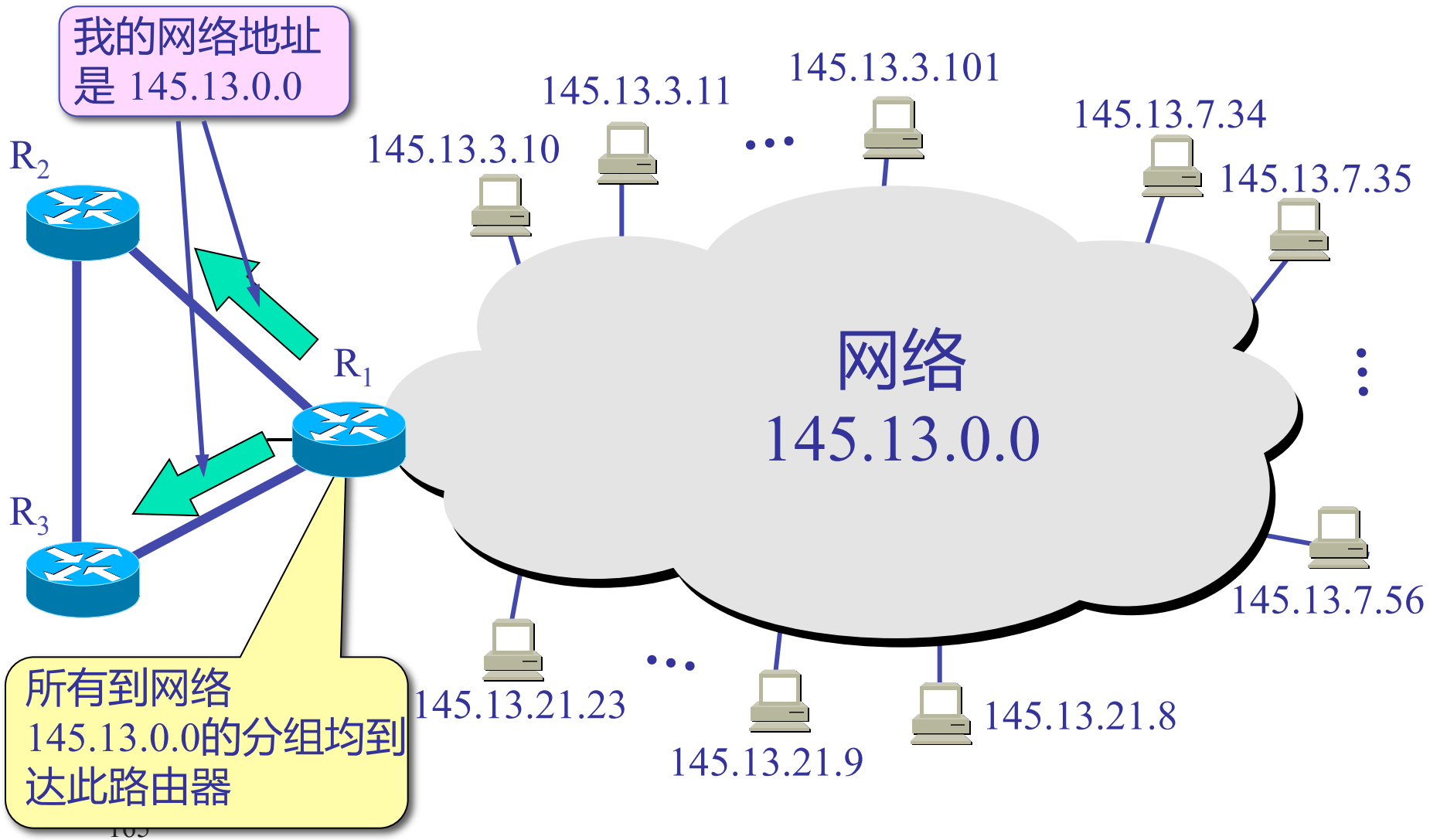
划分子网的基本思路

- 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- 从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。

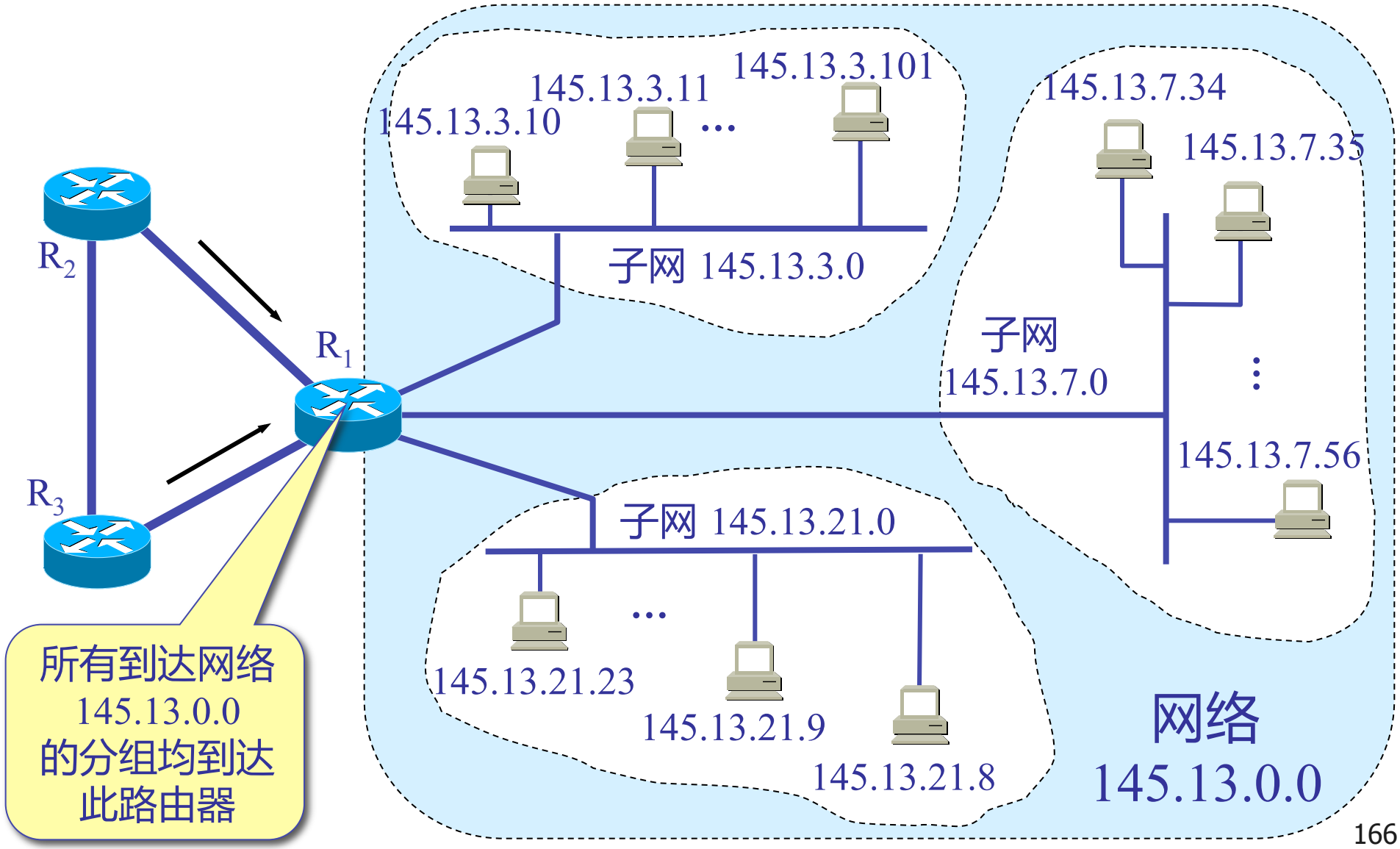
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

- 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id，先找到连接在本单位网络上的路由器。
- 然后此路由器在收到 IP 数据报后，再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。
- 最后就将 IP 数据报直接交付给目的主机。

一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0



划分为三个子网后对外仍是一个网络



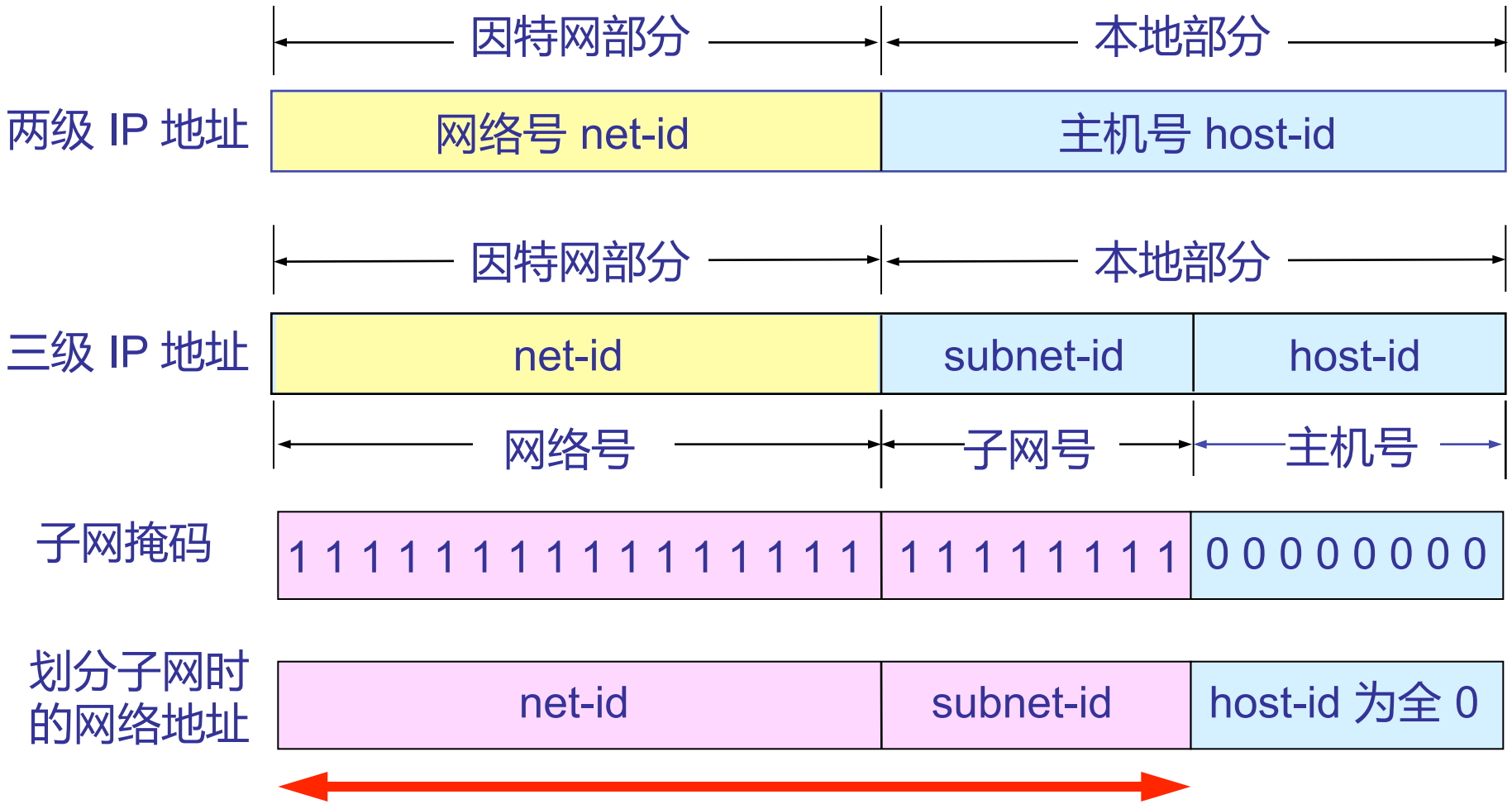
划分子网后变成了三级结构

- 当没有划分子网时，IP 地址是两级结构，地址的网络号字段也就是 IP 地址的“因特网部分”，而主机号字段是 IP 地址的“本地部分”。
- 划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分，而不改变 IP 地址的因特网部分。

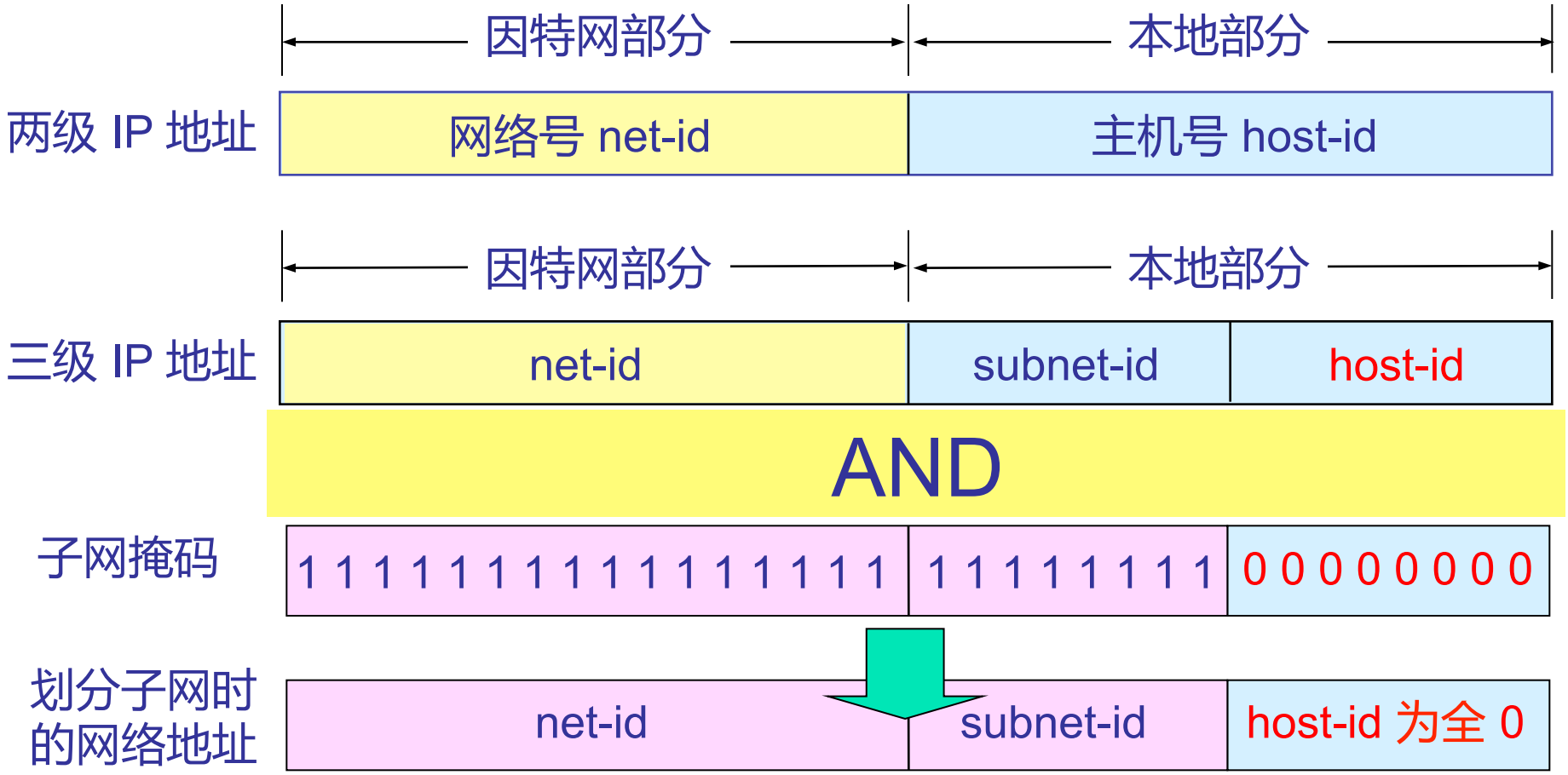
子网掩码

- 从一个IP数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网的划分。
- 使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。

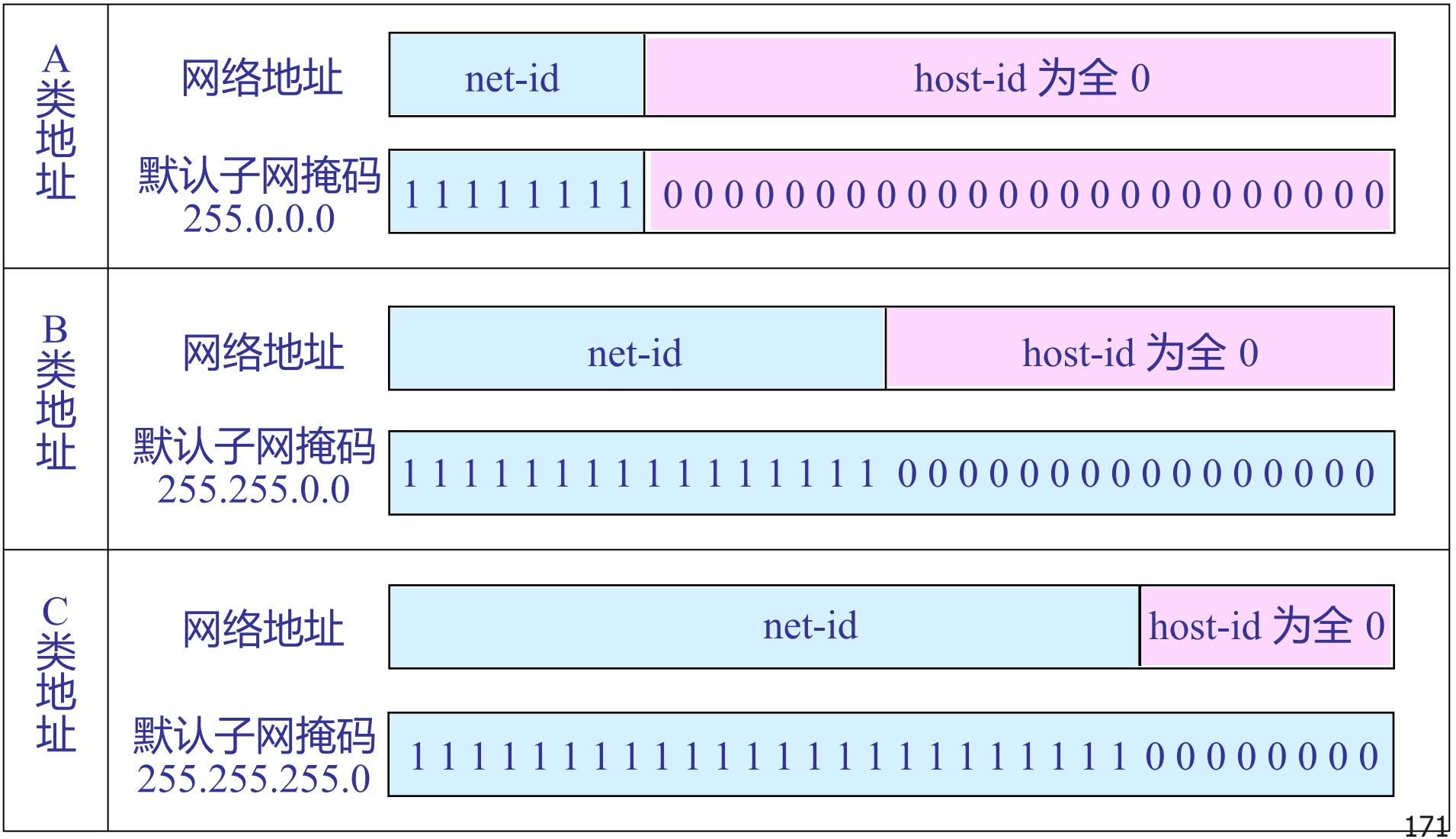
IP 地址的各字段和子网掩码



(IP 地址) AND (子网掩码) =网络地址



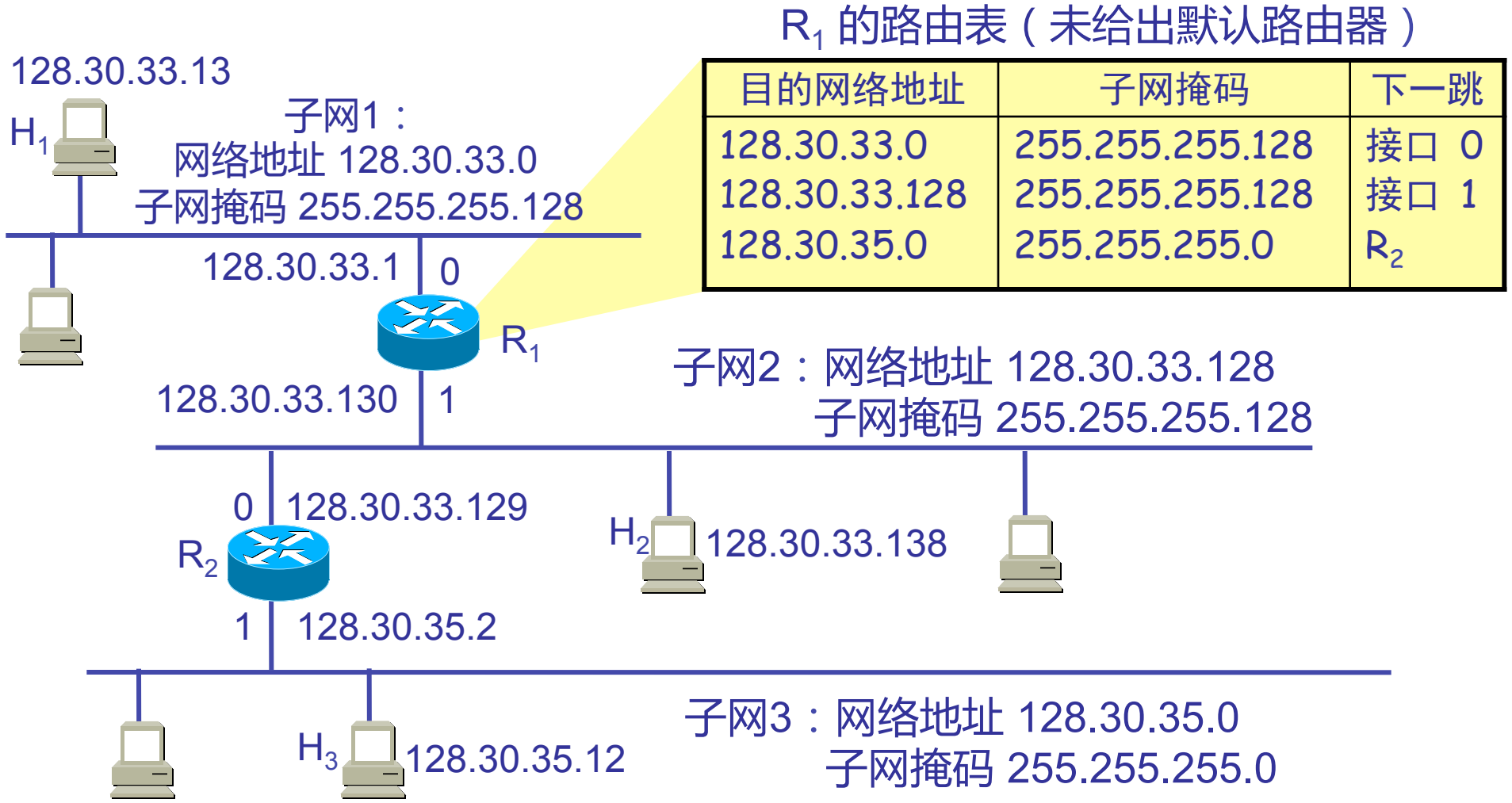
A类B类和C类IP地址的默认子网掩码



使用子网掩码的分组转发过程

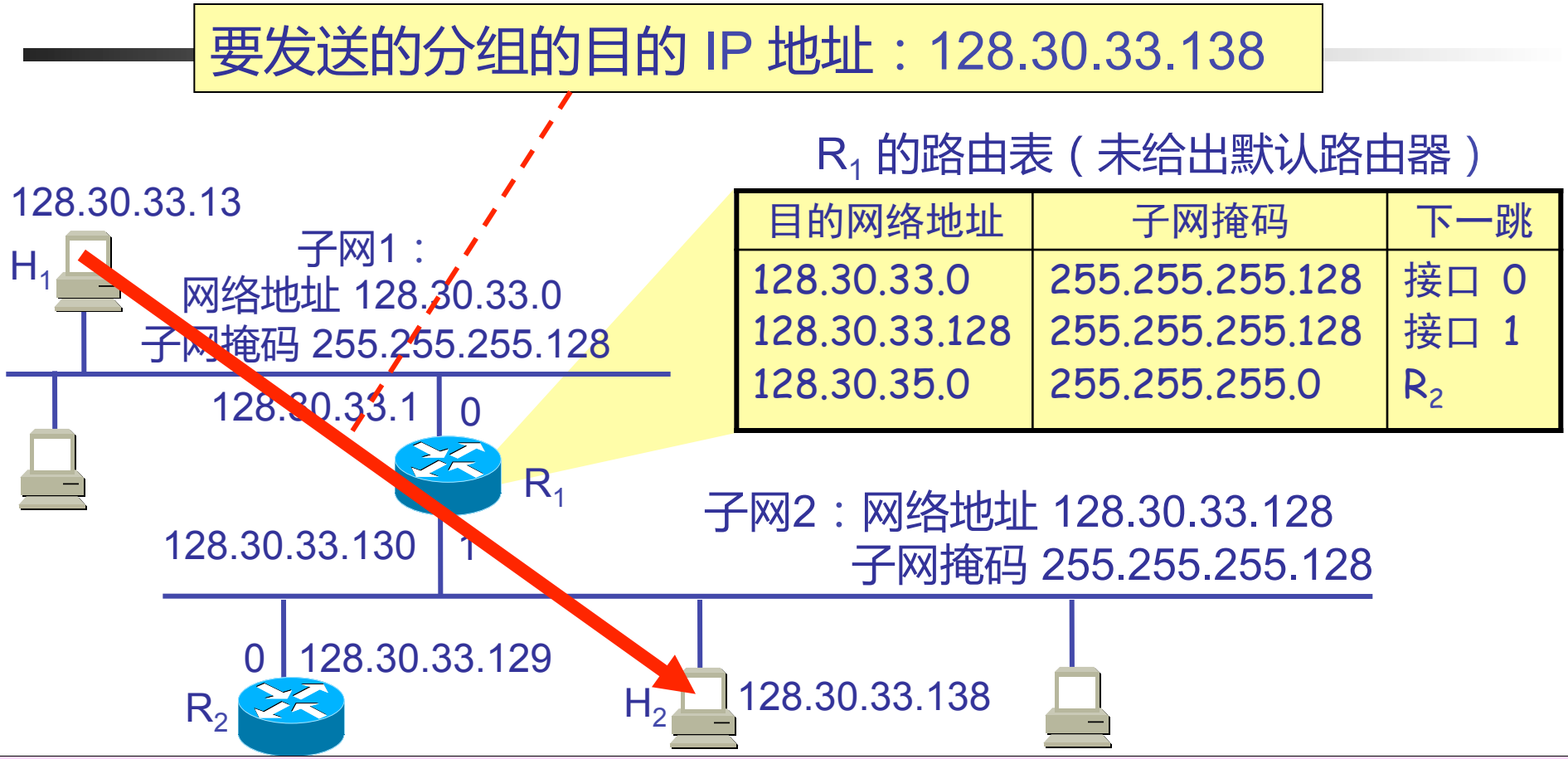
- 在不划分子网的两级 IP 地址下，从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。
- 但在划分子网的情况下，从IP地址却不能惟一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
- 因此分组转发的算法也必须做相应的改动。

划分子网后分组的转发举例



主机 H_1 要发送分组给 H_2

要发送的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.35.0	255.255.255.0	R_2

因此 H_1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上

如果是，则直接交付；

否则，就送交路由器 R_1，并逐项查找路由表。

主机 H_1 首先将
本子网的子网掩码 **255.255.255.128**
与分组的 **IP** 地址 **128.30.33.138** 逐比特相“与”(**AND** 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz，
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。

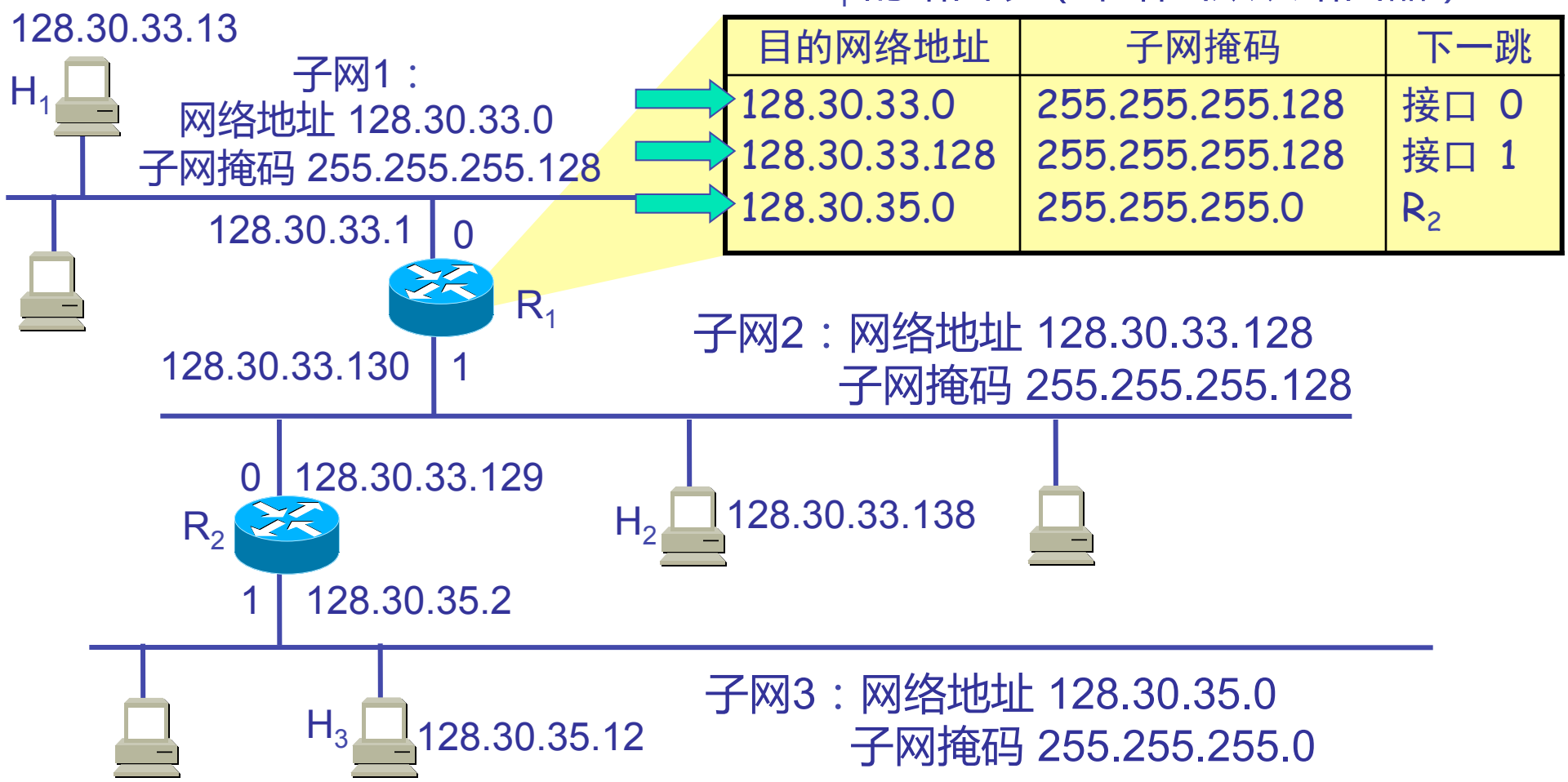
128 → 10000000
138 → 10001010

逐比特 AND 操作后：10000000 → 128

逐比特 AND 操作	
	255.255.255.128
	128. 30. 33.138
	128. 30. 33.128

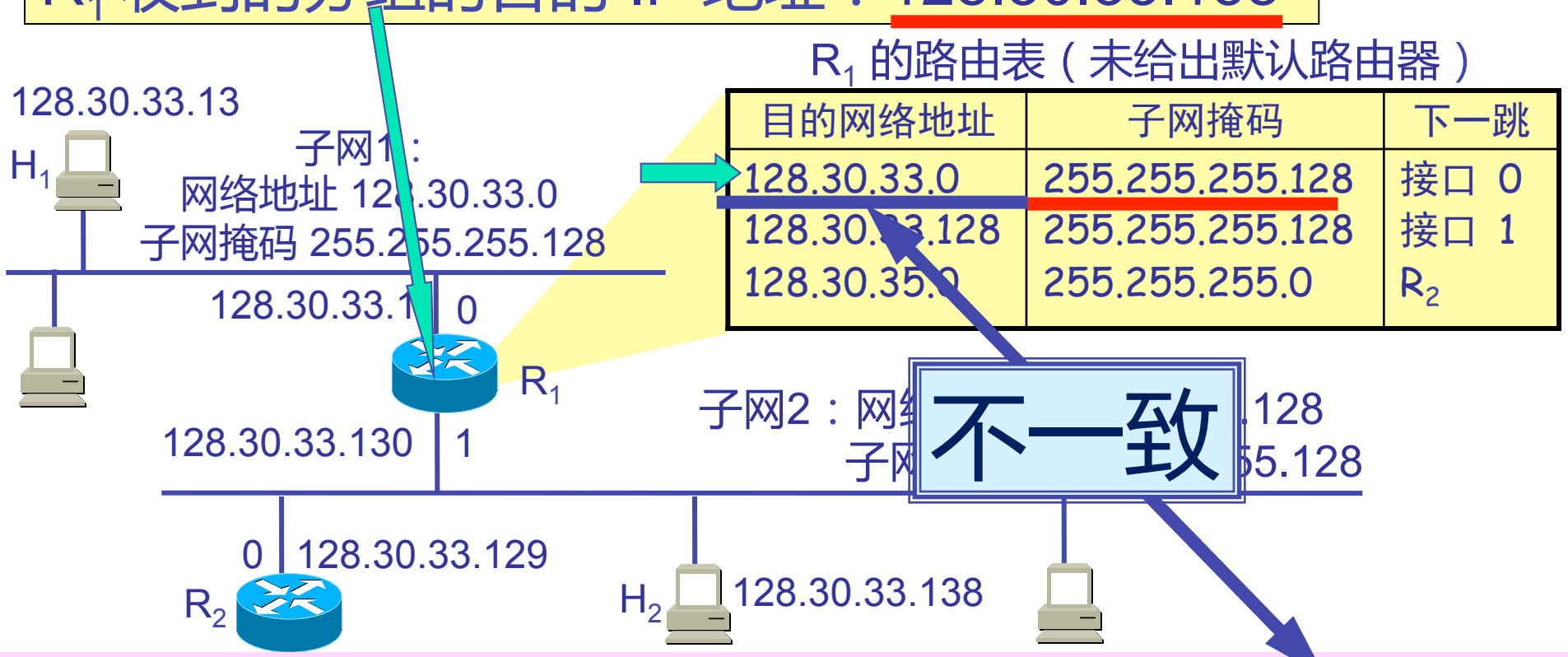
≠ H_1 的网络地址

因此 H_1 必须把分组传送到路由器 R_1 然后逐项查找路由表



路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R_1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.35.0	255.255.255.0	R_2

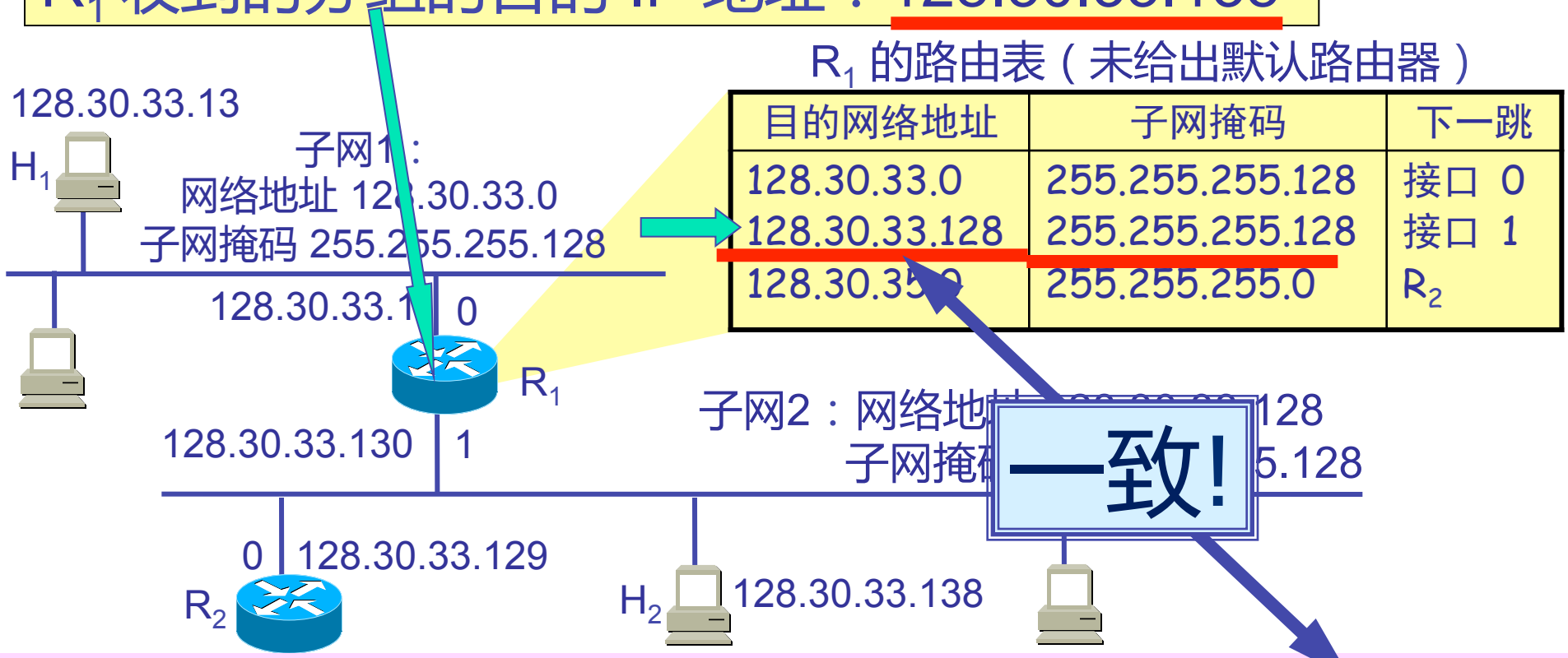
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

不匹配!

（因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致）

路由器 R_1 再用路由表中第 2 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R_1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.35.0	255.255.255.0	R_2

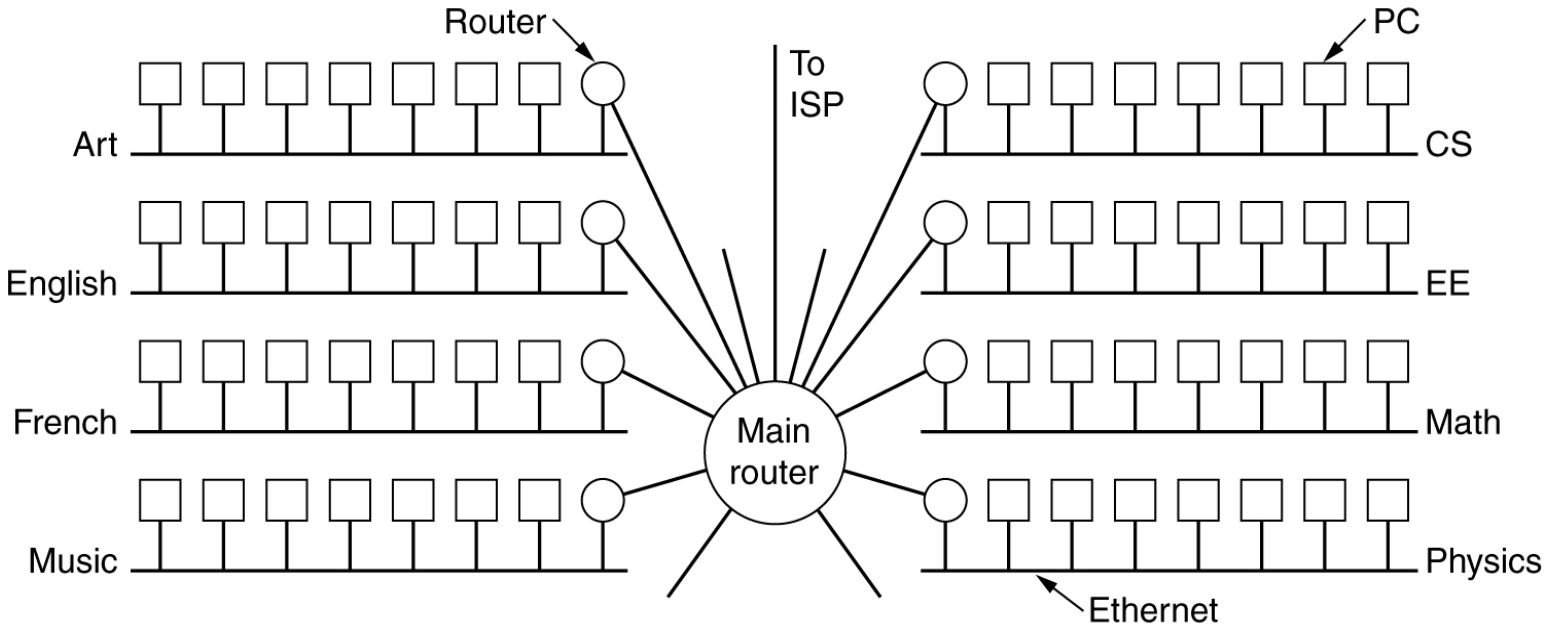
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

匹配!

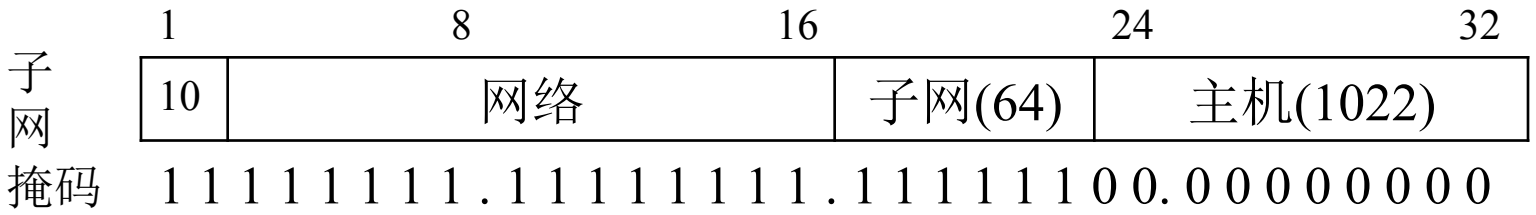
这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络

子网划分

- 130.50.0.0/16
  - 130.50.0.1~130.50.255.254
  - 255.255.0.0 或 /16
  - 50个系

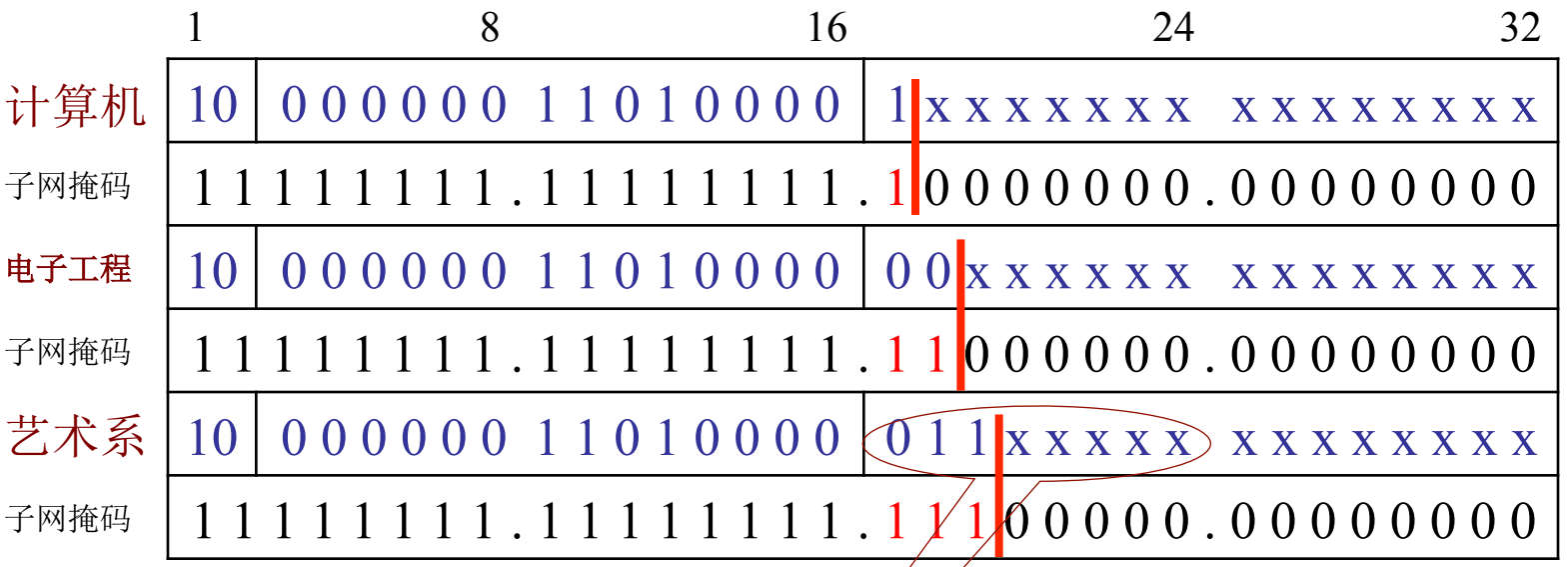


子网划分（均匀）



- 子网划分：
  - **130.50.0.0、130.50.4.0、130.50.8.0、……**
  - 子网**1**：**10000010 00110010 000000 00 00000000**
  - 子网**2**：**10000010 00110010 000001 00 00000000**
  - 子网**3**：**10000010 00110010 000010 00 00000000**
  - **……**
- 子网掩码：
  - **255.255.252.0** 或 **/22**
  - **130.50.15.6 AND 255.255.252.0 = 130.50.12.0**

子网划分（按需）



- 子网划分：
  - **128.208.0.0~128.208.255.254/16**
  - 电子工程：**128.208. 0.1~128.208. 63.254/18** —**4个子网**
  - 保留： **128.208. 64.0~128.208. 95.255/19**
  - 艺术系： **128.208. 96.1~128.208.127.254/19**
  - 计算机： **128.208.128.1~128.208.255.254/17**—**1个子网**

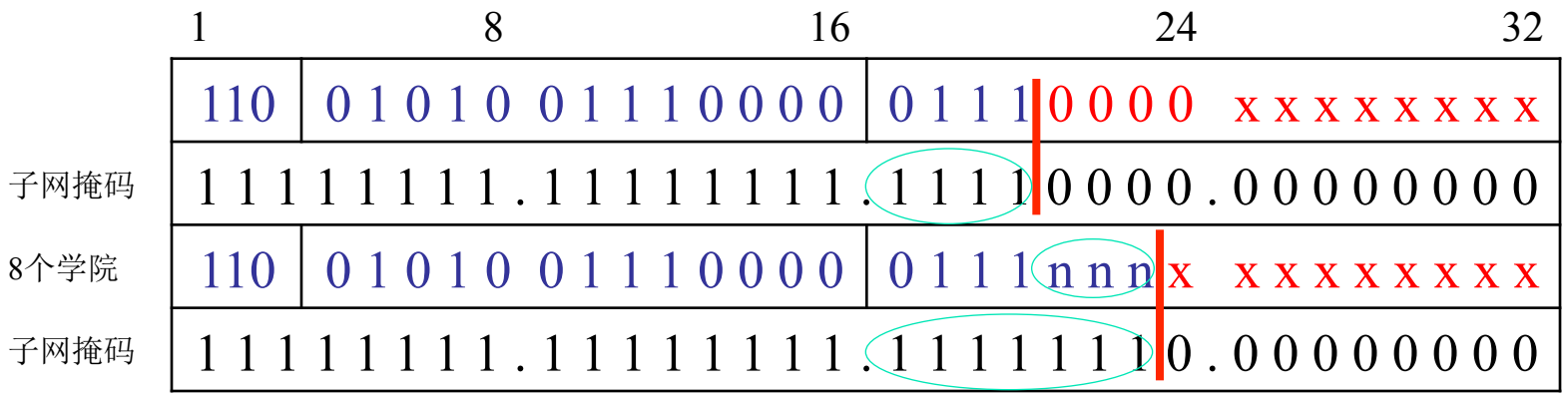
子网划分（实例）

- 子网划分例**1**：
  1. **202.112.112.0 /x**，网络最大可为多少？
  2. **8**个学院（均分）
- 子网划分例**2**：
  - **202.112.112.0/21**
  - 信息系：**200**
  - 数学系：**100**
  - 计算机：**500**
  - 实验室：**1000**

示例

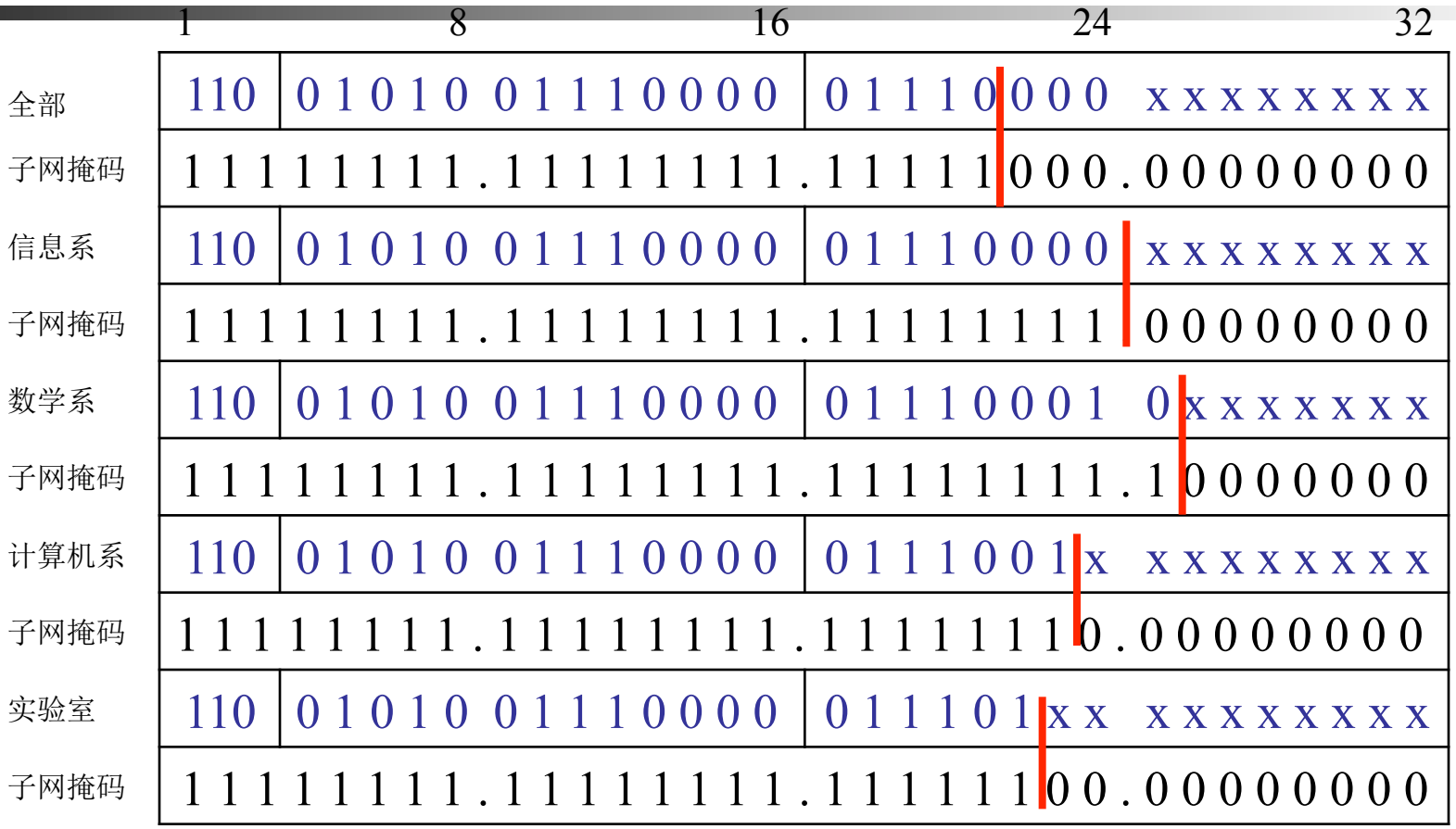
区域	预计IP需求	网段	地址范围	最大可用地址数
学生宿舍6	3000	202.112. 64.0/20	202.112. 64.1~202.112. 79.254	4064
学生宿舍5	2000	202.112. 80.0/21	202.112. 80.1~202.112. 87.254	2032
学生宿舍4	2000	202.112. 88.0/21	202.112. 88.1~202.112. 95.254	2032
学生宿舍3	2000	202.112. 96.0/21	202.112. 96.1~202.112.103.254	2032
学生宿舍2	1400	202.112.104.0/21	202.112.104.1~202.112.111.254	2032
学生宿舍1	1400	202.112.112.0/21	202.112.112.1~202.112.119.254	2032
实验楼	700	202.112.120.0/22	202.112.120.1~202.112.123.254	1016
行政大楼	500	202.112.124.0/23	202.112.124.1~202.112.125.254	508
多媒体教室	200	202.112.126.0/24	202.112.126.1~202.112.126.254	254
图书馆	150	202.112.127.0/24	202.112.127.1~202.112.127.254	254
食堂	5	202.112.128.0/29	202.112.128.1~202.112.128. 6	6

子网划分例1



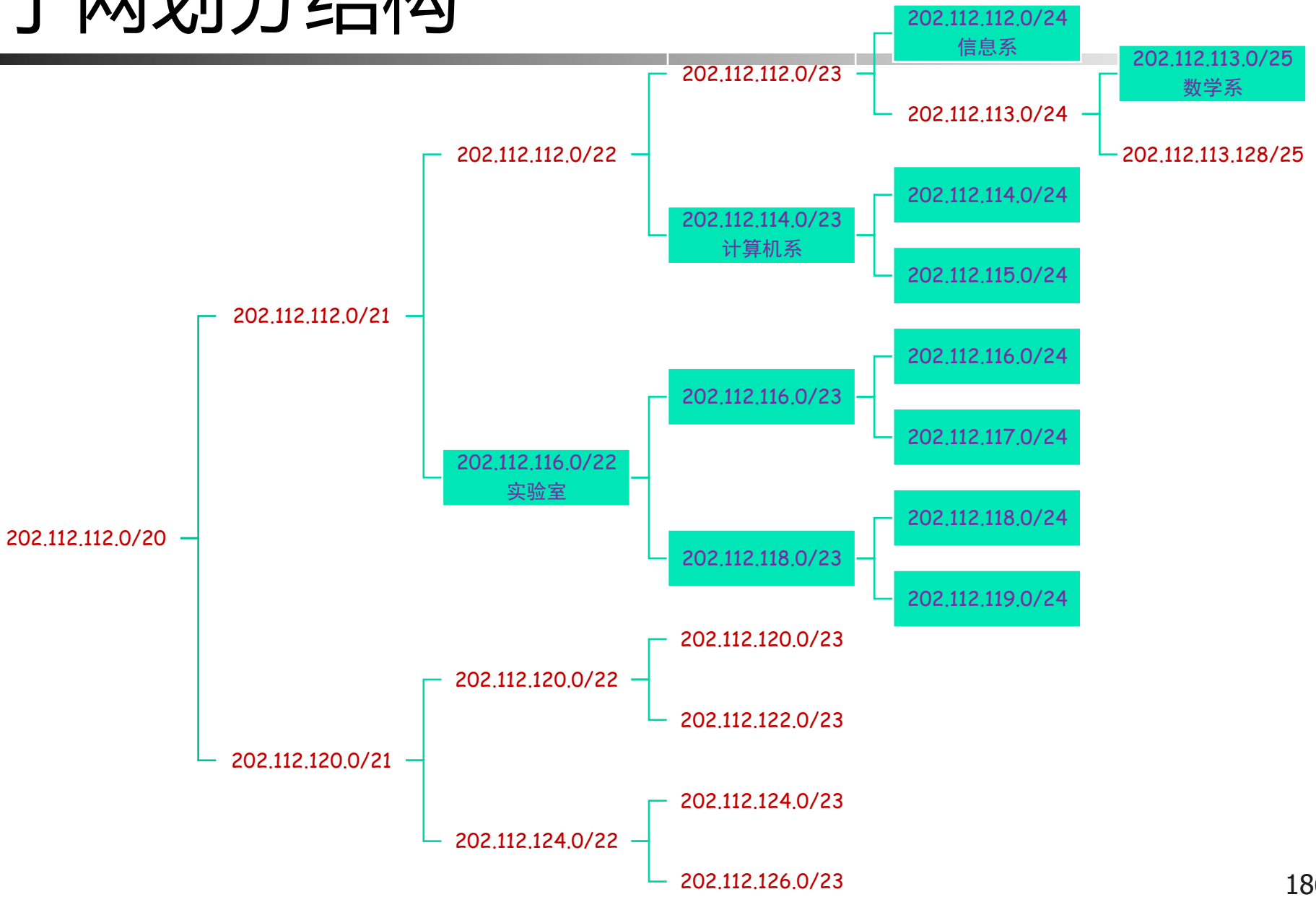
- 子网划分：
  - 202.112.112.1~202.112.127.254/20
  - 8个学院：202.112.112.1~202.112.113.254/23
- 子网掩码：
  - 255.255.240.0 (/20)
  - 255.255.254.0 (/23)

子网划分例2(202.112.112.0/21)



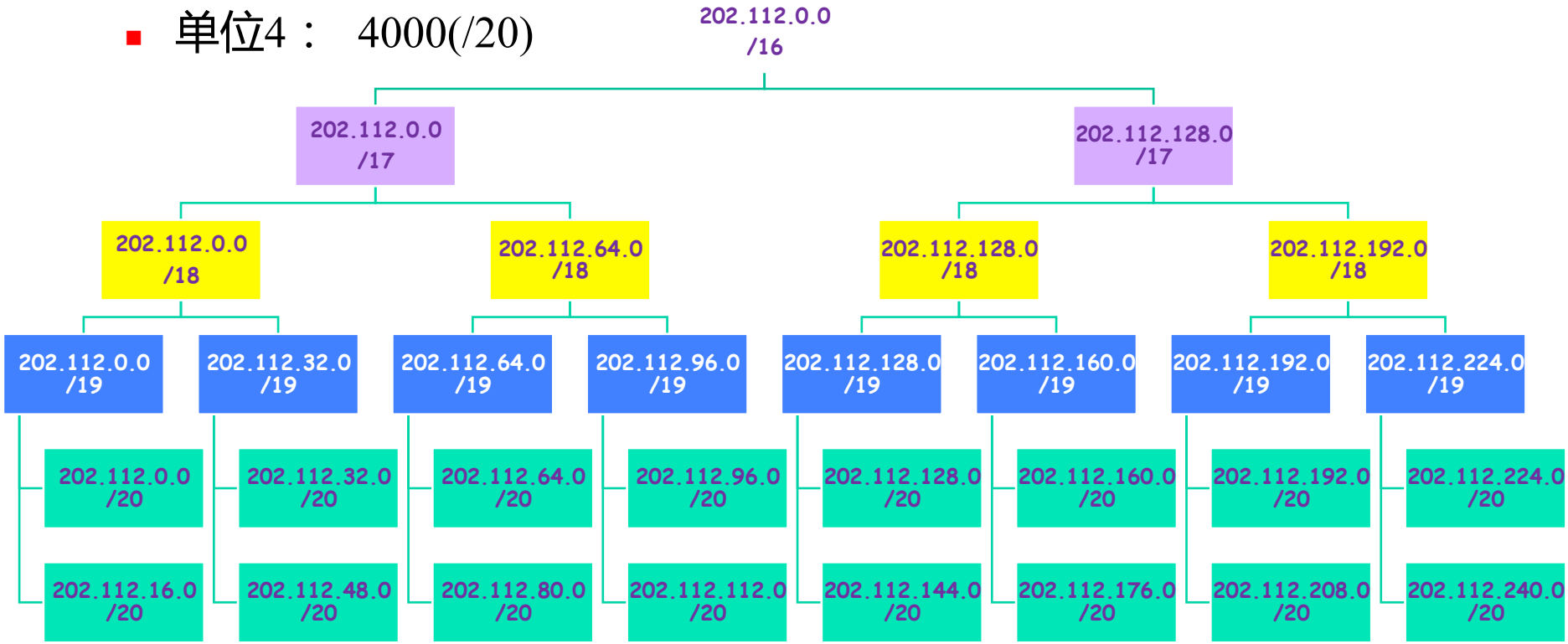
- 信息系： 202.112.112.1~202.112.112.254/24—有254个ip
- 数学系： 202.112.113.1~202.112.113.126/25—有126个ip
- 计算机系：202.112.114.1~202.112.115.254/23—有256+254个ip
- 实验室： 202.112.116.1~202.112.119.254/22—有512+510个ip

子网划分结构


202.112.112.0/20
202.112.112.0/21
202.112.112.0/22
202.112.112.0/23
202.112.112.0/24
信息系
202.112.113.0/24
202.112.113.0/25
数学系
202.112.113.128/25
202.112.114.0/23
计算机系
202.112.114.0/24
202.112.115.0/24
202.112.116.0/22
实验室
202.112.116.0/23
202.112.116.0/24
202.112.117.0/24
202.112.118.0/23
202.112.118.0/24
202.112.119.0/24
202.112.120.0/21
202.112.120.0/22
202.112.120.0/23
202.112.122.0/23
202.112.124.0/22
202.112.124.0/23
202.112.126.0/23

子网划分结构（2）

- 202.112.0.0/16
  - 单位1：16000(/18)
  - 单位2：32000(/17)
  - 单位3： 8000(/19)
  - 单位4： 4000(/20)



路由器转发分组的步骤

- 先按所要找的 IP 地址中的网络号 net-id 把目的网络找到。
- 当分组到达目的网络后，再利用主机号host-id 将数据报直接交付给目的主机。
- 按照整数字节划分 net-id 字段和 host-id 字段，就可以使路由器在收到一个分组时能够更快地将地址中的网络号提取出来。

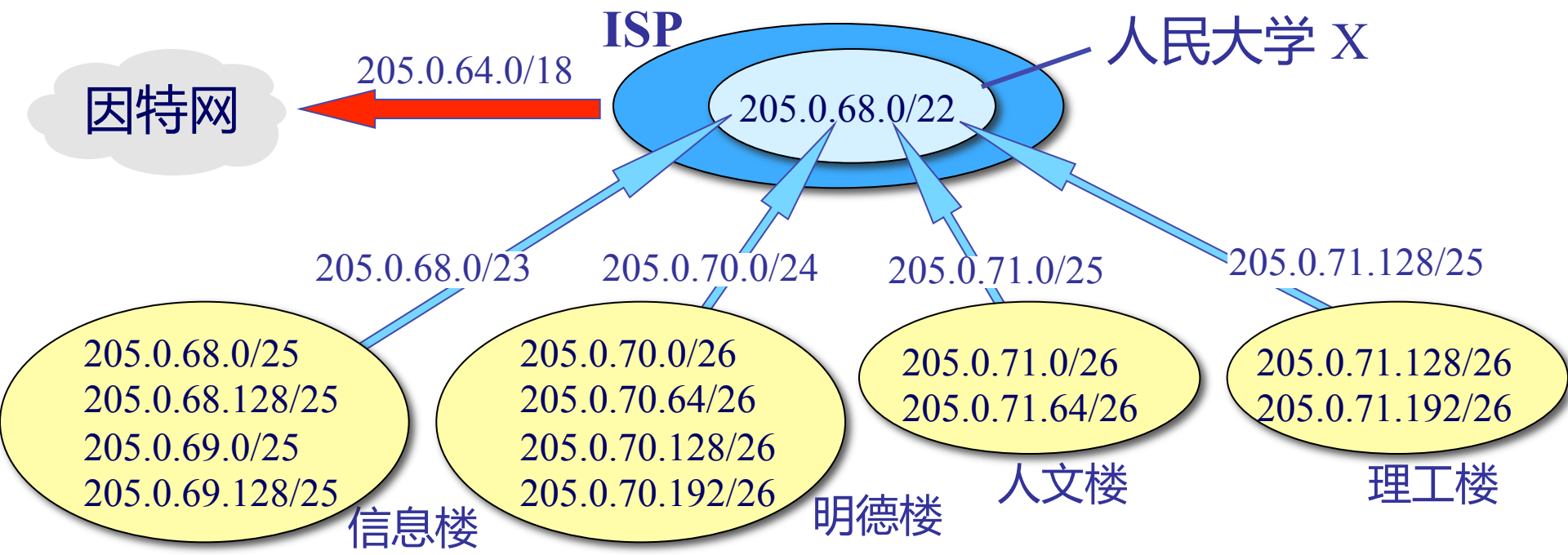
CIDR——无类域间路由

- 网络数
  - 一个组织：子网路由表项，外网缺省路由
  - ISP与骨干网：网络数目100万以上，路由表爆炸
- CIDR
  - 路由聚合
    - 一个IP地址，可以对应于/22网络路由，也可以聚合为/20网络路由
  - 地址分块
    - 194.0.0.0~195.255.255.255：欧洲 (33,554,432个地址)
      - 194.0.0.xx~195.255.255.xx : 131,072
    - 198.0.0.0~199.255.255.255：北美
    - 200.0.0.0~201.255.255.255：中美和南美
    - 202.0.0.0~203.255.255.255：亚洲和太平洋地区
    - 204.0.0.0~223.255.255.255：保留 (335,544,320个地址)

路由聚合(route aggregation)

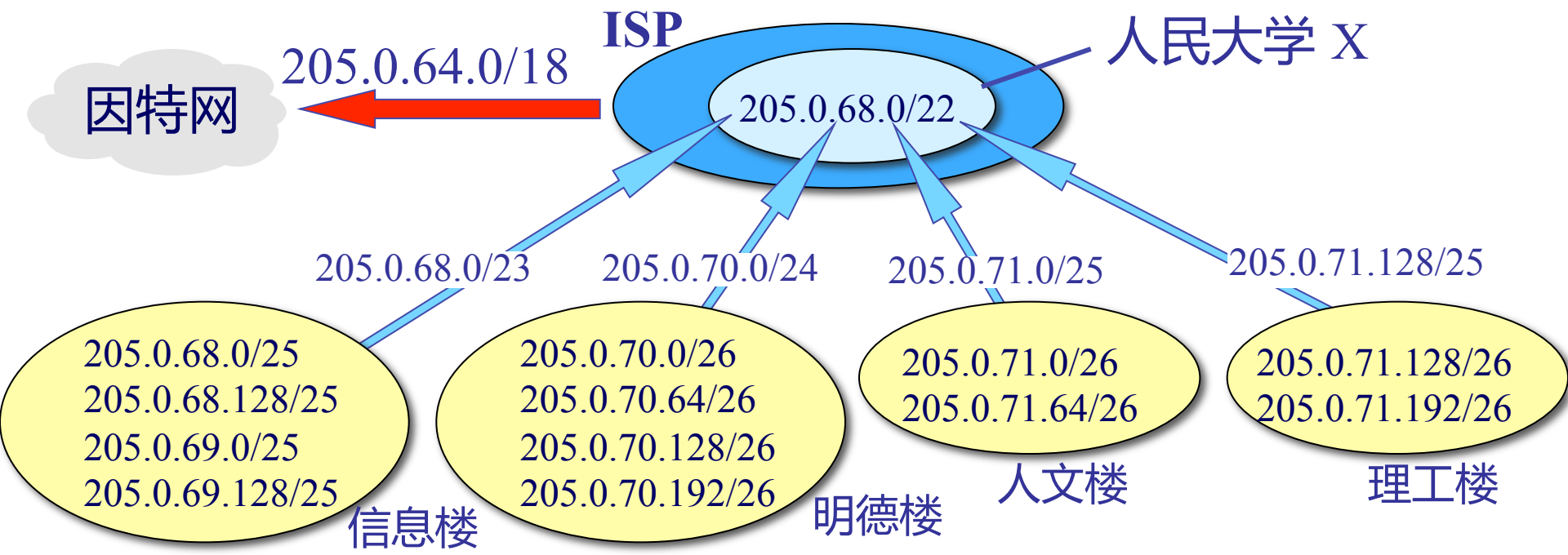
- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- CIDR虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。

CIDR 地址块划分举例



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	205.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
人民大学	205.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
信息楼	205.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
明德楼	205.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
人文楼	205.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
理工楼	205.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128

CIDR 地址块划分举例



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 205.0.64.0/18 就能找到该 ISP。

最长前缀匹配

- 使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
- 应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
- 最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 *D* = 205.0.68.0/22

路由表中的项目：205.0.68.0/22　　（ISP）

205.0.71.128/25　（理工楼）

查找路由表中的第 1 个项目

第 1 个项目 205.0.68.0/22 的掩码 *M* 有 22 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111100 00000000

因此只需把 *D* 的第 3 个字节转换成二进制。

	M =	11111111	11111111	11111100 00000000
AND	*D* =	205.	0.	01000100. 0
		205.	0.	01000100. 0

与 205.0.68.0/22 匹配

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 *D* = 205.0.68.0/22

路由表中的项目：205.0.68.0/22　　（ISP）

205.0.71.128/25　（理工楼）

再查找路由表中的第 2 个项目

第 2 个项目 205.0.71.128/25 的掩码 *M* 有 25 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111111 10000000

因此只需把 *D* 的第 4 个字节转换成二进制。

	M =	11111111	11111111	11111111 10000000
AND	*D* =	205.	0.	71. 10000000
		205.	0.	71. 10000000

与 205.0.71.128/25 匹配

最长前缀匹配

_D_ AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 205.0.68.0/22　　匹配
_D_ AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 205.0.71.128/25　　匹配

- 选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

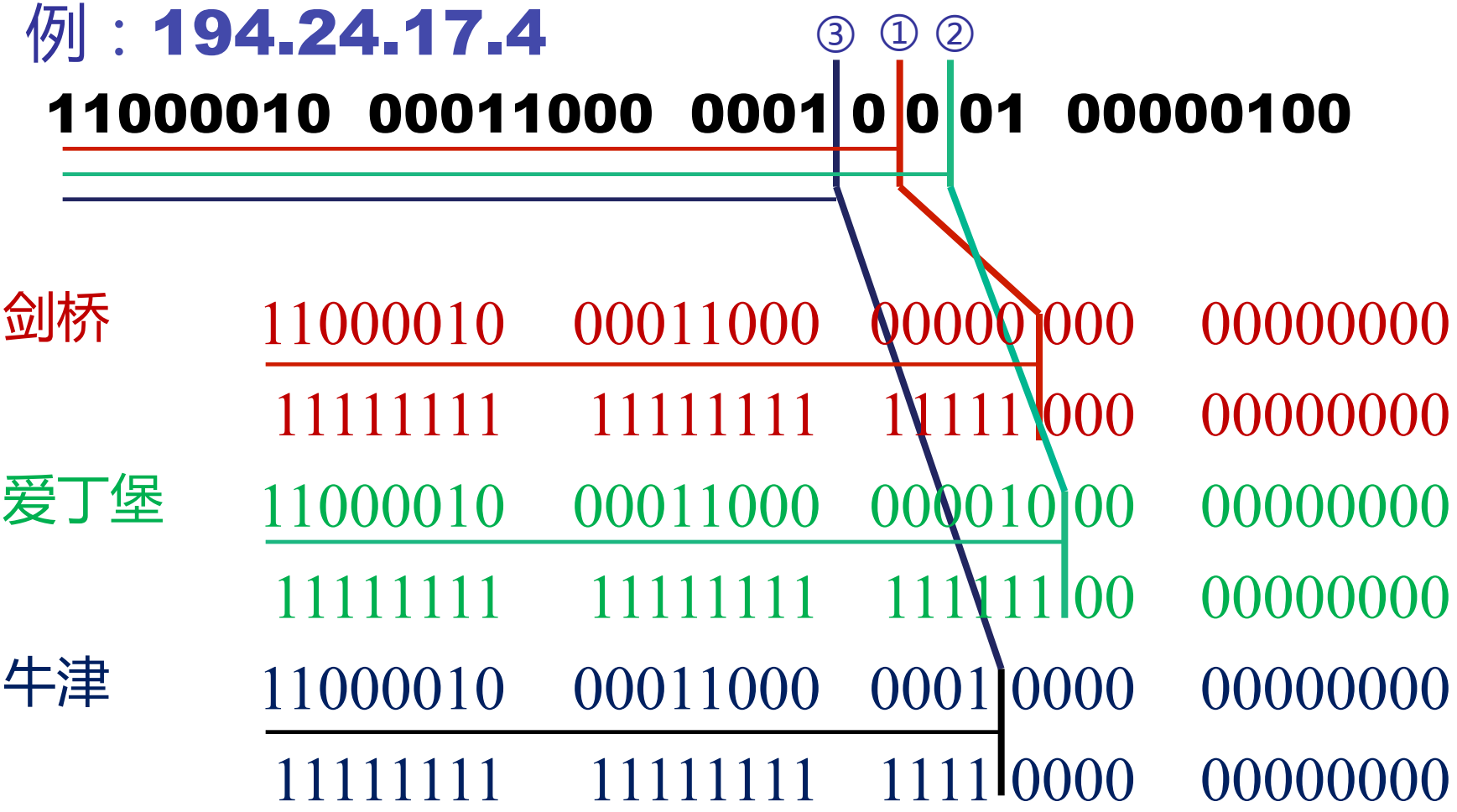
无类域间路由实例

- 可用IP地址按可变大小块方式分配
  - 例：**194.24.0.0/19，8192**个地址
    - **Cambridge: 2048，/21，255.255.248.0**
    - **Oxford: 4096，/20，255.255.240.0**
    - **Edinburgh: 1024，/22，255.255.252.0**
    - **194.24.00000xxx.x/21** ①
    - **194.24.00001000.0 194.24.00010xx.x/22** ③
    - **194.24.0001xxxx.x/20** ②

University	First address	Last address	How many	Written as
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
Edinburgh	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
(Available)	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20

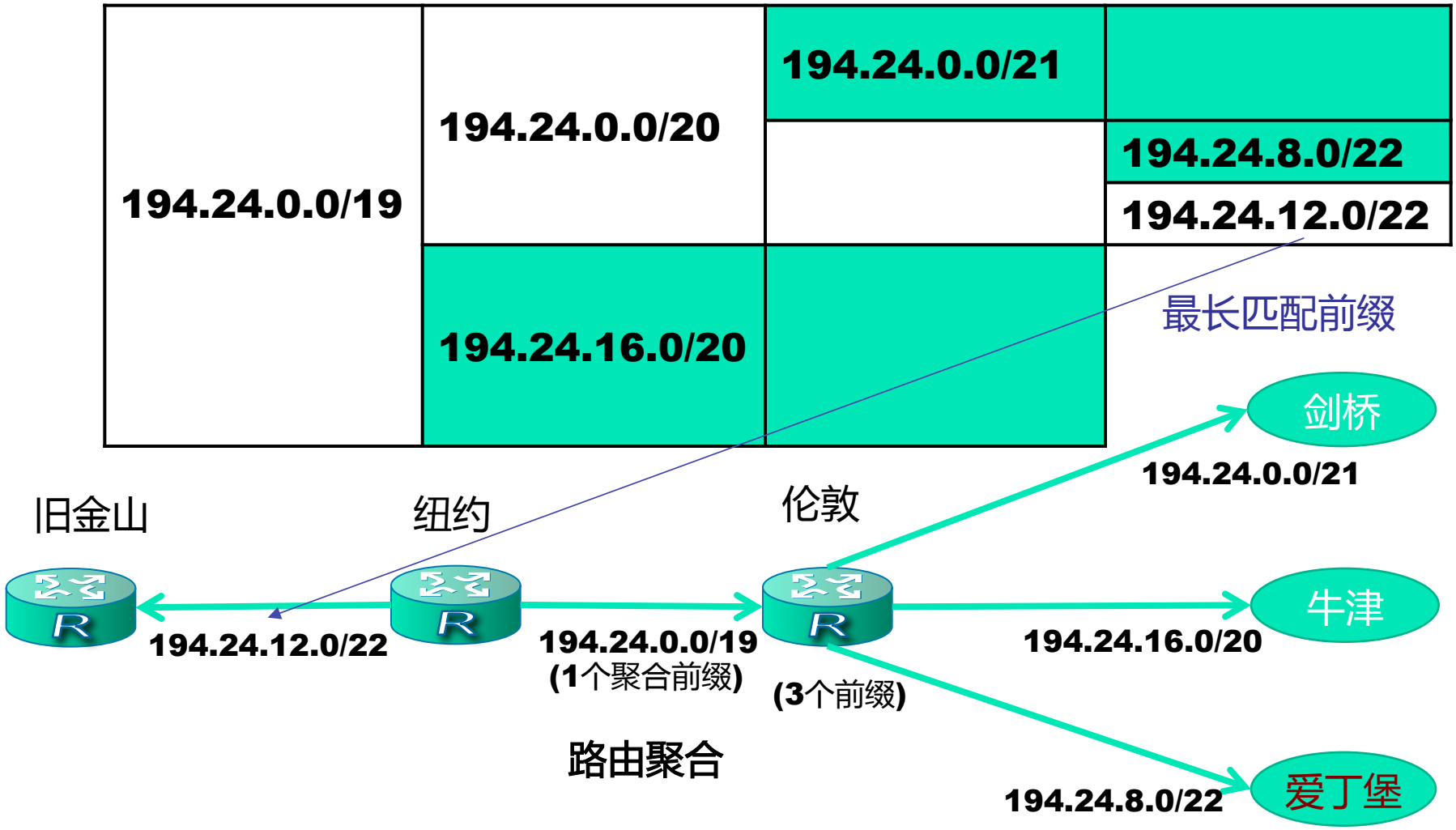
无类域间路由实例(2)

- 例：**194.24.17.4**

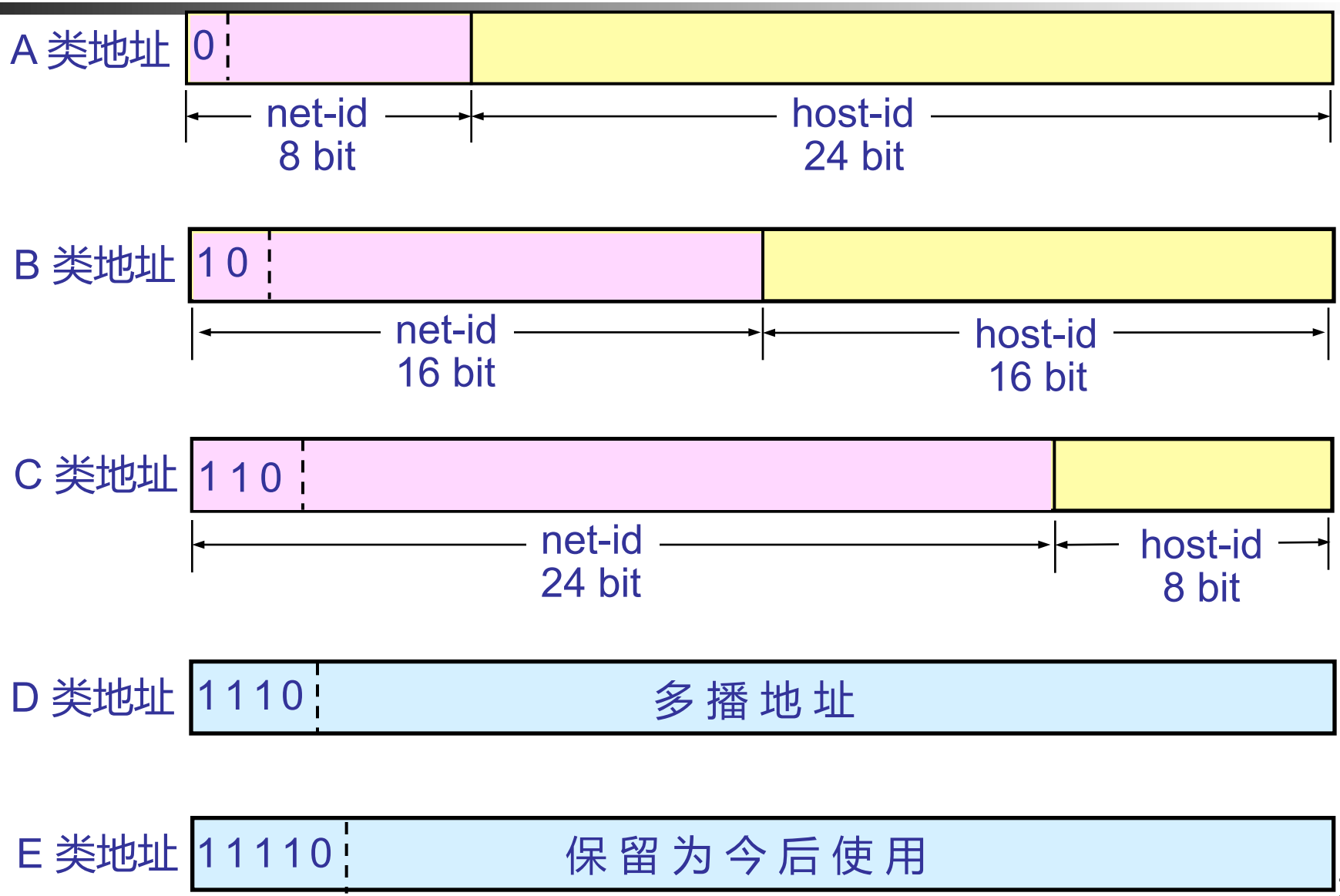


无类域间路由实例(3)

- 例：**194.24.0.0 ~ 194.24.31.255/19**



IP 地址中的网络号字段和主机号字段



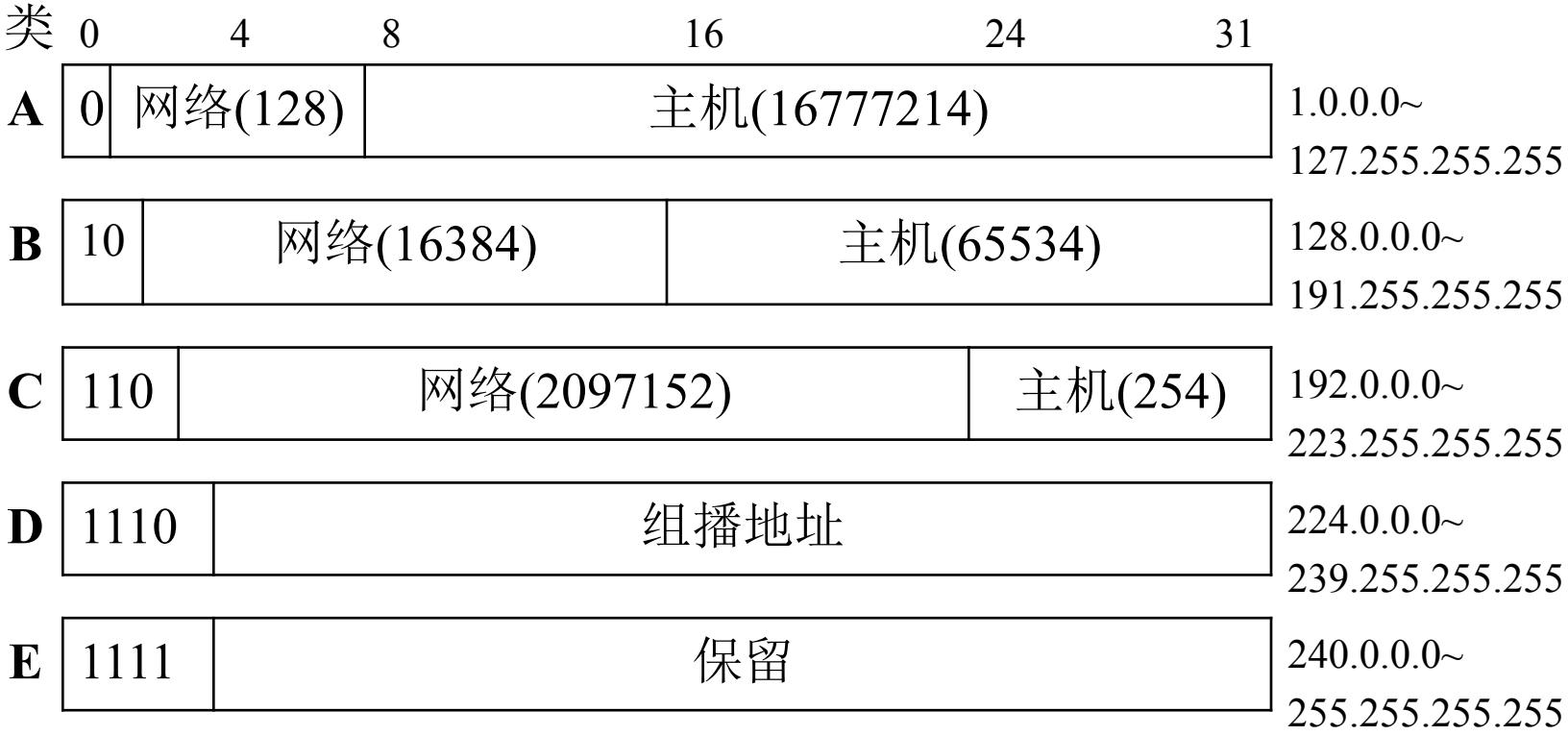
常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16,777,214
B	16,384 (2^{14})	128.0	191.255	65,534
C	2,097,152 (2^{21})	192.0.0	223.255.255	254

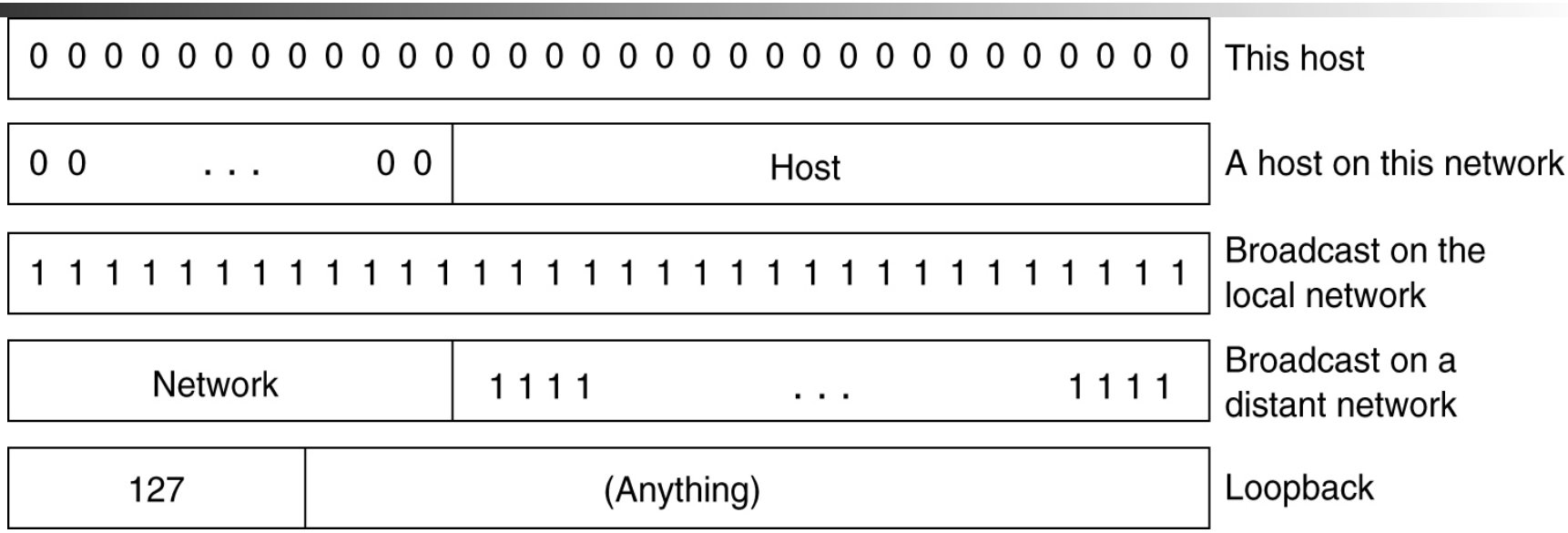
分类和特殊寻址

- 1993年以前，IP地址分为5类（分类寻址）



- 最大问题，半数B类少于50台主机
- C类调整，10位主机号
  - 110　　网络(524288) 主机(1022)

特殊地址

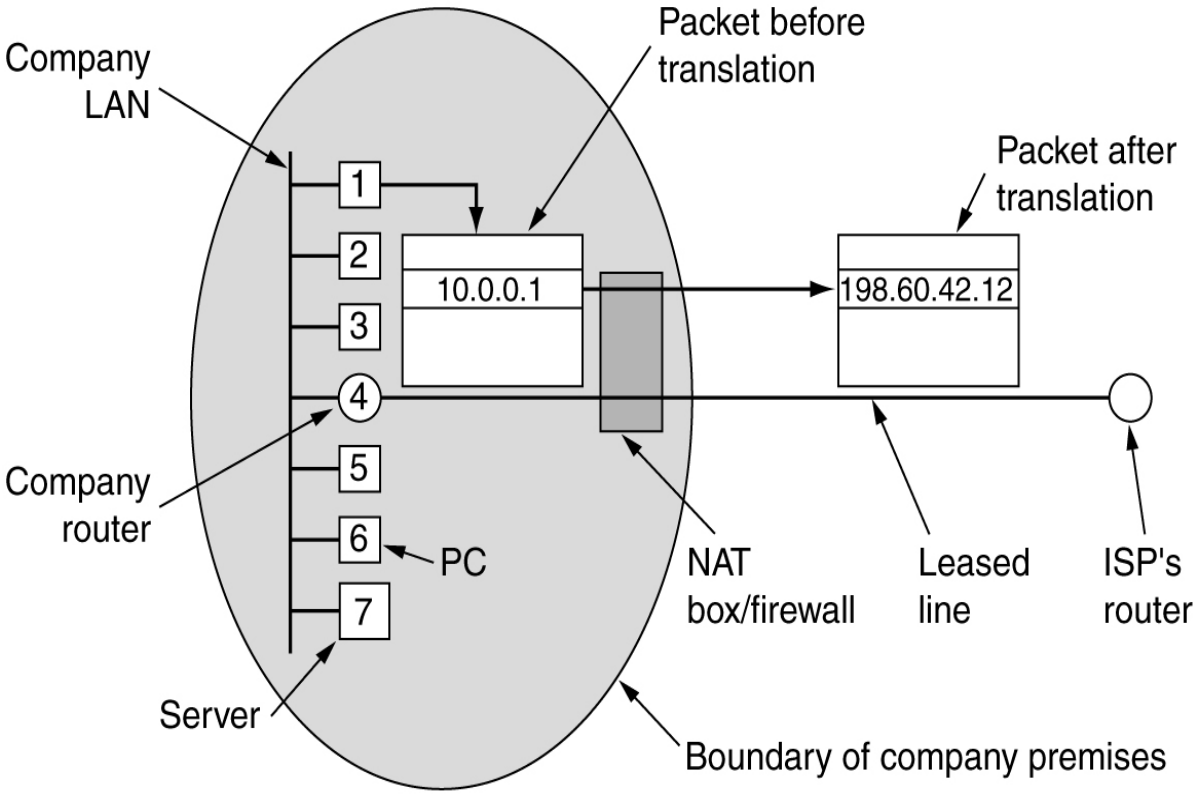


- 特殊IP地址
  - 0.0.0.0： 本机
  - 00…00主机： 本网中的主机
  - 255.255.255.255： 局域网中的广播
  - 网络11…11： 对一个远程网的广播
  - 127.x.y.z： 回路
- 私有地址：

  10.x.x.x 172.16~31.x.x 192.168.x.x

NAT——网络地址转换

- 私有地址
  - 10.0.0.0~10.255.255.255/8 (16,777,216 - 2)
  - 172.16.0.0~172.31.255.255/12 (1,048,576 - 2)
  - 192.168.0.0~192.168.255.255/16 (65,536 - 2)

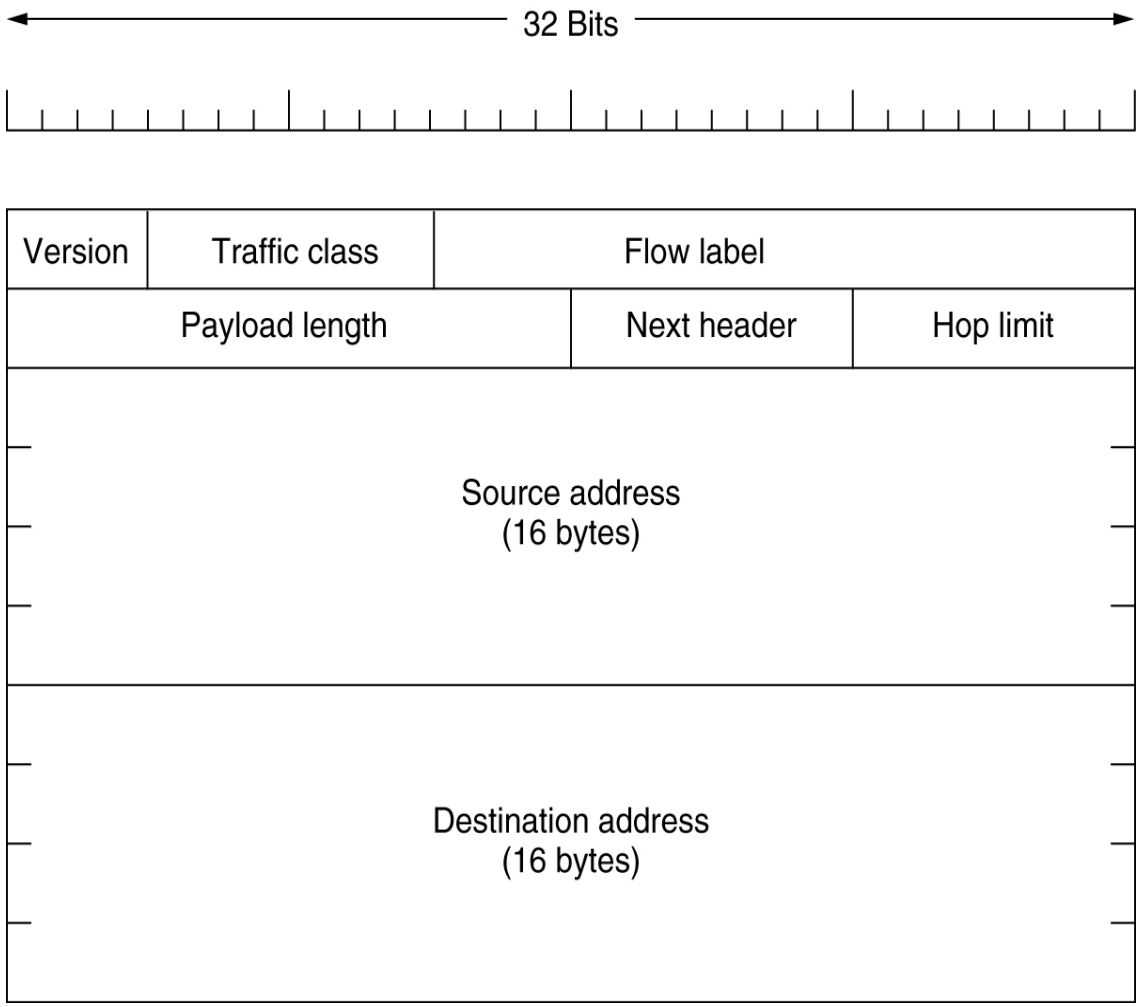


5.6.3 IPv6协议

- IP新版本的目标
  - 远超几十亿台主机(IPv4地址4,294,967,296)
  - 降低路由表大小
  - 简化协议，加快路由器处理速度
  - 安全性：身份认证与隐私权
  - 关注服务类型，特别是实时数据
  - 组播、漫游
  - 协议演进、共存

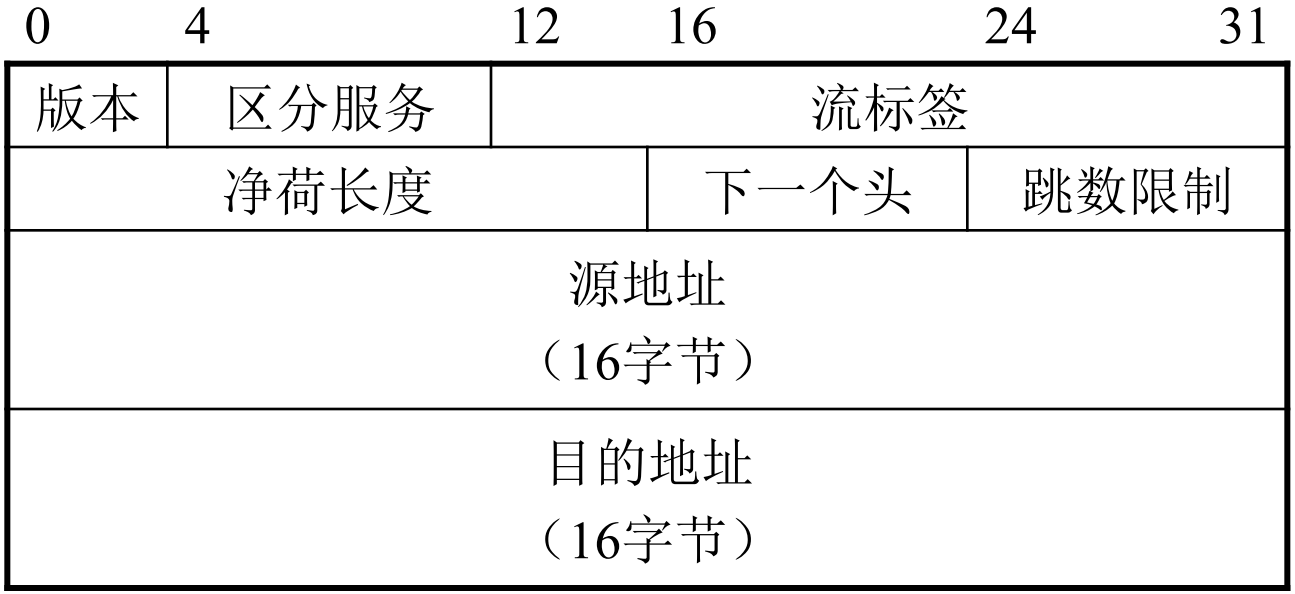
IPv6

- IPv5
  - 用于试验性实时数据流协议
- IPv6的改进
  - 16字节地址
  - 头部简化：由IPv4的13个字段变为7个
  - 选项处理：必需字段变为选项提高效率
  - 安全性：身份认证与隐私权
  - 区分服务：最初为流量类型，最低两位用于拥塞



IPv6主头部

- 流标签
  - 流由源、目的地址和流编号制定
- 净荷长度
  - 头部**40**字节除外
- 下一个头
  - 可选扩展头
- 跳数限制
  - 与**TimeToLive**相同
- 地址表示
  - **8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF**
  - **8000::123:4567:89AB:CDEF**
  - **IPv4　　::192.31.20.46**
  - 地址数目：**2^128**，**3*10^38**，每平方米**7*10^25**



扩展头部

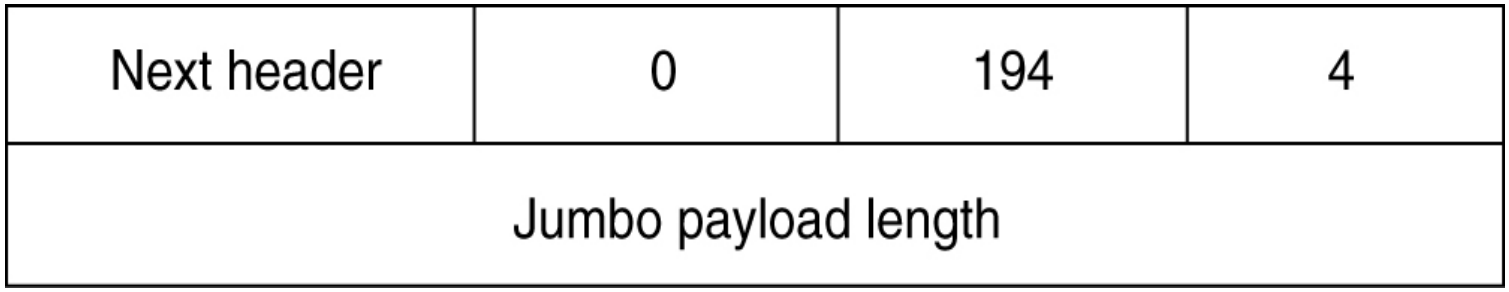
扩展头	描述
逐跳选项	路由器的混杂信息
目标选项	给目的地的额外信息
路由	必须访问的松散路由器列表
分段	管理数据报分段
认证	验证发送方身份
加密安全净荷	有关加密内容信息

- 三元组：
  - <Type，Length，Value>
  - 逐跳头
  - 路由扩展头

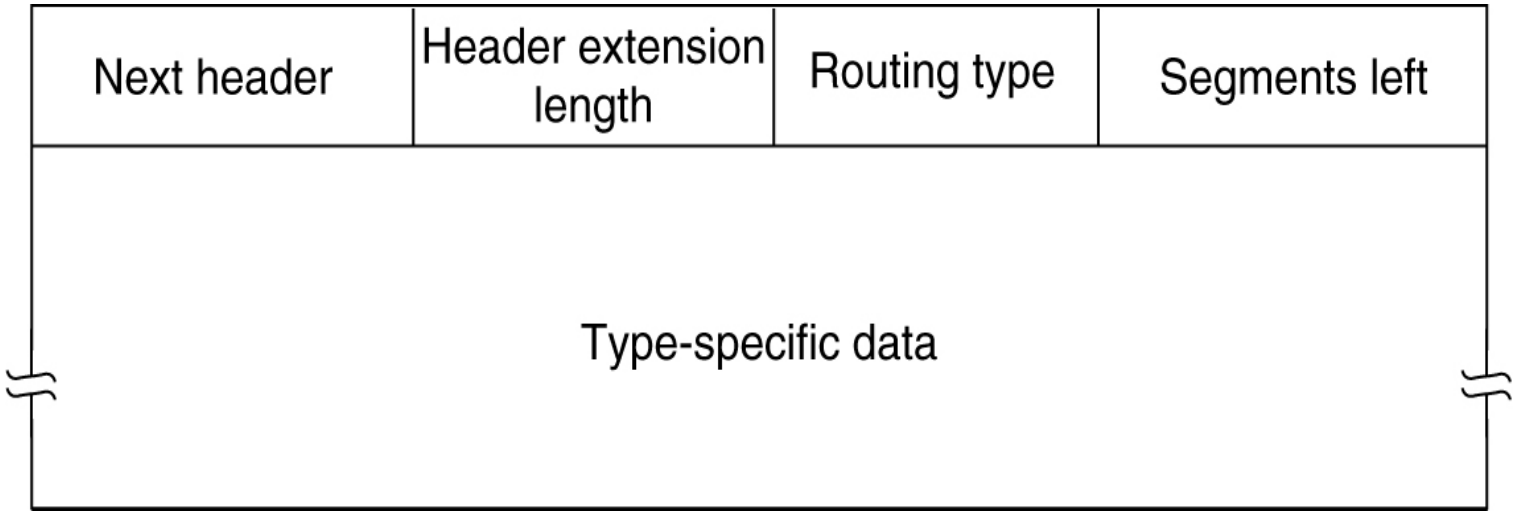
下一个头	0/扩展头长度	194	
		路由类型	剩余段数
数据报长度（4字节为单位）			

扩展头部(2)

- 逐跳头



- 路由扩展头



5.6.4 因特网控制协议

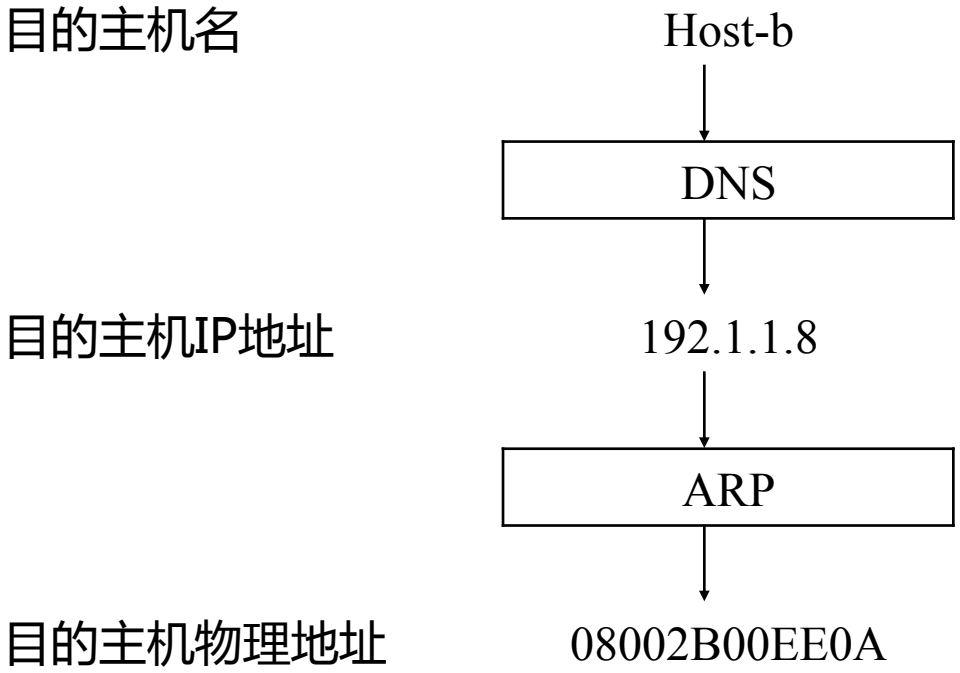
- ICMP因特网控制报文协议
- ARP地址解析协议
- DHCP动态主机配置协议

ICMP因特网控制报文协议

- ICMP (The Internet Control Message Protocol)
  - 可将路由器意外等事件报告给源端
    - 主要用来报告出错和测试，ICMP报文封装在IP包中
  - 重要消息类型

Message type	Description
Destination unreachable	Packet could not be delivered
Time exceeded	Time to live field hit 0
Parameter problem	Invalid header field
Source quench	Choke packet
Redirect	Teach a router about geography
Echo request	Ask a machine if it is alive
Echo reply	Yes, I am alive
Timestamp request	Same as Echo request, but with timestamp
Timestamp reply	Same as Echo reply, but with timestamp

ARP地址解析协议

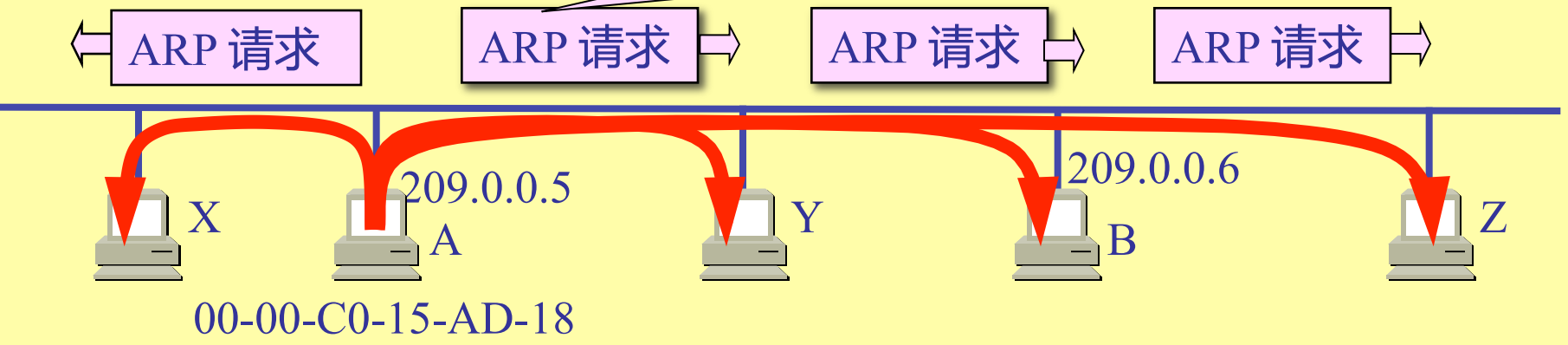

目的主机名
Host-b
DNS
目的主机IP地址
192.1.1.8
ARP
目的主机物理地址
08002B00EE0A

ARP 和 RARP

- 不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
- 每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
- 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。

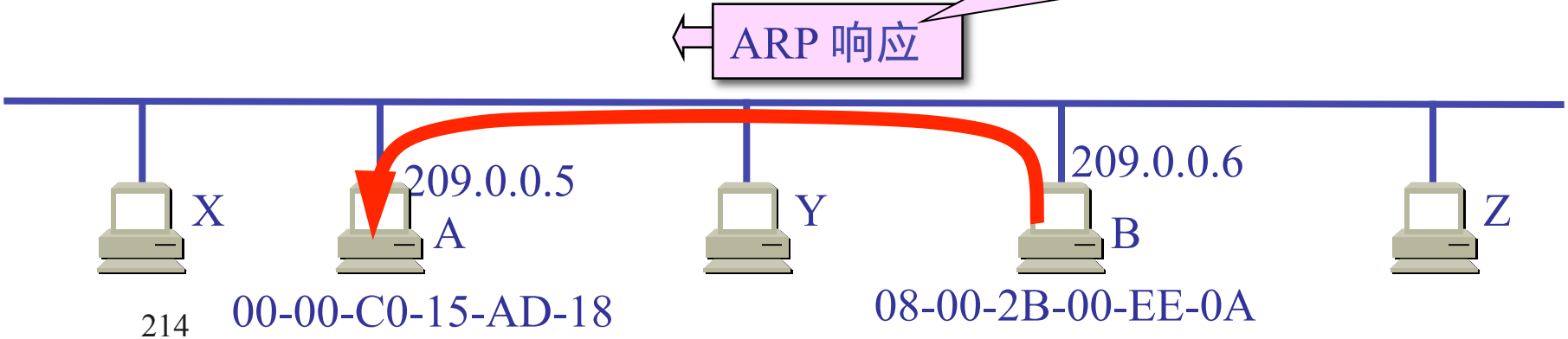
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址

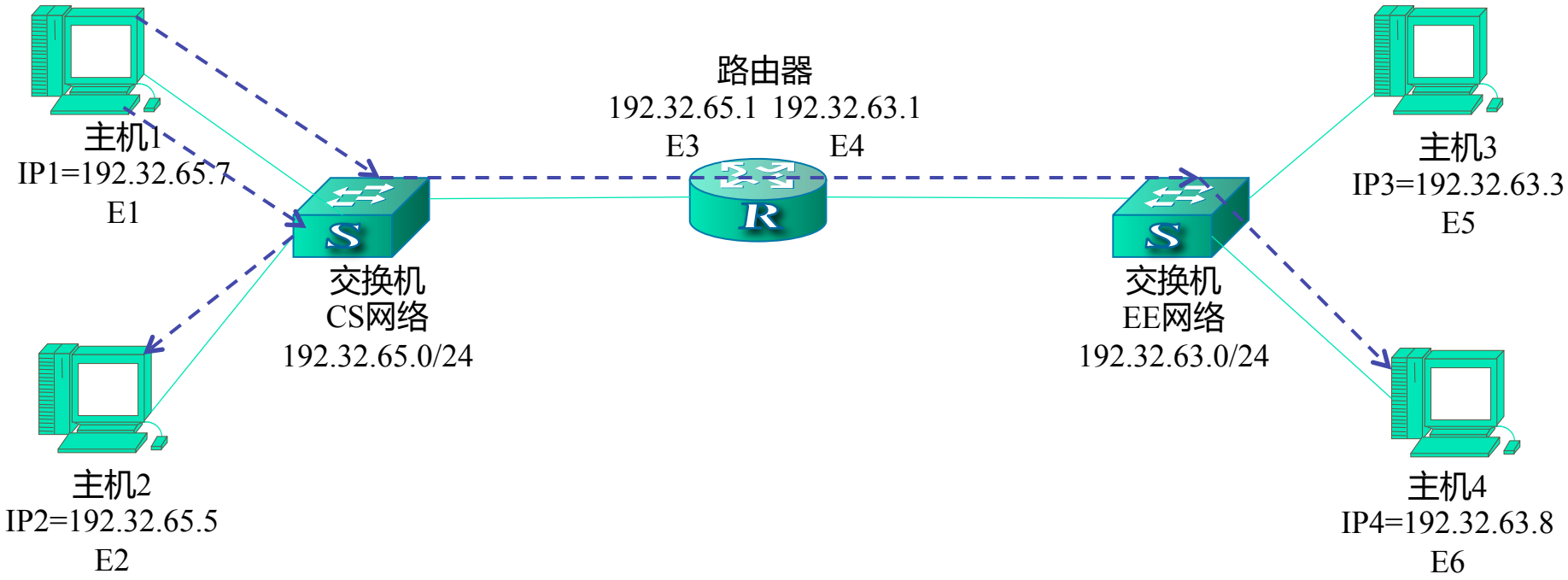


主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A

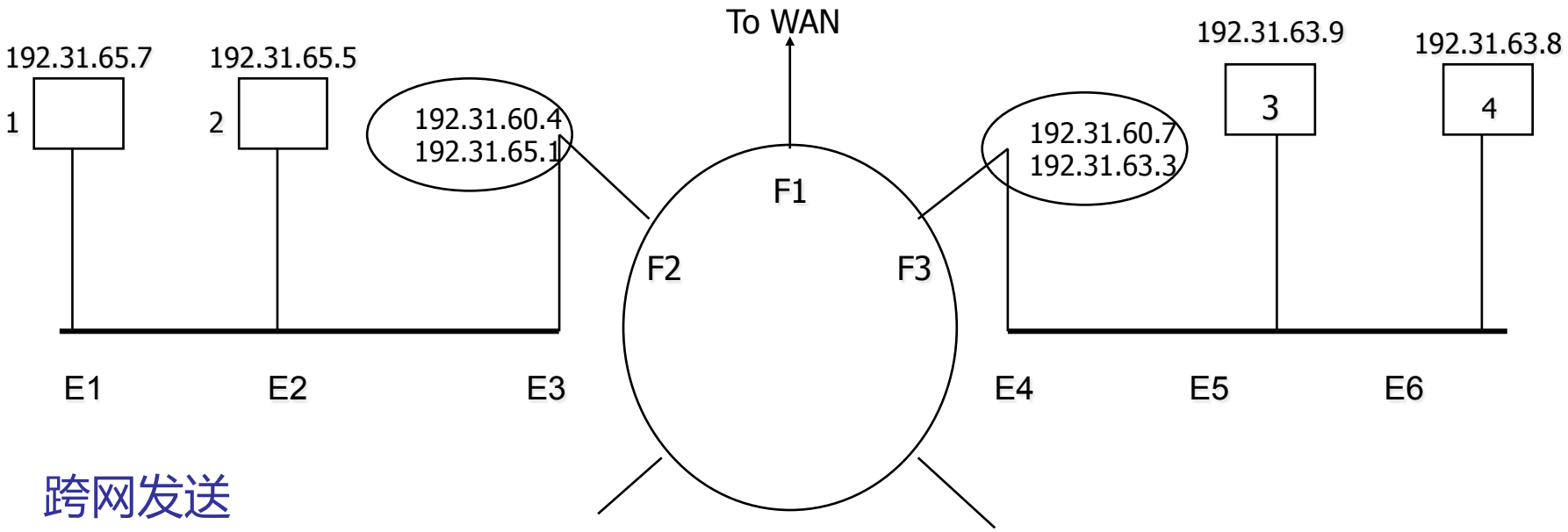


ARP(地址解析协议)



帧	源IP	源MAC	目的IP	目的MAC
主机1到主机2，CS网络	IP1	E1	IP2	E2
主机1到主机4，CS网络	IP1	E1	IP4	E3
主机1到主机4，EE网络	IP1	E4	IP4	E6

地址解析协议示例

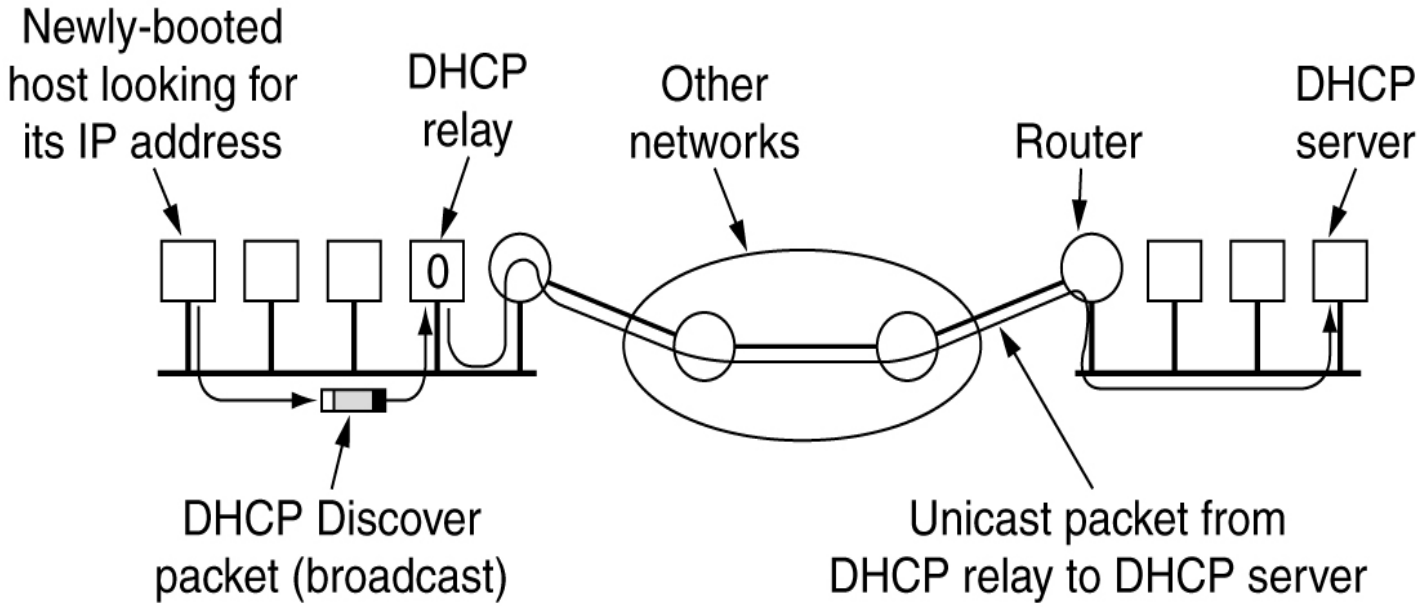


- 跨网发送
  - 1. 配置路由器识别全部其他网络
  - 2. 主机识别发往网关

DATA1							DATA1
192.31.63.8 (DATA1)		192.31.63.8 (DATA1)	192.31.63.8 (DATA1)		192.31.63.8 (DATA1)	192.31.63.8 (DATA1)	192.31.63.8 (DATA1)
E3[192.31.63.8 (DATA1)]		E3[192.31.63.8 (DATA1)]	F3[192.31.63.8 (DATA1)]		F3[192.31.63.8 (DATA1)]	E6[192.31.63.8 (DATA1)]	E6[192.31.63.8 (DATA1)]

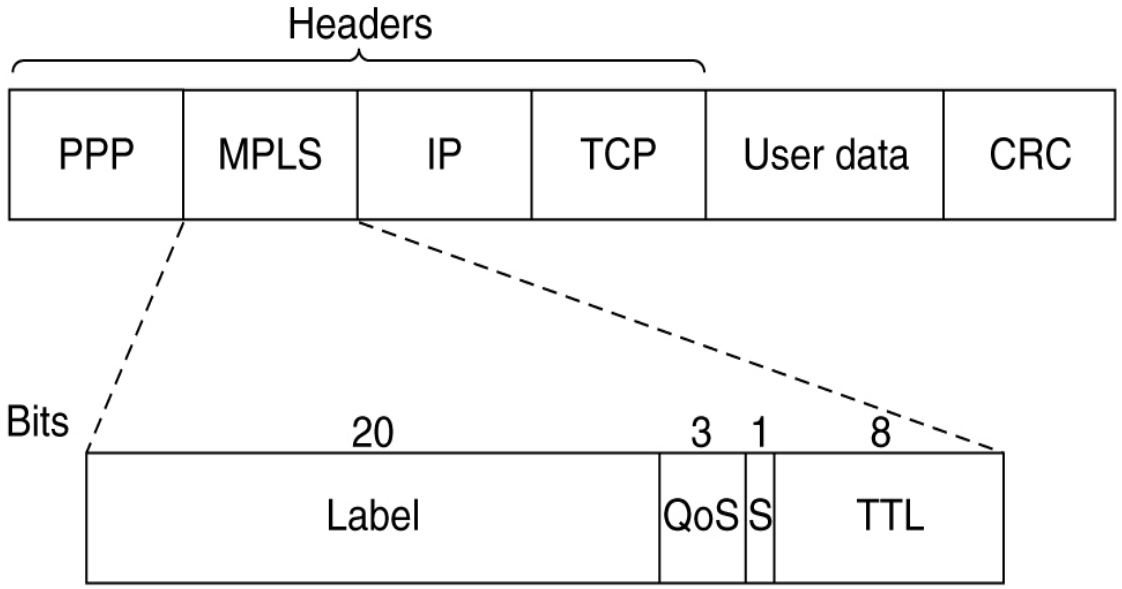
DHCP动态主机配置协议

- DHCP的操作过程
  - 发送DHCP Discover
  - 中继转发
  - 回复DHCP Offer



5.6.5 标签交换与MPLS

- MPLS(Multi-Protocol Label Switching)
  - 标签位置

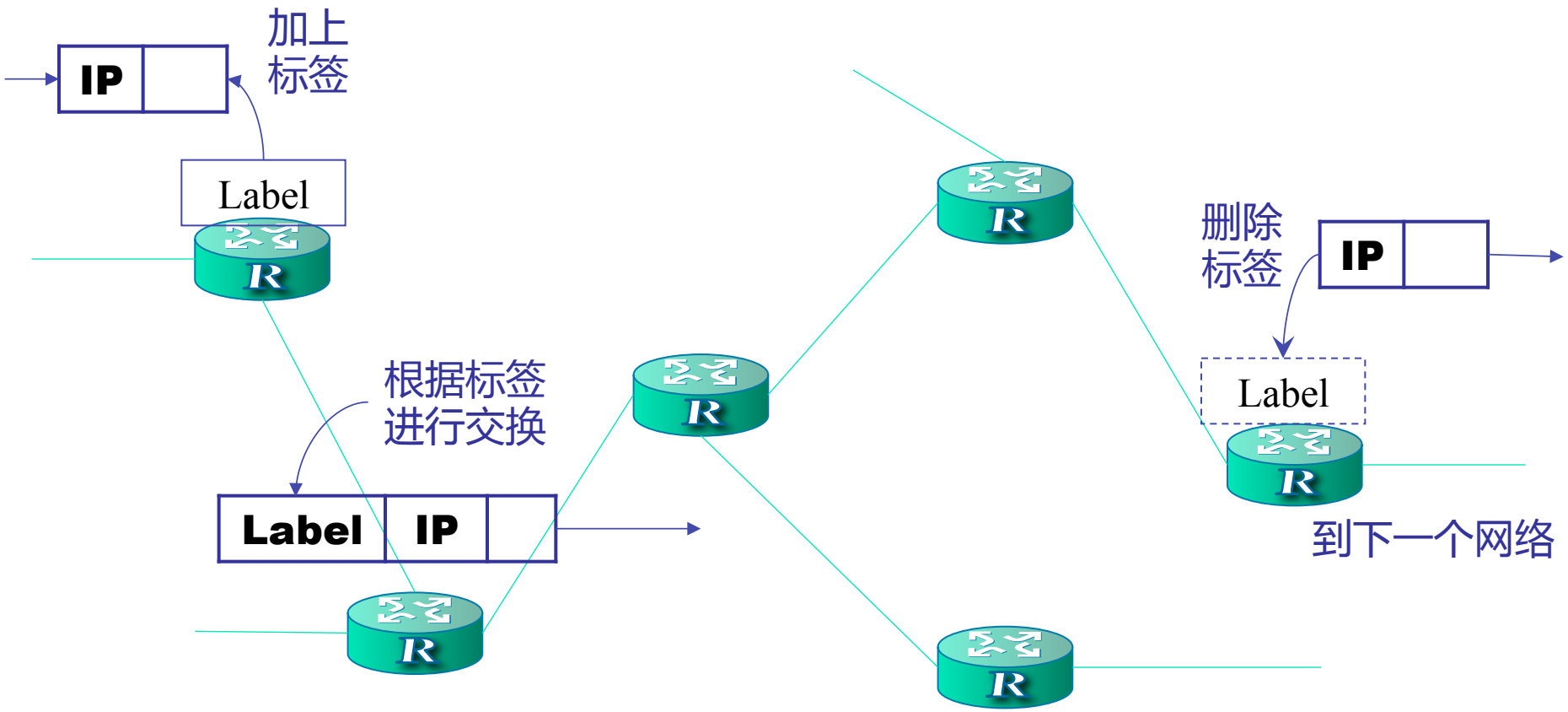


  - 标签Lable：索引
  - QoS：服务类型
  - S：堆栈字段，涉及多标签，为1表示最底部标签
  - TTL：生命期

MPLS

- MPLS
  - 标签交换路由器(LSR,Label Switched Router)
    - 转发与交换的区别
      - IP转发使用最长前缀匹配算法
      - 交换则使用标签作为索引，查询转发表，更为简单快速
  - 标签边缘路由器(LER,Label Edge Router)
    - 附加和删除标签

MPLS



- 转发等价类(FEC,Forwarding Equivalence Class)
  - 将终止于某特定路由器或LAN的多个流合并成一组，使用同一标签，这些流称为FEC

5.6.6 OSPF—内部网关路由协议

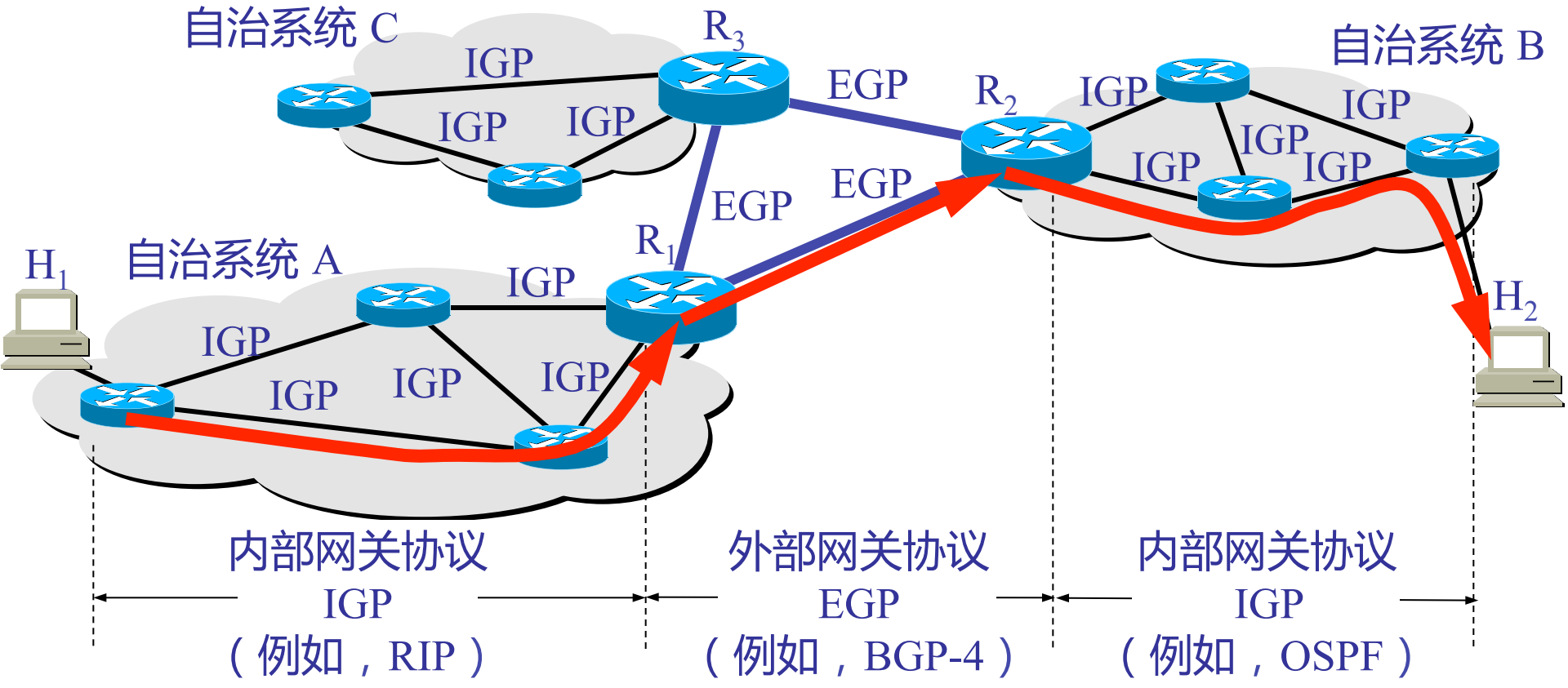
- 自治系统内部
  - 域内路由算法
- 内部网关协议
  - 距离矢量
    - RIP路由信息
  - 链路状态
    - OSPF(Open Shortest Path First)

    开放最短路径优先

因特网有两大类路由选择协议

- 内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)
  - 即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。
  - 目前这类路由选择协议使用得最多，如RIP和OSPF协议。
- 外部网关协议EGP (External Gateway Protocol)
  - 若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。
  - 这样的协议就是外部网关协议 EGP。
  - 在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4。

自治系统和内部网关协议、外部网关协议

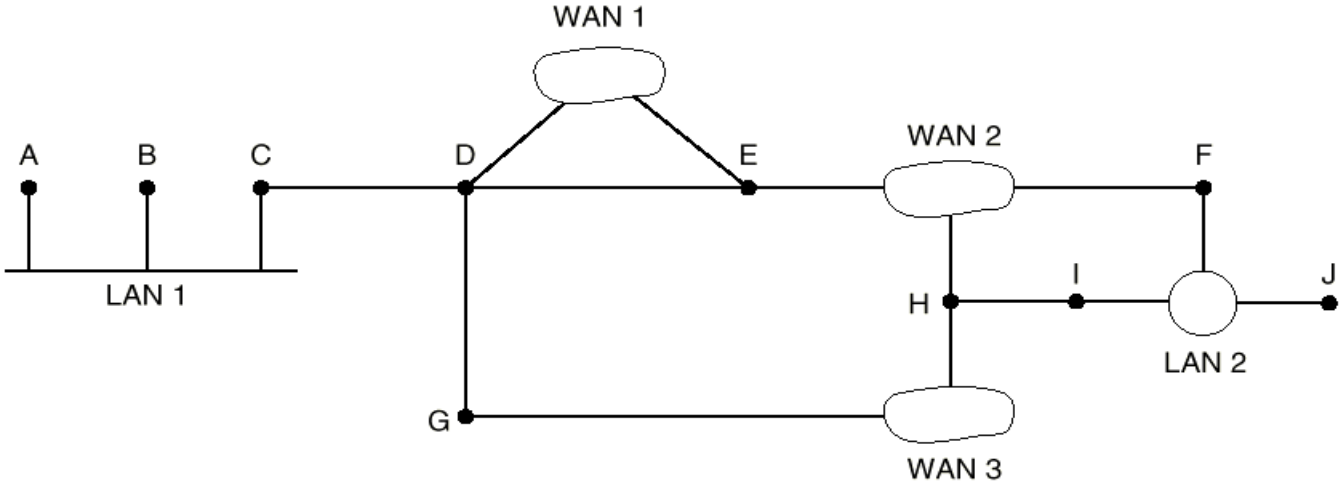


OSPF需求

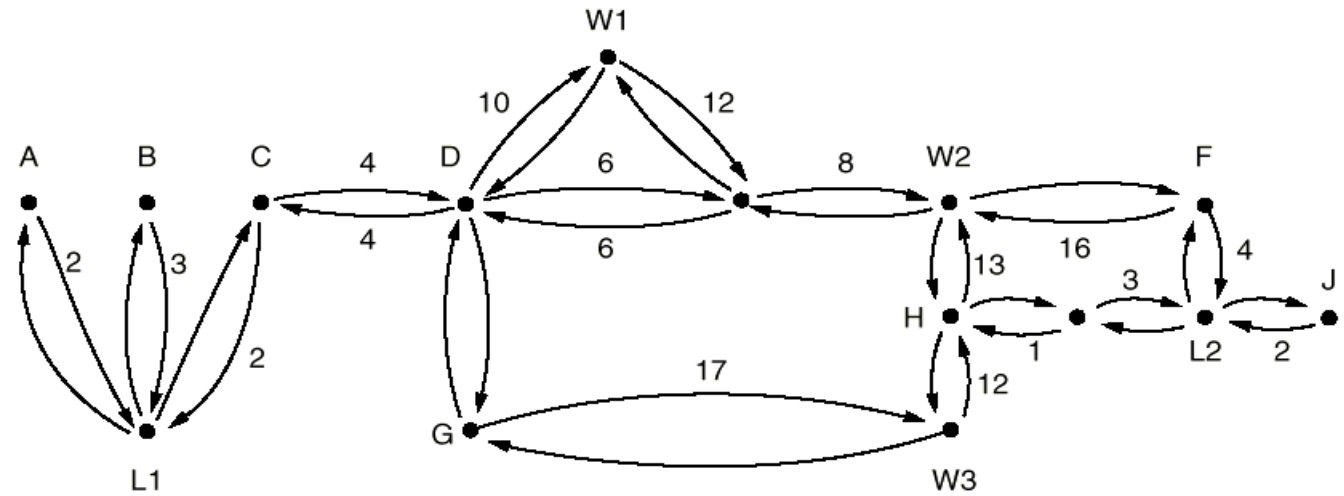
- 开放最短路径优先OSPF
  - 开放，公开发表；
  - 支持多种距离衡量尺度，例如，物理距离、延迟等；
  - 动态算法；
  - 支持基于服务类型的路由；
  - 负载平衡；
  - 支持分层系统；
  - 适量的安全措施；
  - 支持隧道技术。

有向拓扑图

- 构造有向拓扑图
  - 根据实际的网络、路由器和线路构造有向图；
  - 每个弧赋一个开销值；
  - 两个路由器之间的线路用一对弧来表示，弧权可以不同；
  - 多路访问（multiaccess）网络，网络用一个结点表示，每个路由器用一个结点表示，网络结点与路由器结点的弧权为0；



(a)



(b)

(a) 一个自治系统示例

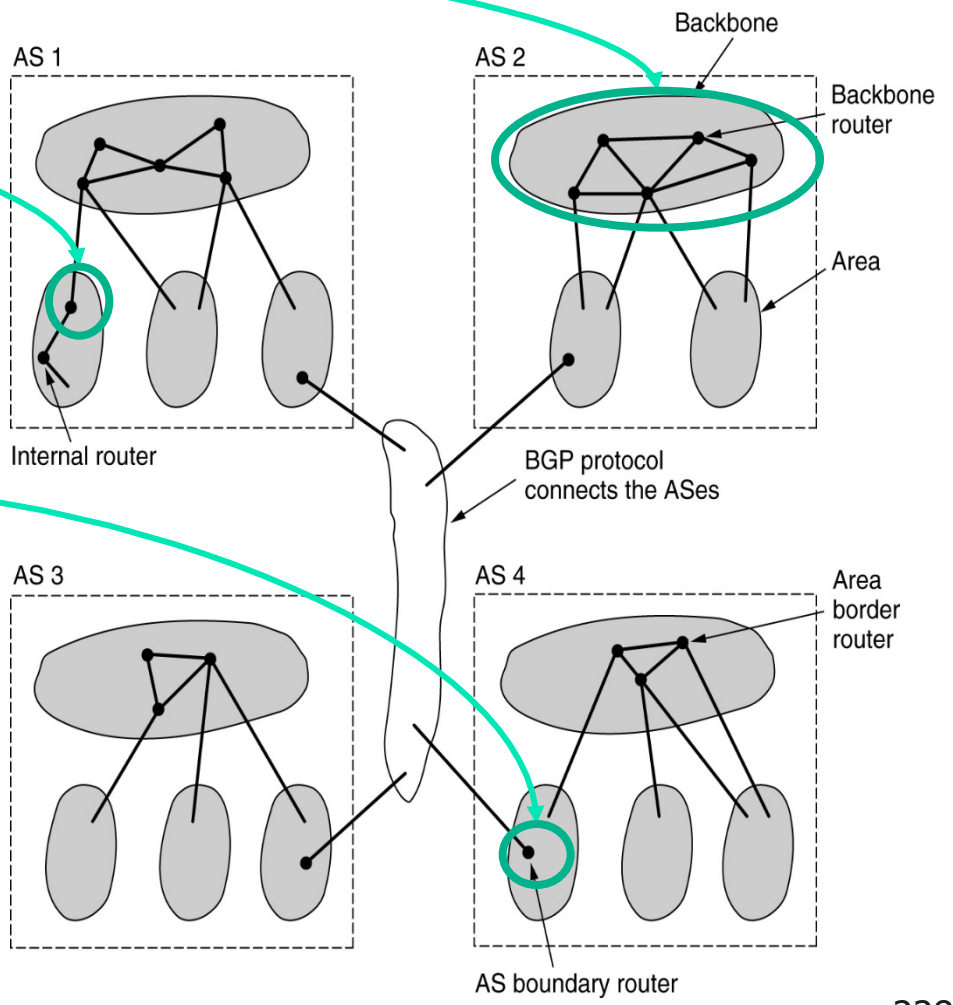
(b) 针对图(a)的图形表示

分层路由

- 分层路由
  - 自治系统AS可以划分区域（areas）；
  - 每个AS有一个主干（backbone）区域，称为区域0，所有区域与主干区域相连；
  - 一般情况下，有三种路由
    - 区域内
    - 区域间
      - 从源路由器到主干区域；
      - 穿越主干区域到达目的区域；
      - 到达目的路由器。
    - 自治系统间

OSPF

- 骨干区域
  - 主干路由器
- 区域边界路由器
  - 连接多个区域的区域边界路由器
- AS边界路由器
  - 自治系统边界路由器
- 内部路由器
  - 完全在一个区域内的内部路由器



OSPF(2)

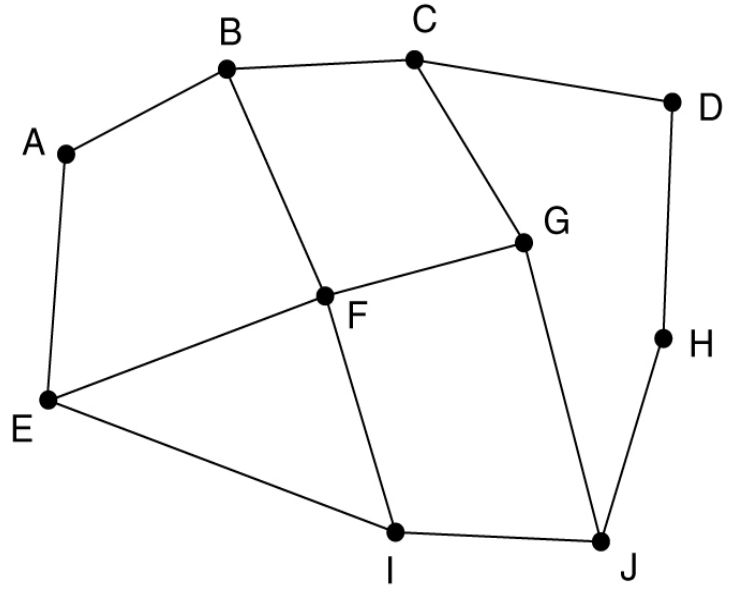
- OSPF的5类消息

Message type	Description
Hello	Used to discover who the neighbors are
Link state update	Provides the sender's costs to its neighbors
Link state ack	Acknowledges link state update
Database description	Announces which updates the sender has
Link state request	Requests information from the partner

5.6.7 BGP—外部网关路由协议

- 外部网关协议与内部网关协议的不同
  - 路由策略涉及三方面
    - 政治：微软的流量不经过谷歌
    - 安全：五角大楼的流量不经过俄罗斯
    - 经济：教育网路部承载商业流量
- 边界网关协议BGP（Border Gateway Protocol）
  - 通过TCP连接传送路由信息；
  - 采用路径矢量算法，路由信息中记录路径的轨迹

BGP



(a)

Information F receives from its neighbors about D

From B: "I use BCD"
From G: "I use GCD"
From I: "I use IFGCD"
From E: "I use EFGCD"

(b)

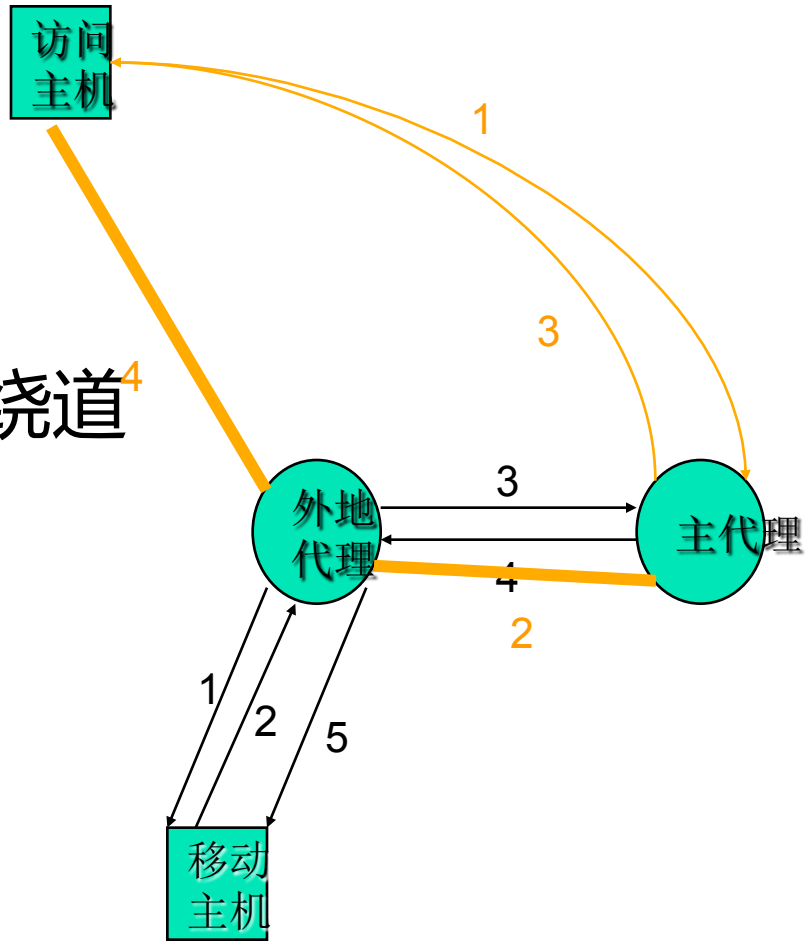
- BGP
  - 距离矢量协议，用政策选择路由
  - 路径矢量协议，BGP跟踪所使用的路径

5.6.8 因特网多播

- 本地组播地址(永久组地址)
  - 224.0.0.1　　LAN上的所有系统
  - 224.0.0.2　　LAN上的所有路由器
  - 224.0.0.5　　LAN上的所有OSPF路由器
  - 224.0.0.251　　LAN上的所有DNS服务器

5.6.9 移动IP

- 目标要求
  - 每台移动主机固定IP
  - 不修改固定主机软件
  - 不修改路由器软件
  - 发给移动主机数据多数不绕道
  - 移动主机在家无开销



小结

- IPv4协议
  - 分段与重组
  - IPv4地址
- ICMP协议
  - ICMP报文封装在IP包中
- ARP协议
  - ARP协议工作过程
- RARP协议
  - RARP与BOOTP的区别
- RIP
  - 内部网关协议
  - 距离向量算法
  - 基于UDP
- OSPF
  - 内部网关协议
  - 链路状态算法
  - 分层思想
  - 四种类型路由器
- BGP
  - 外部网关协议
  - 路径向量算法
  - 基于TCP
- CIDR
  - CIDR的思想
  - IP地址分配和掩码配置
  - 最长匹配原则
- IPv6
  - IPv6与IPv4的主要区别
  - IPv6地址
  - 双栈模式与隧道模式

习题

- 课后习题4、6、8、16、19、21、24、26、28、41